

정책연구 2019-15

탄소자원화 기술의 경제성 평가 및 상업화 방안

Economic Evaluation and Commercialization Plan of CO₂
Mineralization Technology

장진규 외

연구진

연구책임자 **장진규** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **조현대** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이광호 | 과학기술정책연구원 연구위원
이혜진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김지선 | 과학기술정책연구원 연구위원

외부연구진

정석호 | 한국기후변화연구원 팀장

정책연구 2019-15

탄소자원화 기술의 경제성 평가 및 상업화 방안

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-629-8 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
1. 연구 배경 및 필요성	1
2. 연구 목적	3
제2절 주요 연구내용 및 추진체계	3
1. 주요 연구 내용	3
2. 연구 추진방법 및 체계	4

제2장 국내외 문헌분석	6
--------------------	---

제1절 국내 문헌분석	6
1. CO ₂ 포집저장 및 활용(자원화) 기술	6
2. 활용 산업 및 사업화	9
3. 제도적 측면	13
제2절 해외 문헌분석	16
1. CO ₂ 포집저장 및 활용(자원화) 기술	17
2. 활용 산업 및 사업화	25

제3장 기술환경 및 동향 분석	33
------------------------	----

제1절 국내외 정책동향	33
1. 글로벌 정책동향	33
2. 국내 정책동향	37
제2절 국내외 시장현황 및 전망	41
1. 글로벌 시장현황 및 전망	41

2. 국내 시장현황 및 전망	44
제3절 국내외 기술 및 특허 동향	47
1. 기술 동향	47
2. 특허 동향	57

제4장 경제성평가 방법론 72

제1절 LCA 분석	72
1. 분석방법론	72
2. 탄소자원화 관련 LCA 연구 사례	74
제2절 비용편익분석	80
1. 방법론	80
2. 탄소자원화 관련 비용편익분석 연구 사례	84
제3절 산업연관분석	90
1. 방법론	90
2. 탄소자원화기술 산업연관분석 관련 연구사례	92

제5장 탄소자원화 기술 경제성 평가 93

제1절 기술개요	93
1. 복합탄산염 제조	93
2. 차수성시멘트(CSA 시멘트) 제조: 순환자원 활용 기술	93
3. 복합탄산염 폐광산 채움재 시공	93
제2절 탄소자원화 기술의 환경성 평가(LCA 분석)	94
1. 전과정평가 정의와 기본구조	94
2. 탄소광물화 기술의 전과정평가	101
3. 탄소광물화 기술의 전과정평가 수행 사례	108
제3절 탄소광물화기술 경제적 타당성(비용-편익) 분석	116
1. 분석 방법론 개요	116
2. 비용 및 편익 데이터	117

제4절 경제적 파급효과(지역산업연관분석)	130
1. 효과의 성격	130
2. 분석 대상 및 분석 방법	131
3. 경제적 파급효과(지역산업연관분석) 분석결과	138
제6장 결론 및 정책제언	139
참고문헌	145
Summary	155
Contents	157

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 CCS 사업화 고려사항	10
〈표 2-2〉 CO ₂ 상업화 기술과 산업적 응용방안	11
〈표 2-3〉 국내 선행연구 정리	15
〈표 2-4〉 탄소 광물화 반응 공식	24
〈표 2-5〉 분석대상의 투입요소와 산출물 구분	25
〈표 2-6〉 이산화탄소의 산업별 응용	26
〈표 2-7〉 국외 선행연구 정리	32
〈표 3-1〉 기후변화 대응 정부의 법령 및 제도 구축 및 관련 계획 연혁	39
〈표 3-2〉 세계 PCC 용도별 사용률(2013)	42
〈표 3-3〉 광물탄산화공정 생성물의 잠재적 시장	43
〈표 3-4〉 석회석 활용분야별 제품	44
〈표 3-5〉 GCC(중질탄산칼슘)와 PCC(경질탄산칼슘)의 유형별 가격	47
〈표 3-6〉 일본 탄소 활용 기술 R&D 현황	52
〈표 3-7〉 중국 CCS 로드맵 핵심내용	55
〈표 3-8〉 검색 기관	57
〈표 3-9〉 특허 검색 결과(국내·외, 2019년 6월 11일 기준)	60
〈표 3-10〉 2011년 이전 국내 특허 현황 (2010년 12월 31일 이전 기준)	65
〈표 3-11〉 2011년도 국내 특허 현황 (2011년 1월 1일~2011년 12월 31일 기준)	65
〈표 3-12〉 2012년도 국내 특허 현황 (2012년 1월 1일~2012년 12월 31일 기준)	66
〈표 3-13〉 2013년도 국내 특허 현황 (2013년 1월 1일~2013년 12월 31일 기준)	66
〈표 3-14〉 2014년도 국내 특허 현황 (2014년 1월 1일~2014년 12월 31일 기준)	67
〈표 3-15〉 2015년도 국내 특허 현황 (2015년 1월 1일~2015년 12월 31일 기준)	67
〈표 3-16〉 2016년도 국내 특허 현황 (2016년 1월 1일~2016년 12월 31일 기준)	68
〈표 3-17〉 2017년도 국내 특허 현황 (2017년 1월 1일~2017년 12월 31일 기준)	68
〈표 3-18〉 2018년도 국내 특허 현황 (2018년 1월 1일~2018년 12월 31일 기준)	69
〈표 3-19〉 2019년도 국내 특허 현황 (2019년 1월 1일~2019년 12월 31일 기준)	69

〈표 4-1〉 교통수요 추정 방법	80
〈표 4-2〉 환경시설 편익항목 예시(환경에너지종합시설)	82
〈표 4-3〉 경제성 분석 기법	83
〈표 4-4〉 공급사용표와 투입산출표 비교	90
〈표 5-1〉 탄소광물화 기술의 전과정평가(LCA) 수행 가이드라인의 특징	106
〈표 5-2〉 탄소광물화 기술 시스템의 투입물·배출물 목록 및 관련 데이터	111
〈표 5-3〉 기존 시스템의 투입물·배출물 목록 및 관련 데이터	112
〈표 5-4〉 탄소광물화 기술 시스템의 LCI DB 적용 현황	112
〈표 5-5〉 기존 시스템의 LCI DB 적용 현황	113
〈표 5-6〉 탄소광물화 기술과 기존기술의 전과정 목록항목 수	114
〈표 5-7〉 탄소광물화 기술과 기존기술의 전과정 영향평가 결과	115
〈표 5-8〉 복합탄산염 제조 실증플랜트의 연간 전력비용 산정	118
〈표 5-9〉 복합탄산염 생산 실증플랜트 운영을 위한 인건비 산정	119
〈표 5-10〉 복합탄산염 제조의 비용 추정 결과	119
〈표 5-11〉 차수성시멘트 제조 비용	120
〈표 5-12〉 복합탄산염 채움재 원료 재료비	120
〈표 5-13〉 복합탄산염 채움재 원료 운반비	120
〈표 5-14〉 콘크리트타설 표준단가표	121
〈표 5-15〉 복합탄산염 채움재 시공비	121
〈표 5-16〉 복합탄산염 채움재 제조·시공의 비용 추정 결과	121
〈표 5-17〉 복합탄산염 제조의 편익추정 결과	122
〈표 5-18〉 지반침하방지사업에 근거한 채움재 제조·시공의 편익추정 결과	123
〈표 5-19〉 단계별 비용-편익 항목 종합	124
〈표 5-20〉 복합탄산염 채움재 제조·시공 관련 비용-편익 데이터 종합	124
〈표 5-21〉 지반침하방지사업추진실적	125
〈표 5-22〉 한국광해관리공단의 지반침하방지사업 추진 실적 예측	126
〈표 5-23〉 시나리오별 평가 결과	127
〈표 5-24〉 시나리오① 연도별 현금 및 현가 편익흐름	128
〈표 5-25〉 시나리오② 연도별 현금 및 현가 편익흐름	129

〈표 5-26〉 경제적 파급효과의 분석 대상 및 지출규모	132
〈표 5-27〉 지역간 비경쟁수입이입형 산업연관표의 기본구조	132
〈표 5-28〉 경제적 파급효과 분석을 위한 산업분류	133
〈표 5-29〉 경제적 파급효과	138
〈표 6-1〉 탄소광물화기술사업화 추진 유형별 비교	140
〈표 6-2〉 공공연구기관 기술사업화 기업 유형별 특징 및 차이점	141

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 추진체계	5
[그림 2-1] CCS 및 CCU 비교	7
[그림 2-2] 국내 CCU 기술개발 현황	7
[그림 2-3] 탄소자원화 개념 및 모식도	9
[그림 2-4] CCU 기술성숙도와 경제적 경쟁력	12
[그림 2-5] 한국전력연구원 CO ₂ 자원화기술 공정도	13
[그림 2-6] 단계별 CCS 요소 기술	18
[그림 2-7] 이산화탄소를 활용한 합성 콘크리트 공정	20
[그림 2-8] 순환 콘크리트 생산 공정	21
[그림 2-9] 지중저장공법(Geologic Carbon Dioxide Storage)을 이용한 탄소 광물화 과정	22
[그림 2-10] 활용 옵션별 CCS와 CCU의 환경영향	27
[그림 2-11] 이산화탄소원, 포집공정, 활용 및 격리 장소 관련 CCUS 공급망 네트워크	28
[그림 2-12] 분야별 에너지 기술의 성숙도	31
[그림 3-1] 규산염 및 산업 폐기물의 광물탄산화 공정	35
[그림 3-2] 석회석 제품의 제조단계별 흐름도	45
[그림 3-3] 용도별 석회석 생산비중	46
[그림 3-4] 탄산염광물화 기술 공정 흐름도	48
[그림 3-5] 콘크리트 양생 기술 공정 흐름	48
[그림 3-6] 보크사이트 잔여물 탄산염화 기술 공정 흐름도	49
[그림 3-7] 글로벌 CO ₂ 수요와 공급	50
[그림 3-8] CO ₂ 활용 제품 및 서비스	50
[그림 3-9] 일본 탄소활용 기술 로드맵	51
[그림 3-10] 기술별 CCUS 도식화	53
[그림 3-11] CCS 및 CCUS 기술 관련 부지선정시스템과 THMC 반응 도식화 ..	54

[그림 3-12] 글로벌 대형 상업 CCS 시설 현황	54
[그림 3-13] ‘하이브리드 나트륨-이산화탄소 시스템’ 모식도	56
[그림 3-14] 국가 별 특허 건수 비교	59
[그림 3-15] 제시어 별 국내·외 특허 건수 현황 (2019년 6월 11일 이전 출원 기준)	59
[그림 3-16] CO ₂ capture 관련 국내·외 특허 현황 비율	61
[그림 3-17] CO ₂ utilization 관련 국내·외 특허 현황 비율	61
[그림 3-18] CO ₂ storage 관련 국내·외 특허 현황 비율	62
[그림 3-19] CO ₂ capture, utilization 관련 국내·외 특허 현황 비율	62
[그림 3-20] CO ₂ capture, storage 관련 국내·외 특허 현황 비율	63
[그림 3-21] CO ₂ utilization, storage 관련 국내·외 특허 현황 비율	63
[그림 3-22] CO ₂ mineral carbonation 관련 국내·외 특허 현황 비율	64
[그림 3-23] 연도 별 등록 특허 현황(2019년 6월 11일 이전 등록 특허 기준) ·	70
[그림 3-24] 제시어 별 등록 특허 현황(2019년 6월 11일 이전 등록 특허 기준)	71
[그림 4-1] LCA 단계	72
[그림 4-2] LCA 기본 체계	73
[그림 4-3] 전과정평가(LCA) 순환 과정	74
[그림 4-4] LCoE 산출개념도	76
[그림 4-5] HiGCarb 공정의 life cycle	77
[그림 4-6] HiGCarb 공정 분석결과	78
[그림 4-7] 신기술 도입의 효과에 대한 시각화	79
[그림 4-8] 폐기물 소각재이용 과정의 경제성 분석 사례	85
[그림 4-9] CCS의 기술경제적 분석 알고리즘	86
[그림 4-10] DME 합성 인프라 경제성 평가 시스템 구성요소	87
[그림 4-11] 3E triangle model	89
[그림 4-12] 기준년 산업연관표 작성 흐름도	91
[그림 4-13] 산업연관분석을 이용한 경제분석사례	92
[그림 5-1] ISO 14040s 규격간 상관관계	95

[그림 5-2] LCA 기본 골격	96
[그림 5-3] LCI 대상 시스템 모식도	97
[그림 5-4] 전과정 영향평가 수행절차 및 개념도	97
[그림 5-5] LCA의 평가범위 도식도	98
[그림 5-6] LCA 결과를 활용한 기업의 홍보 예	100
[그림 5-7] 이산화탄소 전환 시스템에서 이산화탄소의 흐름도	101
[그림 5-8] 탄소원에 따른 이산화탄소 포집 시스템 분류	103
[그림 5-9] 온실가스 저감과 다른 환경영향과의 관계	104
[그림 5-10] 이산화탄소 전환 시스템의 다중 기능 예	105
[그림 5-11] 이산화탄소 전환 기술의 전과정평가(LCA)를 위한 Framework ·	108
[그림 5-12] 탄소광물화 기술 비교 LCA 시스템 경계도	109
[그림 5-13] 탄소광물화 기술과 기존기술의 전과정 영향평가 결과	115

| 요약 |

1. 서론

- CO₂ 저감 방법 중 하나로 이산화탄소 포집·활용(Carbon Capture Utilization, CCU) 기술은 이산화탄소를 투입요소로 활용한 새로운 재화 생산 공정
- 현재 우리의 상황은 CCU 기술로 포괄되는 탄소자원화 기술의 경제적 가치에 대해 제대로 된 평가 부족으로 개발 기술의 상업화 노력에 대한 타당성 및 명분 확보가 어려움
 - 2016년부터 탄소자원화 국가전략프로젝트를 추진하고 있으나, 경제적 타당성에 대한 보다 상세한 분석의 미비로 관련 기업들의 기술개발사업 및 실용화 과정 참여 유도 미흡
- 본 연구는 우리나라 탄소자원화기술의 개발현황 및 수준, 개발 원료 시의 경제적 가치와 가치 확보를 위한 상업화 방안을 모색하고자 하였음
 - 국내외 탄소자원화 관련 기존 일반 논의 종합 정리, 탄소광물화 기술 중심 기술 동향 및 사업 추진현황 조사
 - 탄소자원화(광물화) 기술 경제성 분석 및 상업화 방안 제안

2. 기술환경 및 동향 분석

□ 글로벌 정책동향

- IPCC가 2005년에 발간한 ‘Carbon Dioxide Capture and Storage’ 특별보고서는 CCS와 관련된 전반적인 상황을 기술, 경제, 환경, 정책 및 규제 등과의 관계를 광범위하게 제시
 - 탄소광물화(Mineral Carbonation)의 개념과 처리 공정 및 기술 소개, 산업적 응용가능성 언급

- 2006년에 국제협약인 런던의정서에서 이산화탄소를 해저 지층에 저장 가능한 물질로 규정, 이후 CCS 프로젝트가 전 세계적으로 추진
- 탄소자원화(CCU)는 CCS의 한계를 극복하기 위해 발상을 전환한 개념, 화석연료 사용이나 발전사업에서 배출되는 이산화탄소를 또 다른 자원으로 간주하여 이를 유용한 자원으로 재생산하는 것
 - 본 연구의 분석대상인 탄소광물화 기술은 현재 부생가스 전환 기술과 함께 탄소 자원화 분야에서 주목받고 있는 기술
 - 미국은 DOE 중심으로, 유럽은 정책프로젝트 형태로, 일본은 경제산업성과 NEDO 중심으로 탄소광물화 기술개발 추진

□ 국내 정책동향

- 기후변화 대응과 에너지신산업 육성이라는 정책기조 하에 이산화탄소 감축정책 추진, 관련 법적 기반 마련
 - 제3차 과학기술기본계획(2013)에서는 기후변화 대응을 중점과제로 제시하고 특히 이산화탄소 포집·저장·이용 기술 등을 중점 국가기술로 선정
- 2015년 '2030 에너지 신산업 확산전략'에서 탄소자원화 개념이 정부전략에 처음 언급, 온실가스 활용 분야에 탄소자원화 전략수립을 명시
- 2016년에는 관계부처는 합동으로 '탄소자원화 발전전략(2016)' 수립, 탄소자원화를 위한 기술혁신 방안으로 부생가스 전환과 이산화탄소 전환 및 탄소광물화가 구체적으로 제시
 - 탄소자원화 전략수립을 위한 기획연구, 범부처 탄소자원화 국가전략프로젝트 실증 로드맵 구축, 사업단 구성, 탄소광물화 부문은 한국지질자원연구원이 담당하여 발전산업 응용 추진중

<표 1> 기후변화 대응 정부의 법령 및 제도 구축 및 관련 계획 연혁

구분	명칭	주요 내용
법령·제도	저탄소 녹색성장 기본법(2011)	기후변화 대응과 에너지산업 창출 지원을 위한 기본법
	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(2013)	온실가스 배출권 거래제 추진을 위한 법적 기반 구축
	에너지·온실가스 목표관리제(2012), 온실가스 배출권거래제(2015)	온실가스 배출권 거래 활성화를 위한 실무적 제도 마련
	신재생에너지 공급의무화제도(RPS ¹⁾) 도입 시행(2012)	신재생에너지 보급 확대를 위한 제도적 기반마련과 투자확대 유도
계획·전략	제3차 과학기술기본계획(2013)	기후변화 대응력 강화를 중점과제로 선정하고 CCU 기술을 중점 국가기술로 선정
	제2차 녹색성장 5개년 계획(2014)	기후변화대응 및 온실가스 감축 핵심기술 개발 및 상용화를 핵심과제로 제시
	기후변화 대응 에너지 산업 및 기술개발 전략(2014)	제11차 국가과학기술자문회의에서 범부처 전략으로 수립·발표
	2030 에너지 산업 확산전략(2015)	온실가스 감축·활용 및 국제협력 등 3대 기술혁신 분야 설정, 온실가스 활용 부분에 탄소자원화 전략수립 명시
	탄소자원화 발전전략(2016)	국가과학기술자문회의에서 구체화된 3대 전략 및 7대 과제 제시

- 실증사업을 위해 기술개발뿐만 아니라 개발 성과의 CDM인정을 위한 절차 및 당사국 협의, 폐광산 채움재 활용을 위한 환경영향평가 등이, 경쟁력 확보를 위해 경제성 분석과 LCA가 필요

□ 국내외 시장현황 및 전망

- 탄소광물화에 의해 생산되는 탄산칼슘(CaCO_3)은 의약품, 플라스틱, 제지, 건설 등 활용분야가 넓으며, 제조방법에 따라 중질탄산칼슘(GCC), 침강탄산칼슘(PCC)로 나뉨

1) RPS : Renewable Portfolio Standard, 일정 규모(500MW) 이상의 발전설비를 갖춘 사업자에게 총 발전량 대비 일정 비율 이상을 신재생에너지로 공급하도록 의무화한 제도.

- GCC는 제조단가가 저렴하여 대량충전재로 활용, PCC는 고급제지나 의약품에 사용되며 GCC에 비해 상대적으로 고가임
- 탄소광물화 공정에 의한 탄산칼슘은 PCC에 해당하며 일본과 미국이 주도
- 국내 탄산칼슘 전체 시장규모는 연간 약 1억톤 규모로 대량으로 사용되는 탄산칼슘은 주로 GCC로 국내 부존자원량이 많은 석회석으로부터 공급되며, PCC는 주로 플라스틱, 고무, 제지, 페인트 등의 충전재로 사용되고 있으나 식품과 의약품 등에도 활용되며 수입 의존

□ 국내외 기술 및 특허 동향

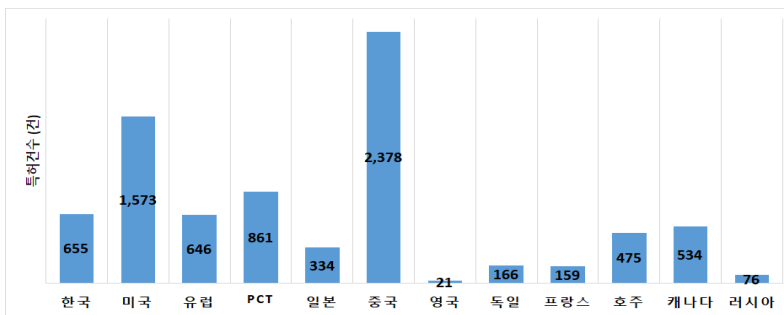
○ 기술 동향

- 우리나라는 기후변화대응기술 확보 로드맵(CTR)(2016)의 탄소자원화 분야로 부생가스 및 탄소전환, 탄소광물화(CO₂ 광물화)를 제시하였으며, 관련 기술에 탄산염광물화, 콘크리트 양생, 보크사이트 잔여물 탄산염화 기술 등이 포함
- 탄산염광물화 부문은 미국 네덜란드 중심 연구 진행중이며 미국 Skyonic社, Calera社 실증프로젝트 수행, 국내 연구기관은 일부 실증 완료, 콘크리트 양생은 캐나다가 기술보유, 보크사이트 잔여물 탄산염화는 호주의 Alcoa社가 연간 250만톤 잔여물 처리 중
- 일본은 CO₂ 포집저장활용 기술 사업을 환경부 관리, 해양지중저장 사업 초점, 기술개발은 경제산업성 산하 지구환경산업기술연구기구(RITE)에서 수행. 또한 2019년 1월 일본 경제산업성 산하기관인 자원에너지청(ANRE) 내에 탄소활용실이 설치. 6월 탄소활용기술 로드맵 발표
- 중국은 CCS 기술개발 로드맵을 수립하여 단계별 계획 추진, 2018년에는 실증 플랜트 운영 중이며 포집-수송-저장까지 가능한 플랜트 규모 확장 추진
- 한국은 한국지질자원연구원이 탄소광물플래그십사업을 통해 CO₂ 고정화 원천 기술을 활용한 CO₂ 다배출 산업인 발전소의 실증화 추진

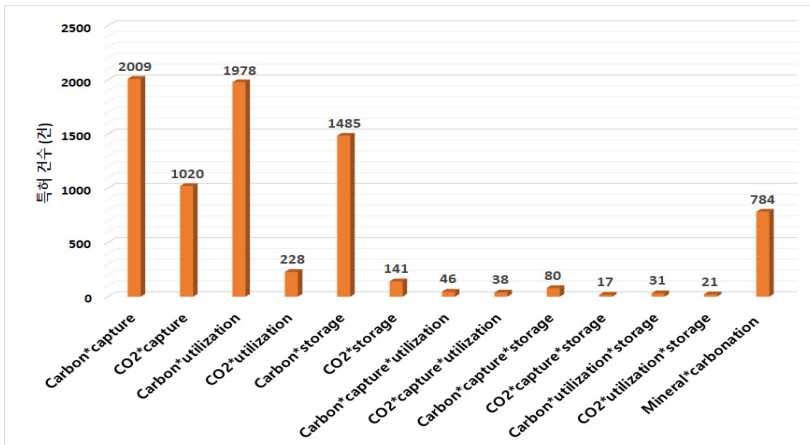
○ 특허 동향

- 각 국 특허청·국제 특허검색(WIPO) 적용하여 상위 11개국 및 PCT 출원 분석
 - 탄소 자원화 관련 특허를 가장 많이 보유한 한국, 미국, 유럽, PCT, 일본, 중국, 영국, 독일, 프랑스, 호주, 캐나다, 러시아를 중심으로 각 국의 특허청 및 국제 특허 검색(WIPO)을 적용하여 분석함
- 중국이 2,378건으로 가장 많은 특허 보유, 미국(1,573건), PCT 출원(861건), 한국(655건) 순(2019.6.11 출원일 기준)
- 각 제시어별 출원 특허도 중국이 가장 많이 차지하고 있으며 미국, PCT, 한국 순으로 전체 출원 건수의 국내·외 경향과 제시어 별 국내·외 경향 유사
 - 제시어 별로 국내외 특허 건수 현황을 살펴보면 Carbon capture(2,009건), Carbon utilization(1,978건), Carbon storage(1,485건)로 단일어로 출원된 특허가 많았으며, capture & utilization(46건), capture & storage(80건), utilization & storage(31건)건에 불과하였으며 capture, utilization 및 storage가 복합된 특허는 단 한 건도 출원 되지 않음

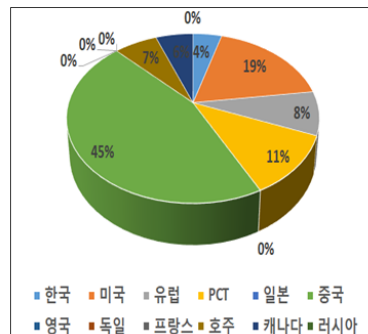
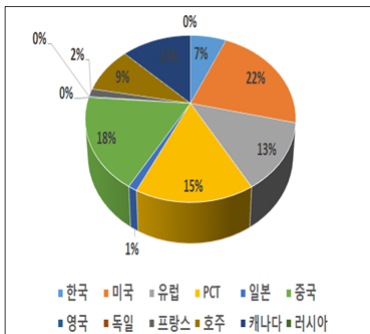
[그림 3-1] 국가 별 특허 건수 비교



[그림 2] 제시어 별 국내·외 특허 건수 현황



[그림 3] CO₂ 및 특허 건수 현황



3. 탄소자원화 기술 경제성 평가

□ 환경성 평가(LCA 분석)

- 탄소광물화기술의 온실가스 배출량 등 환경영향 평가, 탄소광물화기술이 대체하는 기술의 환경영향 평가, 그리고 두 기술의 환경영향의 차이 계산 필요
- 탄소광물화기술의 환경영향값이 (-)로 나오면 환경상 이득이 발생하며, (+)일 경우 환경상 손해가 발생된다고 평가할 수 있음

- 탄소광물화 기술에 따른 환경성 평가는 '탄소광물화 기술 LCA'와 '탄소광물화 기술 비교 LCA'로 구분
 - 탄소광물화 기술 LCA는 “연구·개발자”가 이산화탄소 전환 공정에 초점을 맞추어 수행하는 전과정평가(LCA)
 - 탄소광물화 기술 비교 LCA는 시스템 경계를 전환 공정에서 이산화탄소 발생원까지 확장한 이산화탄소 전환 시스템을 대상으로 전과정평가(LCA)를 수행

<표 2> 탄소광물화 기술과 기존기술의 전과정 영향평가 결과

영향범주	단위(TON)	기존 기술 (A)	탄소광물화기술 (B)	차이 (=B-A)
지구온난화 (GWP)	kg CO ₂ -eq	1.27E+02	-1.41E+02	-2.68E+02
자원고갈 (ADP)	kg Sb-eq	3.67E-01	9.40E-01	5.73E-01
산성화 (AP)	kg SO ₂ -eq	2.62E-01	4.64E+00	4.38E+00
부영양화 (EP)	kg PO ₄ -eq	4.11E-02	1.19E-01	7.75E-02
오존층 영향 (ODP)	kg CFC-11-eq	1.75E-06	2.58E-05	2.40E-05
광화학산화물생성 POCP	kg C ₂ H ₄ -eq	2.44E-02	3.40E+00	3.38E+00

□ 경제적 타당성(비용-편익) 분석

- 탄소광물화기술의 경제성 분석은 기본적으로 국가연구개발사업 예비타당성제도의 비용-편익 분석을 방법론으로 채택
 - 한국지질자원연구원(2019) 『폐광산 채움재에 대한 경제성 평가』 비용 및 편익 추정 결과 값을 활용
- 경제성(비용-편익) 분석을 위한 비용범위를 탄소광물화기술개발 이후에 실제 실용화 하는 과정에서 직·간접적으로 소요되는 비용을 모두 포함, 편익범위를 탄소광물화기술개발 이후에 실제 실용화 과정에서 직·간접적으로 창출되는 편익을 모두 포함

<표 3> 단계별 비용-편익 항목 종합

전과정 단계	비용	편익
복합탄산염 제조	설비비 운영비(인건비, 재료비)	CO ₂ 저감에 따른 배출권 획득 발전회 매립지 운반비용 발전회 매립비용 발전회 폐기물 처분분담금
차수성시멘트 제조	차수성시멘트 제조비용	CO ₂ 저감에 따른 배출권 획득
복합탄산염 채움재 제조/시공	채움재 종류별 재료비 채움재 운반비 채움재 시공비(장비비, 인건비)	CO ₂ 저감에 따른 배출권 획득 농업생산피해 방지 편익 자산유실 방지 편익 인명피해 방지 편익

<표 4> 복합탄산염 채움재 제조·시공 관련 비용-편익 데이터 종합

구분			복합탄산염 채움재 1m ³ 제조·시공기준 (원/m ³)
비용	구매비	복합탄산염	18,897
		차수성시멘트	11,757
	운반비	복합탄산염	7,146
		차수성시멘트	0
	시공비	폐광산 채움 시공	25,519
비용 합계			63,319
편익	복합탄산염	발전회 매립 회피에 따른 편익	182,309
		천연골재 사용 회피에 따른 편익	9,886
	복합탄산염 채움재	지반침하방지에 따른 사회적 편익	28,423
	온실가스 저감	CO ₂ 저감에 따른 편익	6,689
편익 합계			227,307

- 본 연구에서는 3단계를 거쳐 최종적으로 생산되는 폐광산 채움재를 한국광해관리공단이 국내 광산의 지반침하방지사업에 활용하는 것으로 가정하고, 2019년도 이후 지반침하방지사업 추진실적을 2016년도부터 2018년까지의 최근 3개년 평균 사업예산을 기준으로 매년 평균증가율 1.6%를 적용하여 예측

<표 5> 지반침하방지사업추진실적

(단위: 백만원)

년도	가행광산	폐금속광산	폐석탄광산	폐비금속광산	계
2016		1,052(16)	1,208(12)	314(1)	2,574(29)
2017	22(1)	1,872(24)	441(6)	27(1)	2,363(32)
2018	339(1)	1,313(20)	326(2)	636(1)	2,614(24)
합계	361(2)	4,237(60)	1,975(20)	977(3)	7,551(85)

- 정부부문의 총 연구개발투자비 227.28억 원만을 비용에 포함시키는 첫 번째 시나리오와 민간부문의 현물투자까지 모두 포함시켜 총 투자액 321.33억원을 전부 비용으로 계상하는 두 번째 시나리오 및 총 연구개발투자비 321.33억원에 연구개발이 종료되는 2023년도에 약 30,000m³ 정도의 폐광산 면적에 지반침하방지공사를 할 수 있을 정도의 채움재 생산이 가능한 규모의 공장건설비(약 50 억원)까지 포함한 세 번째 시나리오에 대해 경제성(비용-편익) 분석을 수행

<표 6> 시나리오별 평가 결과

구분	시나리오①	시나리오②	시나리오③
총비용 (현가, 백만원)	31,831	38,781	42,039
총편익 (현가, 백만원)	47,971	47,971	47,971
NPV (백만원)	16,140	9,190	5,932
B/C ratio	1.507	1.237	1.141
IRR	4.98%	2.44%	1.51%

□ 경제적 파급효과(지역산업연관분석)

- 탄소광물화기술개발사업을 위한 연구개발비 지출로 유발되는 산업적 연쇄적 1차 파급효과(직·간접/산업/지역 연쇄 생산파급효과), 소득·소비 승수효과의 2차 파급효과(1차 파급효과에 의한 생산활동 파생소득의 영향)를 모두 고려한 총 효과를 분석
- 지역경제 활성화를 초래하는 지출대상으로 총연구개발비(495억)와 연구개발이 종료된 후 실용화 과정에서 소요되는 공장건설비(연간 폐광산 약 30,000m³ 정도에 기반침하방지공사 위한 채움재 생산시설 건설비 약 50억원 가정)에 대한 지출 고려

<표 7> 경제적 파급효과의 분석 대상 및 지출규모

구분	지출규모(억원)	직접관련 산업
건축비	50	건축건설
연구개발비	495	연구기관
계	545	

<표 8> 경제적 파급효과

구분	전국	대전·충남	비율
생산유발	1,283억원	718억원	55.9%
부가가치	662억원	425억원	64.3%
고용유발	1,523명	949명	62.3%

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

1.연구 배경 및 필요성

전 세계적인 기상 이변 현상의 심화 등으로 점점 더 세계인의 주목을 받고 있는 기후변화 문제는 UN의 지속가능 개발목표(SDGs)의 성공적인 추진을 위해서도 반드시 대응해야 할 필요가 있는 핵심이슈이다.

그동안 주요국들의 온실가스(CO₂) 감축노력에도 불구하고 화석연료 중심의 에너지 믹스, 개도국 경제성장 등의 영향으로 전 세계 CO₂ 배출량은 지속적으로 증가하는 추세이다. 우리나라는 2015년 기준 세계 6위²⁾의 온실가스 배출국으로 '15년 총 6.9억 톤의 온실가스를 배출하였으며(온실가스종합정보센터, 2018), 별다른 조치가 이루어지지 않을 경우(BAU 대비³⁾) 배출량은 2030년에 약 8.5억톤으로 증가할 것으로 예측되고 있다(관계부처 합동, 2018).

우리 정부는 신기후체제에 따른 온실가스 감축 목표(BAU 대비 37% 감축) 달성을 위해 관련 기술개발 등 필요한 방안 마련을 위한 계획을 수립한 바 있다(관계부처 합동, 2018). 이에 따라 신재생에너지 확충 관련 기술 등 탄소발생을 근본적으로 저감하는 기술도 중요하지만 발생된 탄소를 유용하게 자원으로 활용하고, 이를 통해 탄소 저감을 달성하는 탄소자원화 기술의 중요성도 크게 증대하고 있다.

작금의 경제활동은 기본적으로 화석연료가 기초이며, 생산 공정 과정의 석유와 석탄 등이 주요 원료·연료이다. CO₂ 감축은 화석연료의 감소를 의미하여, 경제활동 위축에 연결될 수 있어 여러 국가들이 다양한 CO₂ 저감 수단 중 저감과 산업 활성화의 동시 달성 방안을 모색한다(이혜진 외, 2019).

2) UNFCCC 의무감축국 기준으로 미국, 러시아, 일본, 독일, 캐나다 다음 순위이며, OECD 회원국(36개) 기준으로는 미국, 일본, 독일, 멕시코, 캐나다 다음 순위

3) BAU(Business-As-Usual), 현행 정책 이외에 추가적인 온실가스 감축조치를 취하지 않은 경우를 가정한 미래 배출량 전망치(관계부처합동, 2018)

그 방법으로 이산화탄소 포집·활용(Carbon Capture Utilization, CCU) 기술은 배출된 CO₂로 재화를 생산하는 공정으로, CO₂ 배출 감축과 생산 활동 촉진을 동시에 추구한다(이혜진 외, 2019). 현재 이 CCU 기술은 생산 비용 저감 문제, 전환공정 상의 효율성 개선과 설비의 Scale-up 이슈, 시장 형성과 같은 도전과제에 직면하고 있다(진윤정·김성제, 2019).

CO₂ 자원화 과정은 에너지 공급 비용이 추가로 발생하고, 전환 과정 중에 추가적인 CO₂를 발생시키지 않기 위한 방안 모색 또한 필요하다. 기존 석유화학 제품의 비용 경쟁력이 상대적으로 우수하여, 현재의 CCU 기술 수준에서는 대체가 어렵다. 진행 중인 프로젝트의 수준으로 볼 때, 기술성의 증명을 위한 일정 설비 구축을 통한 경제성 입증 및 시장 형성 과정이 필요하다. 일부 상용화 프로젝트는 현재 특정 국가(주로 미국)에서만 가용한 수준이다(진윤정·김성제, 2019).

현재 우리의 상황은 CCU 기술 안으로 포괄되는 탄소자원화 기술의 경제적 가치에 대해 제대로 된 평가가 없는 상황에서 정부 및 민간분야에서 보다 적극적인 탄소자원화 기술개발을 추진하고, 개발된 기술을 상업화하기 위한 노력에 대한 타당성 및 명분을 확보하기 어려운 실정이다. 따라서 산업활동 과정에서 발생하는 탄소를 포집하여 활용하는 탄소자원화 기술개발 및 상업화는 정부부문 뿐만 아니라 민간 기업부문에서도 관련 기술개발 및 상업화 과정에 적극적으로 참여할 필요가 있다.

정부는 탄소자원화 기술개발의 중요성을 인식하고 2016년부터 탄소자원화 국가전략프로젝트를 추진하고 있다. 정부 탄소자원화 기술개발사업은 탄소전환 및 탄소광물화를 통해 국내 및 해외온실가스 감축 목표 달성에 기여할 뿐 아니라 신산업 창출에도 크게 기여할 것으로 기대된다. 그러나 경제적 타당성에 대한 보다 상세한 분석의 미비로 인하여 관련 기업들에 대한 기술개발사업 및 실용화 과정에의 참여 유도가 미흡한 실정이다.

따라서 탄소자원화 기술개발사업이 성공적으로 완료되었을 경우 성과로서 창출될 온실가스 감축량 및 경제적 가치를 정밀하게 측정하는 방법론의 정립 및 적용, 그리고 실제로 개발된 기술을 상업화시키기 위한 실효성 있는 방안 등이 시급하게 마련될 필요가 있다.

2. 연구 목적

본 연구는 현재 우리나라 탄소자원화기술의 개발현황 및 수준은 어느 정도이며, 개발완료시에 경제적 가치는 충분한가, 개발 완료시 탄소자원화 기술의 경제적 가치 확보를 위한 실효성 있는 기술 상업화 방안은 무엇이며, 특히 민간 기업이 적극적으로 기술개발 및 상업화 과정에 참여하도록 유도하기 위한 방안은 무엇인가 등 기본적인 연구 질문(research questions)에 대한 답을 찾기 위해 시작되었다.

따라서 본 연구에서는 탄소자원화(광물화 중심) 기술의 온실가스 감축량 등 추정에 근거하여 해당 기술의 경제적 가치 분석 방법론을 정립하고 적용하고자 한다. 나아가 개발된 탄소 자원화 기술이 실제로 적용되어 온실가스를 감축시키고, 나아가 경제적인 가치를 창출하도록 필요한 실효성 있는 상업화 방안은 무엇인지를 탄소자원화 기술의 특성 분석에 기반을 두고 마련하고자 한다.

마지막으로 탄소자원화 기술의 온실가스 감축 효과 및 경제적 가치 산정 결과의 적극적인 홍보 및 관련 제도 개선을 통하여 관련 민간 기업이 해당 기술을 상업화 하는 과정에 자발적으로 참여토록 유도하는 방안도 제안하고자 한다.

제2절 주요 연구내용 및 추진체계

1. 주요 연구 내용

본 연구의 주요 내용은 다음과 같이 크게 세 가지로 구분된다. 먼저 국내외 탄소자원화와 관련한 기존의 일반적인 논의들을 종합적으로 정리하고, 탄소자원화 기술의 동향을 분석하며, 자원화 기술 중 탄소광물화 기술을 중심으로 동향과 수준, 정부의 탄소자원화 기술개발사업 추진현황을 조사정리하였다. 다음으로 탄소자원화(광물화) 기술의 경제성을 분석하기 위해 탄소자원화 기술의 온실가스 감축 효과 및 경제적 파급효과를 추정하기 위한 경제성평가 방법론을 구축하고, 경제성 분석을 실시하였다.

마지막으로 국내 탄소자원화 기술의 상업화 촉진 및 민간기업 참여 유도방안을 도

출하기 위해 대기환경 규제, 정부지원금 등 관련 제도의 영향을 고려한 탄소자원화 기술의 상업화와 관련한 정책적 제언을 제시하였다.

2. 연구 추진방법 및 체계

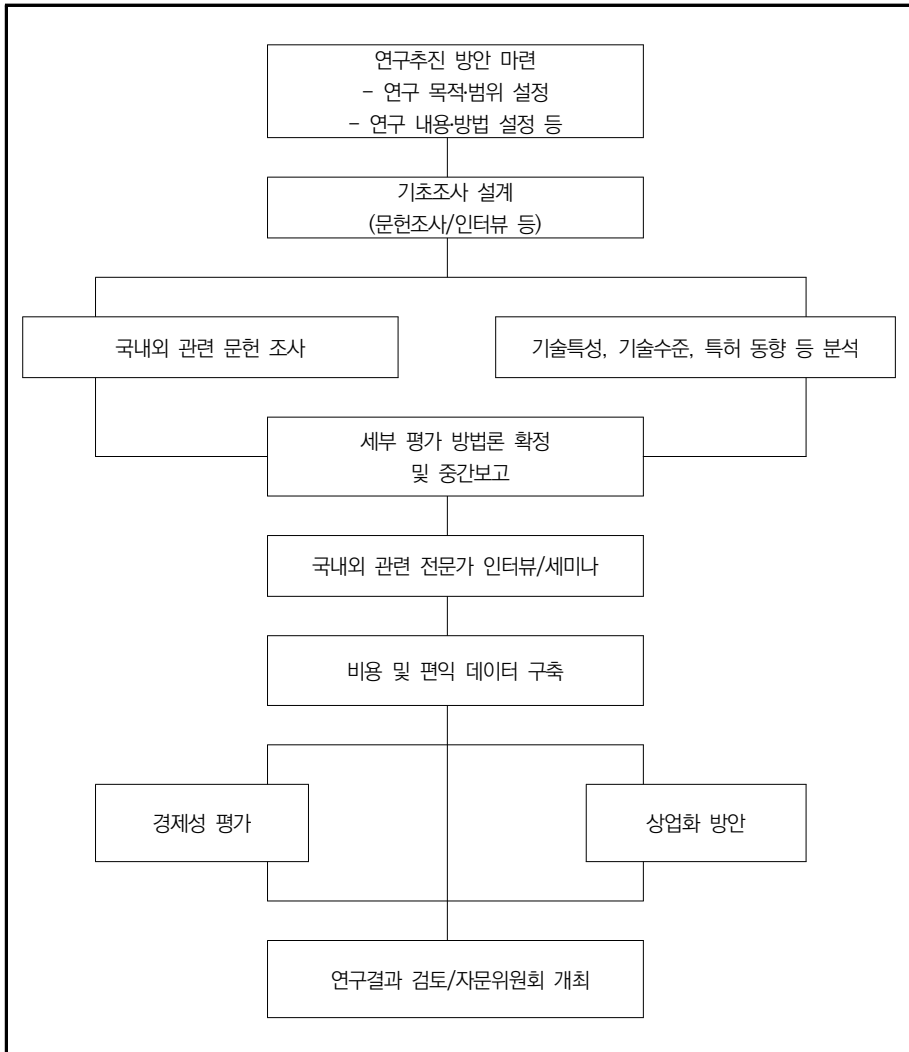
본 연구의 추진 방법은 우선적으로 국내외 관련 문헌을 조사하고 분석하였다. 탄소자원화 기술개발 관련 기존 국내외 기술동향 보고서, 기술개발 보고서, 경제성 평가 보고서 등 관련 연구 결과물을 조사하고 분석하며, 탄소자원화 기술 관련 주요 선진국의 환경규제 동향 및 전망 등도 조사하고, 나아가 온실가스 감축체제와 국제 무역환경 변화 추이 등 국내외 기술 환경을 분석하였다.

한편, 탄소자원화 국가전략프로젝트 사업단, 한국환경산업기술원, 한국기후변화연구원 등 국내 연구개발자들과의 정보 교류 네트워크 및 협력체계를 구축함으로써 연구과정의 효과성 및 효율성을 제고하면서 연구결과물의 질적인 고도화도 시도하였다.

연구 추진 과정에서 관련 연구자 중심으로 세미나를 개최하고, 관련 자료 및 데이터 협력도 추진하였다.

최종적으로 도출된 연구결과물에 대해서는 결과의 신뢰성 제고 및 질적 향상을 위해 기술경제성 평가 전문가 및 기술 사업화 전문가 중심의 검토/자문위원회를 개최한 바 있다.

[그림 1-1] 연구 추진체계



| 제2장 | 국내외 문헌분석

제1절 국내 문헌분석

1. CO₂ 포집·저장 및 활용(자원화) 기술

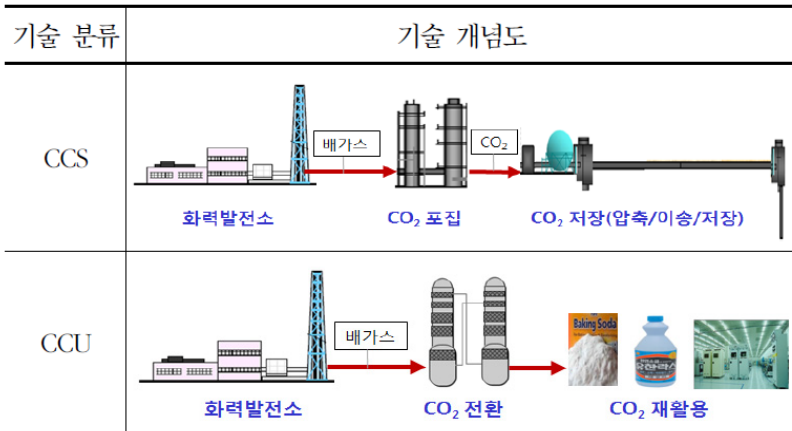
파리협정에 대응하는 온실가스 감축 노력으로 탄소 저감과 탄소 자원화 논의가 이루어지고 있다. 정석호 외(2018:1)는 탄소자원화의 개념을 “CO₂를 경제적 가치가 있는 자원으로 이용하는 것, 포집된 CO₂를 유용한 자원으로 재활용하여 부가가치가 높은 물질로 전환하는 기술분야까지 포함하는 것”이라고 정의하였다. 한국에너지기술평가원(2015)은 이산화탄소 저감 및 자원화 기술을 미국 에너지부(DOE)에서 사용하는 CCUS(Carbon Capture, Use and Sequestration) 사례를 들어 설명하였다. CCUS 기술은 CCS와 CCU의 복합 형태로, CCS(Carbon Capture and storage, 이산화탄소 포집·재활용) 기술이 가지는 비용대비 효과성에도 불구하고 고투자 비용이나 저장 능력 등의 기술실행 상의 한계를 보완하기 위해 CCU(Carbon Capture and Utilization, CO₂ 포집 및 재활용) 기술을 결합한 것이다.

다만 이 CCU 기술도 기술성숙도가 낮아 상용화를 위한 기술개발 문제가 있다고 하였다. 이를 위해 미국은 2011년 DOE 산하 국립에너지기술연구실(NETL)은 탄소활용 및 재활용 기술 개념을 기존 포트폴리오에 포함하여 광석화, 시멘트, 화학물질, 폴리카보네이트 플라스틱의 4개 기술을 목표기술로 명시하였고, DOE에서 지원한 과제를 소개하였다(한국에너지기술평가원, 2015).

심재구(2016:519)는 CO₂광물화 기술이 활용기술 중 시장에 가장 근접한 기술로 평가된다고 하였으며, 중탄산소다 이용 기술, 메탄올 생산기술, EOR 생산기술이 개발 중이며, 관련 국내외 기술개발 현황을 소개하였다. 기술적인 부분에서 탄산화 반응공정의 느린 속도의 걸림돌이 있다고 하였다. 국내에서는 기업체에서 폐기물 소각장의 CO₂활용 탄산칼슘 제조 기술을 보유하고 있고, 한전에서 기술 개발을 진행 중인 중탄산소다와 차아염소산나트륨과 같은 CO₂고부가화합물 제조 기술개발과 광물화(탄산칼

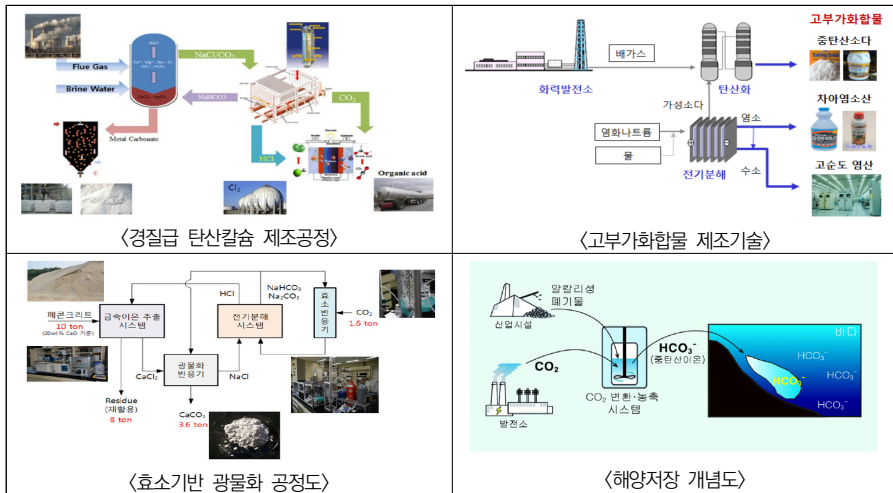
습 생산), 해양저장 기술을 소개하였고, CCS와 CCU 기술, 그리고 국내 CCU 기술개발 현황을 다음 그림과 같이 비교하여 도식화하였다.

[그림 2-1] CCS 및 CCU 비교



자료: 심재구(2016), p.518

[그림 2-2] 국내 CCU 기술개발 현황



자료: 심재구(2016), pp.522-523

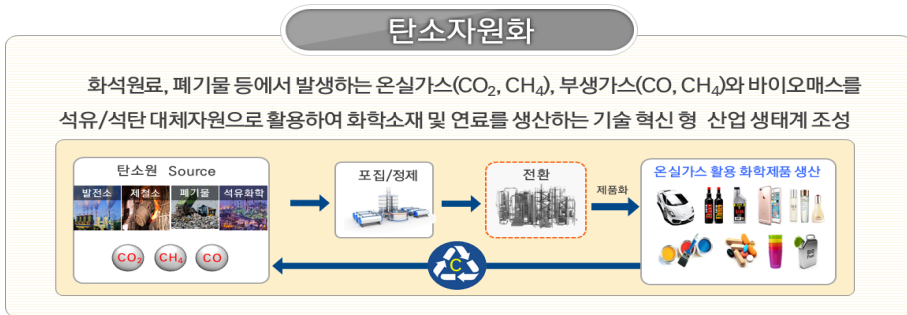
김보림(2017)은 탄소자원화의 4대 기술을 C1가스 리파이너리, 인공광합성, 바이오 리파이너리, 그리고 CCU라고 하였다. C1가스 리파이너리의 경우 2015년 과학기술 정보통신부에서 사업단을 발족하여 현재 C1가스 전환 핵심기술 개발을 위해 3대 전략분야(바이오촉매, 화학촉매, 리파이너리)의 연구를 수행 중이다(C1가스 리파이너리 사업단 웹사이트⁴⁾).

송인규 외(2010)는 CO₂의 화학적·생물학적 자원화 관련 국내외 기술과 연구개발 동향, 향후 전망을 정리하였으며, 두 가지 분야 자원화에서 기술개발의 우선순위와 후 순위를 구분하고 CO₂감축기여도와 기술의 가치를 평가하였으며 기술개발을 위한 관리, 연구, 국제협력 등의 추진체계를 제안하였다. 또한 기존 사업이 CCS 중심으로 특정 산물 생산균주 배양 등을 중심으로 이루어졌다는 점을 제시하며 화학적·생물학적 전환기술의 차별성과 경제적 파급효과를 제시하였다. 진윤장·김성제(2019)도 탄소자원화 국가전략프로젝트사업단과 협업으로 탄소자원화(CCU) 기술의 개발 현황과 비용 효율성, scale-up 등의 필요성 등 현 단계에서 상용화까지 가기 위한 한계점 등을 정리하였다. 연구성과실용화진흥원(2017)은 탄소자원화 기술의 사업화 전략 수립을 위해 기술을 분류하고, 분야별 시장동향을 정리하였다.

이광호 외(2016)에서는 국가전략프로젝트로 추진하는 탄소자원화사업이 기존 사업들과 미활용 탄소자원 C1가스를 이용하여 연료와 화학제품을 생산하는 기술개발 사업이라는 점과, 전환 기술 중심보다 현장 배출 원료(부생가스 등)의 분라정제전환으로 제품을 생산하는 통합공정 패키지 구축으로 산업현장에 적용 가능한 기술을 개발하고자 한다는 점, 기 개발 기술 중 공백기술을 포함하여 통합적인 전주기 기술의 실증상용화를 목표로 한다는 점 등에서 기존 사업들과 차이가 있다고 하였다. 본 과제에서는 탄소자원화를 다음 그림과 같이 정의하였으며, 사업을 탄소전환, 탄소자원화 플랫폼, 탄소자원화 플랫폼의 세 가지로 구분하고, 각각의 전략과제를 도출하였다.

4) <https://cgrc.sogang.ac.kr/>(검색일: 2019.5.30.).

[그림 2-3] 탄소자원화 개념 및 모식도



자료: 이광호 외(2016), p.71

국내에서 사용하는 CO_2 격리기술의 하나인 순환유동층(CFBC, Circulating fluidized bed combustion) 방식과 이 석탄재를 활용할 수 있는 유망기술분야 중 하나인 페이스트채움재의 일종으로 저장도고유동채움재(CLSM, Controlled low-strength materials)에 대한 연구도 있다(장정국 외, 2017; 조용광 외, 2017). CLSM은 1960년대에 미국에서 사용되기 시작하였고, 도로함몰 요인의 뒤채움 재료로 활용되어, 도심지 복구에서 조기 강도확보, 시공시간 단축의 장점을 가지고 있다(이대영, 2018).

광산채움재로서 CLSM을 제시한 연구들도 있다. 장정국 외(2017)는 CFBC가 다양한 연료 사용, 높은 연소효율, 안정적인 발전, 유해가스 배출저감 등 청정 발전의 장점을 가지고 있고, 이 방식의 보일러가 다수 건설되어 운영되고 있음에도, 한국에서는 폐기물로 분류되는 환경규제의 한계가 있는 만큼 이를 활용한 광물탄산화 기술과 기술규격화 논의가 필요하다고 하였다. 조용광 외(2017)는 환경적 안정성(지반침하나 토양오염 방지 등) 측면에서 CLSM을 연구하여, CFBC와 PC 석탄재를 활용한 CLSM의 물성을 검토하여 활용방안을 모색하였다.

2. 활용 산업 및 사업화

박용찬 외(2009)는 CCS 사업화를 위한 당시의 국제적인 노력들을 정리하고, 국내

의 사업화 환경을 분석하여 저장소 중심의 사업화 방안을 모색하였다. 임대현(2013)은 CCS가 기존 산업에서 활용되었고 단기적으로 실행 가능한 기술이라는 점에서, 기존 에너지 체계에서 발생하는 CO₂ 대량 소비 및 소비량의 정량평가가 가능한 기술이라는 점에서 우수하다고 평가하였으며, 2013년 Global CCS Institute 자료 기준으로 대규모 통합실증프로젝트 현황을 소개하였다. 그리고 운영 중인 프로젝트의 경우 천연가스 공정에서의 포집 등 석유가스 산업 관련이라고 하였다.

임대현(2013)은 CCS의 사업화를 위해 기술, 상업, 재정, 운영적 요소가 고려되어야 한다고 하였으며, 세부 고려항목을 다음 표와 같이 정리하였다.

〈표 2-1〉 CCS 사업화 고려사항

구분	고려사항
기술적 요소	- 포집기술 프로세스 선정 - 포집 효율 향상 - 수송기술 최적화(예: 파이프라인의 기술적 스펙) - 최적 저장기술 선택
상업적 요소	- 프로젝트의 비용 - 보조금 적합성 - 자원 조달 계획 - 참여당사자간 프로젝트 계약구조 - 일반 대중의 참여정도 - 환경적, 법적 규제 승인 가능성 - 프로젝트 진행에 따른 적절한 위험관리 계획 여부
재정적 요소	- 적절한 수익률 제공여부 - 재정적 안정성(자본 및 부채의 규모와 시기적 적정성) - 사업준비금 - 재무구조
운영적 요소	- 포집 성능(포집율, 운전비용, 에너지 손실비용) - 수송 성능(파이프라인의 누출율, 유지비용) - 저장 성능(모니터링, 관리 및 성능평가) - 정전등 위급상황에 대한 대처 - 프로젝트 폐쇄시의 대비책

자료: 임대현(2013), p. 51

김경호(2013)는 CCS의 부분적 대안으로 CCU 기술이 제안되며, 오일회수증진법(EOR), 화학연료 합성, 바이오연료 생산, 광물 탄산화 기술이 연구되고 있고, CCS

기술과 병행하여 산업설비나 발전소에서 포집된 CO₂를 부가가치를 창출 할 수 있는 방향으로 응용할 수 있을 것이라고 보았으며, 산업적 활용을 위한 각각의 공정과 활용 사례, 시장 동향을 전망·정리하였다.

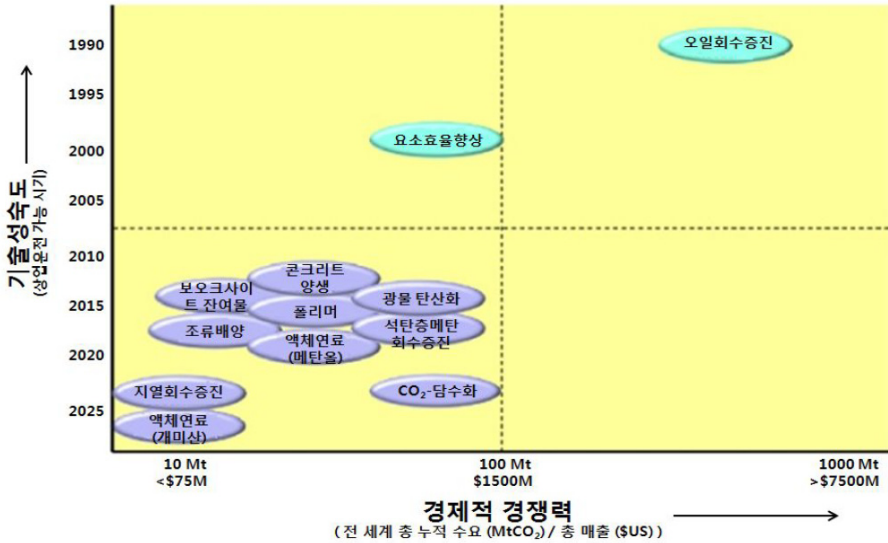
〈표 2-2〉 CO₂ 상업화 기술과 산업적 응용방안

구분	산업적 응용
화학제품 생산	- 식품산업(가공·보존, 탄산음료, 카페인추출), - 농업(살충제, 첨가제, 온실), - 수처리(산업폐수공정용수 중화), - 화학산업(고무·플라스틱 발포제, 방향제 추출, 나노물질제조 등), - 금속산업(용접, 몰딩, 제조공정의 냉각가스로 활용), - 기타(기계, 전자제품 세정, 소화기 소화제, 에어컨디셔닝, 드라이클리닝 등의 대체제)
조류재배로 바이오연료 생산	- 바이오디젤, 바이오에탄올, 바이오가스, - 건강식품 - 비료 및 사료
광물탄산화	- 경질 탄산칼슘(PCC): 제약산업(화석제, 제산제 등), 식품산업(첨가물) - 연질 탄산칼슘(GCC): 제지, 플라스틱, 고무 산업, 접착제와 방수제의 충전재, 농업, 건설 등

자료: 김경호(2013), pp.23-84 내용을 토대로 작성

한국CCS협회(2015)도 CCUS 기술을 다루고 있다. 국내 보급이 가능한 기술을 중심으로 다루고 있다는 점에서 앞의 한국에너지기술평가원(2015)과 차이가 있다. 여기에서는 국내의 CO₂ 수요와 국내기업의 정부 지원 프로젝트를 포함한 CO₂ 활용 R&D(CCU프로젝트)가 주로 전환과 관련하여 수행되고 있으며, 양적 연구 성과의 증가에도 부처 간의 협력 부족, 장기적 관점의 사업 추진 필요성을 제시한 바 있다. 국내 현황과 함께 해외의 CO₂ 활용 R&D를 탄산광물화, 콘크리트 양생, 보크사이트잔여물 처리 기술, 요소(urea) 수율 향상, 폴리머 생산, 메탄올 생산, 개미산(formic) 생산, 조류배양을 통한 바이오연료·제품 생산, 지열회수증진시스템, 석탄층메탄회수증진, 원유회수증진, 클라스레이트(clathrate)담수화의 12개 분야에 대한 기술개발 수준과 국외에서 수행되고 있는 대표 프로젝트를 소개하고, 기술시장 분석, 기술별 장점과 한계, 산업활성화 방안을 정리하였으며 다음과 같이 기술성숙도 경제적 경쟁력을 동시에 분석하였다.

[그림 2-4] CCU 기술성숙도와 경제적 경쟁력



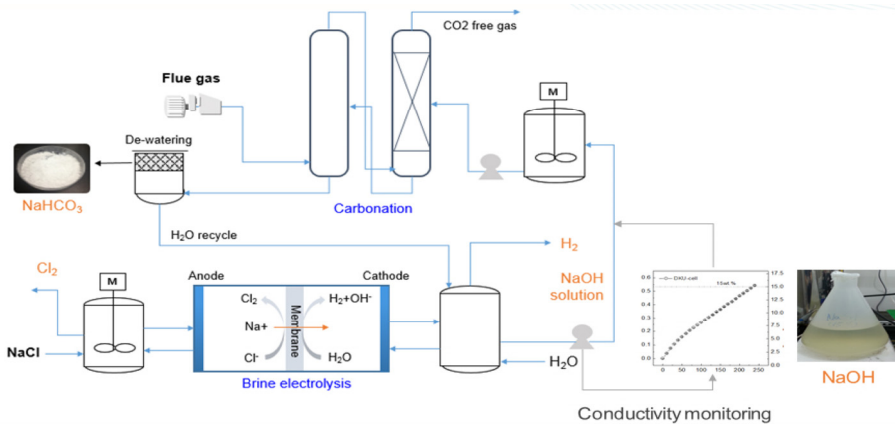
자료: 한국CCU협회(2015), p.130

지자체 차원에서 탄소자원을 산업화 하고 관련 산업을 육성하고자 하는 논의도 있는데, 설홍수(2017)는 대구시에서 탄소자원화 산업을 육성하기 위한 현황을 분석하고 도심형 인프라구축(실증단지 조성), R&D 확대(지원확대, 기술인증센터 등), 산업클러스터 구축(기업 육성, 인력 양성, 글로벌지원센터 설립) 과제를 제안하였다. 유사하게 김충재·김인중(2013)은 이산화탄소 식물, 화합물, 연료, 건설기자재 생산과 같은 산업화 유형을 토대로 강원도 지역의 현황, 그리고 지역에 적용할 수 있는 산업화 방안을 제안하였다.

이지현·이동욱(2019)은 자원화 기술을 현재 상업적으로 의미 있는 규모로 검증된 기술은 없으며, 다만 광물화 기술이 타 기술과 대비 CO₂ 감축효과가 커, 경제성 측면의 잠재력이 있다고 평가받고 있다는 점을 제시하며, 한전에서 개발 중인 염수 전기분해공정을 소개하였다. 본 기술은 전력사용량이 플랜트운영비의 절반 이상을 차지하여, 이를 줄이는 것이 기술경쟁력 향상에 중요한 부분이다. 한전은 저에너지형 염수전기분해공정 기술을 확보하고 파일럿 플랜트를 구축하였으며, 본 연구는 분해공정과

CO₂ 탄산화(중탄산소다, NaHCO₃ 생산) 공정을 소개하였다. 국내 중탄산소다 시장 규모는 17.5만톤(17년 기준)에 연간 10% 이상 사용량이 증가하는 반면 전량 수입에 의존하고 있어 시장성을 보고 있다.

[그림 2-5] 한국전력연구원 CO₂ 자원화기술 공정도



자료: 이지현·이동욱(2019), p.75

3. 제도적 측면

조인성(2015)은 CCS 기술의 사회적 수용성과 법 제정 방안에 대해 논의하였는데, 독일에서 안전리스크와 책임의무 등에 대해 연방정부와 주정부 간의 오랜 투쟁을 거쳐 법이 승인되었지만, 이후에도 조정위원회 등 절차를 거쳐야 한다는 점, 네덜란드에서 반대여론으로 인해 사업이 보류된 사례를 들어 ‘사회적 수용성’ 문제의 중요성을 제시하였다. 온실가스 감축에서 CCS의 효과성에도 불구하고 CO₂의 포집·수송·저장 과정에서 발생하는 누출과 같은 환경안전성 문제, 포집 과정에서 인체 건강에의 영향 문제 등이 고려되어야 할 사항으로 제시되는데, 이러한 사항들을 사회구성원들이 수용할 수 있어야 한다는 것이다. 이 사회적 수용성에 대해 일본과 미국, 독일의 사례를 들었는데, 일본은 2011년부터 관계부처, 지자체와 지역주민, 그리고 일반시민에까지 확대하여 시민이 참여하는 사회적 수용성 활동을 전개하고 있으며, 미국은 대중인식

제고를 위한 교육 프로그램을 통해 공청회, 설명회, 현장견학, 단기교육과정 등을 운영하고 있다. 독일의 경우 법제개선 사례를 들었는데, CCS 기술 승인 요구사항을 중심으로 한 CO₂ 저장 관련 법(KSpG)을 제정하고, 환경영향평가법(UVPG) 등을 개정하고 계획확정절차를 진행하였다는 점을 들어 우리나라가 관련법을 개정 할 때도 참고할 수 있는 사항으로 제시하였다.

채선영·권석재(2012)는 국내 CCS 기술 개발 및 정책 추진 현황을 정리하며, 법제도 프레임워크 구축과 전담조직 신설, 상업화에서 민간의 참여 부분을 시사점으로 제시한 바 있다. 권이균·신영재(2018)도 CO₂ 포집·저장이 경제성을 확보하기까지 정부의 규제나 인센티브 정책, 안전성 확보를 위한 사전 검토 및 공공수용성 확보 노력이 필요하다는 점을 제안하였다. 고문현(2016)은 CCS 관련 미국, 일본, EU, 독일, 캐나다, 호주의 법·지침 제정 현황과 수용성 제고 활동을 소개하고, 향후 단일법안 제정 시 포함되어야 할 포집 및 저장 관련 계획이나 시설, CO₂의 수송, 저장소 운영, 대국민소통 등의 사항들을 제안하였다. 이순자(2018)도 대중수용성을 강조하며 CCS의 발전이 기술발전과 더불어 사회적 수용성 제고의 노력이 있었기 때문에 가능했다고 보고 있으며, 사회적 수용성 제고의 성공실패 사례들을 통해 이해와 소통 노력(교육홍보, 지역사회 참여 등), 정보공개, 리스크와 성능평가, 저장소 평가 등의 활동이 필요하며, 한국이 CCS 단일법(안)에서 대중수용성 부문에 대한 개선사항과 다른 조문에서 수용성을 제고할 수 있는 방안을 제안하였다.

정리하면, 앞서 국내 문헌은 탄소 저감 및 자원화, 탄소 활용 산업 및 사업화, 법제도적 측면으로 나누어 직간접적으로 관련된 내용들을 정리하였다. 경제성평가 및 방법론과 관련한 연구들은 4장에서 별도로 다루기로 한다. 관련된 모든 연구들을 다루지는 못하였지만, 그간 논의의 흐름이 어떻게 정리되어 왔고, 주로 어떤 논의들이 있었는지를 보았다.

먼저 탄소 저감 및 자원화와 관련하여서는 탄소포집·저장·활용과 관련한 기술개발 현황에 대한 논의들이 있었다. 주요 기술과 연구개발 동향 및 현황에 관련된 논의가 중심이다. 다음으로 탄소 활용 및 상업화 관련한 논의들은 국외에서 이루어지고 있는

사업화 활동들에 대한 논의가 많으며, 이를 우리나라 현황과 비교하고, 사업화 관련 국내 기술개발 수준과 현황, 지자체 등의 사업화 추진 사례 등을 분석하였으며, 사업화 추진 시의 고려사항을 제안하는 연구들이 있었다. 법·제도적 측면에서는 현재 통합 법안의 개선점, 그리고 개선과정에서 사회적 수용성 고려에 대한 논의들이 주를 이루었다. 이상의 국내 선행연구들은 유형별로 다음 표와 같이 정리할 수 있다.

국내 선행연구들을 보면 신기후 체제 하에서 단순 감축의 차원이 아닌 탄소를 자원화하는 방안에서 관련 기술과 시장의 현황, 기술 개발 수준에 대한 동향조사 리포트 수준에 그치는 경우가 많은 것으로 보인다. 앞에서 다룬 것들 외에 여러 단순 동향 자료들이 있었으나 본 연구에서 다루지 않았다. 이지현 외(2016)에서도 국내 기존 분석 자료들이 국외 자료를 바탕으로 추정·예측하는 상황이라고 하였고, 이지한이동욱(2019)은 아직 상업적으로 의미 있는 규모의 자원화 기술 사례가 많지 않다고 언급한 바 있는데, 여전히 국외사례를 기반으로 한 동향조사, 기술 수준 정리 차원의 논의가 주를 이루고 있다는 점을 알 수 있다.

〈표 2-3〉 국내 선행연구 정리

구 분		관련내용
CO ₂ 포집·저장 및 활용(자원화) 기술 현황	한국에너지기술평가원(2015)	미국 DOE/NETL CCUS 기술 사례
	심재구(2016)	CCS와 CCU 기술, 국내 기술개발현황 등
	김보림(2017)	탄소자원화 4대 기술, C1리파이너리 연구 현황
	송인규 외(2010)	화학·적·생물학적 자원화 기술개발 동향전망, 우선순위
	진윤정·김성제(2019)	CCU기술 개발 현황과, 상용화까지의 한계점 등
	연구성과실용화진흥원(2017)	탄소자원화 기술 사업화 전략 수립을 위한 기술분류 등
	이광호 외(2017)	탄소자원화 국가전략프로젝트의 차별성, 전략과제 등
	정영국 외(2017), 조용광 외(2017)	순환유동층(CFBC)기술과 저장도유동층(CLSM)
활용 산업 및 사업화	박용찬 외(2009)	CCS 사업화를 위한 국제적 노력, 국내 사업화 환경 등
	임대현(2013)	CCS 대규모통합실증프로젝트 현황, 사업화시 고려사항
	김경호(2013)	CCS의 대안으로서 CCU 기술, 산업적 응용방안 등
	한국CCS협회(2015)	국내보급 가능 기술 중심의 CCUS기술, 수준 및 경쟁력
	설홍수(2017)	대구 탄소자원 산업 육성을 위한 현황과 과제

구 분		관련내용
	김충제·김인중(2013)	강원도 지역 현황과 산업화 방안
	이지현·이동욱(2019)	저에너지형 염수전기분해공정기술, 광물화기술 시장전망
법·제도적 측면	조인성(2015)	CCS 기술의 사회적 수용성과 법 제정 방안, 국외사례
	채선영·권석재(2012)	국내 CCS 기술 개발 및 정책 추진 현황, 시사점
	권이균·신영재(2018)	규제, 인센티브, 안전성 사전검토, 공공수용성 확보 노력
	고문현(2016)	CCS 관련 국외 법·지침 제정현황, 법안제정시 포함사항,
	이순자(2018)	사회적 수용성 성공실패 사례와 제고 방안

자료: 본문 내용을 토대로 저자 정리

제2절 해외 문헌분석

본 절에서는 탄소자원화와 관련하여 최근 중국과 미국 및 국제기구의 CCUS 기술을 활용한 탄소광물화 공정에 대한 문헌들을 분석하였다. 철강, 시멘트, 석유화학 공정에 꼭 필요한 에너지 수요가 전체 1/3을 넘어서는 만큼, 이산화탄소 배출에 대한 대응조치가 필요한 시점이다. 탄소 광물화는 상업화에 이용될 수 있는 고부가가치 제품을 생산할 수 있는 주요 기술이다. 어떻게 하면 공정에서 발생하는 에너지 사용을 최소한으로 줄이고 이산화탄소의 추가발생을 줄일 수 있는냐는 온실가스 감축이라는 글로벌 의제에 적합한 화두일 것이다. 이번 절에서는 해외 문헌을 중심으로 첫째, 탄소광물화 방법론, 둘째, 탄소광물화의 정책제언, 셋째의 주요국가 사례에 관한 기존연구들을 중점적으로 정리하였다.

탄소 광물화는 다음 그림과 같이 불활성 탄산염(탄산칼슘, 마그네사이트)을 생성하기 위해 광물의 이산화규소, 산화칼슘, 또는 산업 폐기물과 이산화탄소 간 반응을 일으키는 과정을 의미한다. 그러나 지중 광물간의 탄산화 과정은 상당히 오랜 시간과 에너지가 되고 방대한 양을 주입하는데 한계가 있다. 따라서 현재는 산업 폐기물에 의한 탄산염 공정은 연도 가스 등 인공적으로 배출된 이산화탄소를 격리하고, 이를 다시 새로운 산업용 화합물로 변환하기 위해 개발되고 있다. 이는 기존의 지정학적

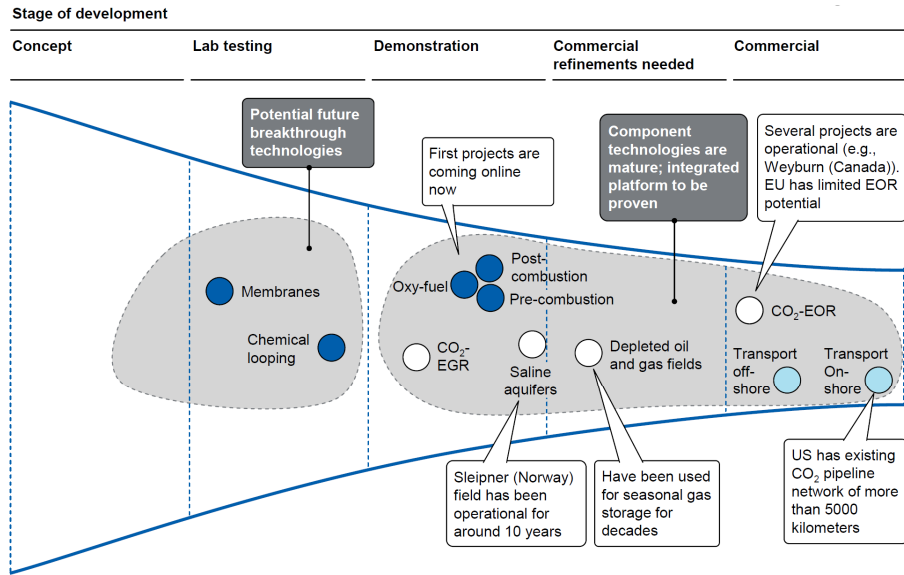
포집의 한계점, 예를 들어 에너지 집약적인 고비용의 용매 포집 및 재생 시간 비용 발생, 파이프라인 운송 및 기반 시설 설치 및 대중 수용성과 같은 문제를 방지한다(영국왕립협회 웹사이트).⁵⁾

1. CO₂ 포집·저장 및 활용(자원화) 기술

기존 CCS(Carbon Capture Storage)는 지질학적 형태의 이산화탄소 저장에 초점을 맞추고 있는데 이는 지질학적 입지조건에 대한 제약이 많고 수익창출이 아닌 비용 발생의 관점에서 개발된 기술로 많은 한계를 가지고 있다. 이를 보완하기 위해 CCU(Carbon Capture Utilization)가 대두되었고 상업화를 위한 탄소광물화 과정은 크게 직접공정과 간접공정 두 가지 경로로 나눌 수 있다. 먼저 직접공정은 별도의 원자로 또는 산업 공정 내에서 산업폐기물을 이산화탄소와 반응시켜 산업 용도에 활용 가능한 화합물을 만드는 것인데, 도시 소각로의 폐기물 재, 연소 재, 제강 슬래그, 보크사이트 잔여물, 시멘트 먼지, 콘크리트, 오일, 셰일 재, 제지 공장 폐기물 등의 산업 부산물이 사용된다. 반면 간접공정은 기존 지질 저장소에 갇혀있는 이산화탄소에 금속 양이온을 반응시켜 탄산염 광물을 생성하는 방법이라 할 수 있다(Romanov et al., 2015:16).

5) 영국왕립협회 웹사이트, 「Can mineral carbonation be used for industrial carbon dioxide sequestration?」, <https://bit.ly/2Mums65>, (검색일:2019.6.4.).

[그림 2-6] 단계별 CCS 요소 기술



자료: McKinsey & Company(2008), p.24

이산화탄소의 포집 및 활용을 위해서는 우선 이산화탄소의 장기 보관 및 공급 원료로서의 응용방안이 연구되어야 한다. Markwitz et al.(2012:7282)은 제한된 양의 이산화탄소를 폴리머와 같은 화학적 합성 또는 가스나 액체로 재생산하는 탄소원으로 활용하는 기술을 단계별로 설명했다. 먼저 i)아이디어 단계에는 인공광합성, 옥살산, ii)실험실 단계에는 광촉매 및 전기촉매 기술, iii)시연단계에는 이산화탄소의 수소화 기술과 지방족 폴리카보네이트, 마지막으로 iv)상업 가능분야로 우레이라고 설명했다.

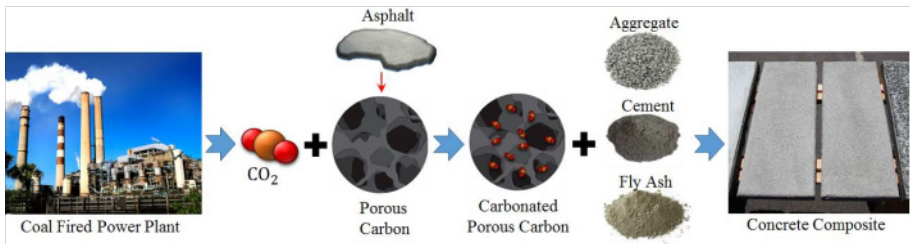
Eloneva et al.(2010:1838)은 이산화탄소가 다량 배출되는 철강 생산과정에서 발생하는 제강 슬래그와 이산화탄소를 결합시켜 안정화된 탄산염을 생산하는 방안에 대해 연구했다. 철강 산업에서 발생하는 이산화탄소의 배출량은 18.7%에 차지할 만큼 큰 비중을 두고 있는데 이는 공정과정에서 전기발전을 위해 석탄 등 화석연료에 의존하기 때문이다. 이 논문에서 제안된 탄소 광물화기법은 이산화탄소와 슬래그 물질의 칼슘을 결합시켜 탄산염으로 전환되는 것인데, 칼슘이나 마그네슘, 규산염과 같은 물질은 이산화탄소 저장 용량이 큰 반면, 제강 슬래그와 같은 산업 폐기물은 이산화탄소

와의 반응성이 더 높다는 장점이 있다. 따라서 제강슬래그를 광물화의 원료로 인식하여, 슬래그에서 칼슘을 선별적으로 추출할 수 있다면 순수하고 시장성 있는 탄산칼슘을 생산할 수 있다는 것이 요지이다.

Romero-Hermida et al.(2017:21)은 탄소광물화 연구의 주요 주제인 이산화탄소 격리를 위한 주요 물질을 탐색하는 것에 중점적으로 연구했다. 즉 탄산 촉진 대체제를 찾는 것에 중점을 두고 있다고 설명하면서, 칼슘과 마그네슘이 포함된 알칼리성 산업 폐기물을 활용한 방안이 있다고 소개했다. 예를 들어 비료산업에서 쉽게 발견되는 합성 인산염이 적합한데, 이를 알칼리 용해를 시켜 수산화칼슘으로 변형하고 이를 다시 이산화탄소와 결합시켜 탄산염을 생성하는 방식이다. 스페인 남부지역은 120년 넘게 비료 산업을 통해 비축된 120메가톤의 인산염이 있으며 세계 각지에서 비슷한 수준을 보이고 있다고 밝혔다. 이러한 광물화 공정을 통해 20메가톤의 이산화탄소를 격리할 수 있으며 94 메가톤의 탄산화물질을 얻을 수 있다. 이처럼 중금속 및 방사성 물질이 포함된 폐기물을 탄산화과정을 통해 운동성을 고정시킬 수 있는 환경 친화적인 방안이라 설명했다.

미국 에너지부(Department of Energy)의 국립에너지기술연구원에 따르면, 라이스 대학교(Rice University)와 NRG 에너지(NRG Energy, Inc.)가 합작하여 석탄 화력 발전소 배기가스에서 포획 된 이산화탄소(CO_2)를 경제적으로 저장하는 고 부가가치 콘크리트 제품을 생산하는 광물 탄산화 기술(C-Crete Technologies)을 개발했다. 광물화 공정의 효율성을 강화시키고 보다 높은 품질의 화합물을 만들어 내는 것이 필요하다는 측면에서 나온 것이 바로 다공질 탄소재(Porous Carbon)로 이는 주로 아스팔트나 바이오매스 등의 탄소원이다. 다음 그림과 같이 2단계에 걸친 공정은 산업 폐기물(아스팔트 등)에서 나오는 다공성 저밀도 물질로 시작되는데, 이는 모공 내 탄소 광물화 지원 역할을 한다. 그 결과 농축된 다공성 탄소는 콘크리트의 고강도, 전기 및 열전도 기능을 강화시킬 수 있다. 향후 석탄 화력발전소의 탄소 포집 시설에서 나온 이산화탄소를 사용하여 다기능 콘크리트를 톤 단위로 생산할 수 있는 시범 시스템을 설계하여 시험하고 향후 상용화에 필요한 기술을 개발할 예정이라고 밝혔다(미국 국립에너지기술원 웹사이트)⁶⁾.

[그림 2-7] 이산화탄소를 활용한 합성 콘크리트 공정



자료: 미국국립에너지기술연구원 웹사이트⁷⁾

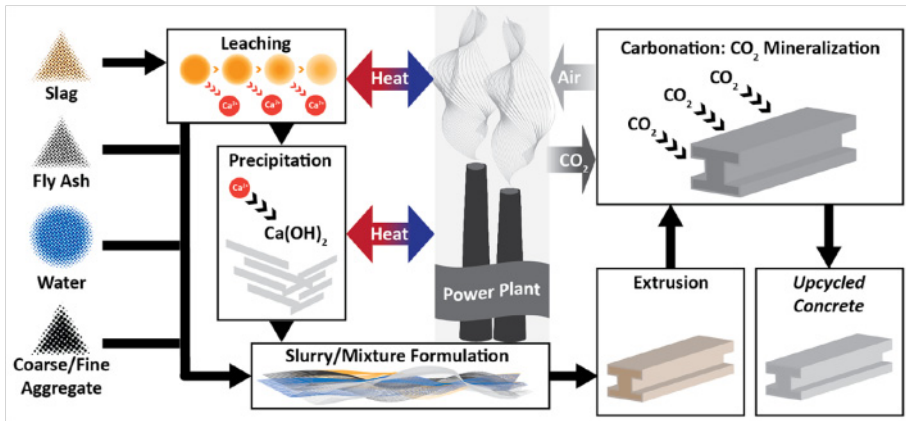
미국 캘리포니아대학교는 애리조나주립대와 헤드워터스 리소스 주식회사와 함께 석탄 연소에서 발생하는 재와 철강 처리 시 발생하는 폐기물을 탄소 광물화의 반응제로 활용하는 공정을 개발하는 중이라 밝혔다. 전통적인 포틀랜드 시멘트 기반 콘크리트 공정과 동등한 기능적 특성을 지니되 시멘트 대신 산업폐기물을 다량 포함시킨 친환경 콘크리트를 생산하는 것이다. 칼슘이 풍부한 산업폐기물(결정화된 슬래그 또는 연소재 등)을 콘크리트 원료로 사용하는 것은 이산화탄소 배출을 현저하게 줄이기 위한 대안으로 제시될 수 있다. 석탄화력 발전소의 가스를 이산화탄소의 공급원으로 활용함으로써 외부 에너지 사용을 최소화하는 등 기존의 구성요소를 이용하여 비용부담이 절감되고 확장 가능한 운영 모델링을 개발 중이다(미국 국립에너지기술원 웹사이트⁸⁾).

6) 미국국립에너지기술연구원(2018. 8.), 「CO₂ Mineralization Using Porous Carbon and Industrial Wastes to Make Multifunctional Concrete」, <https://www.netl.doe.gov/node/7160> (검색일:2019.6.3.).

7) 상동

8) 미국국립에너지기술연구원(2017. 6. 9.), 「Upcycled “CO₂-negative” concrete for construction functions」, <https://www.netl.doe.gov/node/188>, (검색일:2019.6.3.).

[그림 2-8] 순환 콘크리트 생산 공정



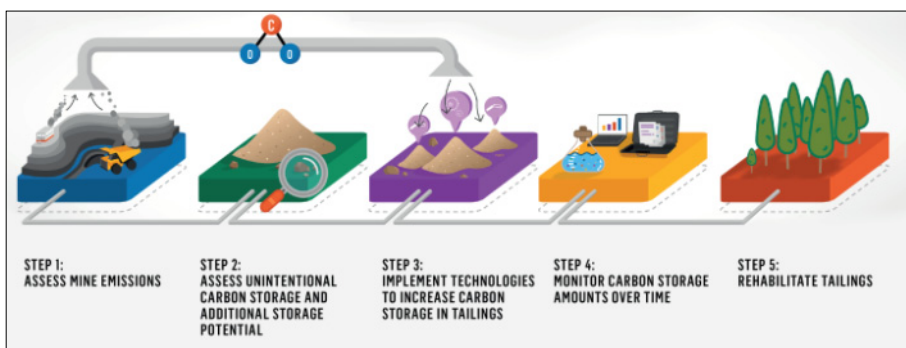
자료: 미국 국립에너지기술연구원 웹사이트⁹⁾

2015년까지 중국의 석탄 화력발전소에는 연간 5억 8천만 파운드의 연소재가 생성되어 전 세계 생산량의 50%를 차지할 것으로 추산된다(Yao et al., 2014, Yao et al., 2015; Ji et al., 2017, p. 430 에서 재인용). 연소재는 석탄 연소의 독성 부산물로서 이를 처분해야만 하는 심각한 문제가 발생되고 있는데, 중국 쉈푸 지역의 석탄 연소재를 이용한 탄소 광물화에 대해 연구했다. 구성성분에 산화칼슘과 산화마그네슘을 포함하고 있어 혼합 시멘트나 콘크리트에 주입하여 제품의 수명주기를 연장 시킬 수 있는 장점이 있어 건설업계에 널리 응용되고 있다.

간접 경로는 토양 내 알칼리성 금속을 추출하기 위해 수용성 매개체에서 광물을 분해함으로써 시작된다. 다음 그림은 이산화탄소와 반응하기 적합한 토양을 평가하여 주입 및 탄산화 과정을 모니터링 하여 선 순환시키는 과정을 보여주고 있다. Ji et al.(2017:2)에 따르면 철과 같은 불순물을 제거할 수 있기 때문에 직접경로보다 더 값지고 순수한 탄산염을 생산할 수 있다. 그러나 침출수는 재활용하는 것이 어렵고 적은 비중의 알칼리성 토질의 금속 추출이 어려워 대규모로 이 기술을 시행하기에는 한계가 있으므로, 대량으로 이산화탄소 주입이 가능한 기술을 개발해야 할 것이다.

9) 미국국립에너지기술연구원(2017. 6. 9), 「Upcycled “CO₂-negative” concrete for construction functions」, <https://www.netl.doe.gov/node/188>, (검색일:2019.6.3.).

[그림 2-9] 지중저장공법(Ceologic Carbon Dioxide Storage)을 이용한 탄소 광물화 과정



자료: Beers(2017), p. 2

Hariharan et al.(2017:5405)은 지중저장공법으로 포획된 이산화탄소가 지표 아래 안정적으로 저장이 되기 위해서는 일차적으로 고체 탄산염 단계를 거쳐야 한다고 설명했다. 현무암은 이산화탄소의 광물화에 탁월한 것으로 나타났지만 이상적인 이산화탄소량을 저장하기에는 한계가 있다. 따라서 이러한 반응성 광물이 산업용 원자료에서 이산화탄소와 결합하는 대안을 제공한다. 광물화 공정은 지질 저장의 단기 운영에서 발생하는 비용보다 더 많이 소요되고, 에너지 수요 또한 많다는 단점이 있다. 그러나 지중 저장 시 구조물의 고장으로 인한 이산화탄소 유출 위험이 완전히 최소화 된다는 장점이 있으므로, 장기간의 이산화탄소 누출 감시 및 지역 주민의 반대 등에 소요되는 비용은 피할 수 있다. Shabsavari(2018:1)은 감람석, 사문석, 규회석과 같은 칼슘 및 마그네슘으로 이루어진 광물은 이산화탄소에 결합할 때 낮은 운동성과 높은 가격으로 오히려 실용적이지 못하다고 설명했다.

간접 공정을 통한 탄소 광물화 사례를 살펴보자면, 아이슬란드의 Carbfix라는 프로젝트가 있는데 연간 최대 3만 톤의 이산화탄소를 생산하는 지열발전소 근처에 위치한 현무암층에 이산화탄소와 황화수소 혼합 용액을 깊이 1km 지점에 주입하여 탄산염을 생산한다. 2007년에 착수하여 2012년부터 본격적으로 운영되고 있으며, 2017년에는 약 1만 톤의 이산화탄소를 주입하여 95% 정도 탄산염으로 광물화된 것으로 나타났다(Kelektsoğlu, 2018:9). 비슷한 예로 미국 워싱턴 주의 월룰라 지역의 카사디아 프로젝트는 해저 현무암층에 액체화된 이산화탄소를 주입하여 탄산염을 생산하고 있다고

소개했다(Demirkanli et al., 2018:1).

한편 국제협력과 관련해서 유럽에는 이산화탄소의 지정학적 포집을 위해 구축한 이산화탄소GeoNet이라는 네트워크가 창설되었다(Czernichowski-Lauriol et al., 2018:75). 현재 유럽 내 21개국이 회원국으로 있으며 29개의 연구소가 각국에 설치되어 유럽 해양지역의 이산화탄소 포집 방안 프로젝트(ENOS), 남동지역 석유회수증진 프로젝트 등을 실시하고 있다. ENOS 사업의 경우 2050년까지 최소 80%의 온실가스 절감을 목표로 17개 국가가 참여하는 범유럽 프로젝트이다. 육상의 주입 및 포집 시설 설치, 이산화탄소 흐름 모니터링 및 시뮬레이션 연구 등 실험 정보 및 결과를 공유할 목적으로 네트워크를 구성했다. 현장실습지로는 영국, 이탈리아가 있고 외부 파트너십으로 캐나다, 한국, 호주, 브라질 등이 있다.

Qiang(2018)은 「CCUS development in China(2018)」라는 발표에서 중국은 현재 CCUS에 대한 다양한 계획과 가이드라인 그리고 정책이 제정되고 있으며 인식이 점차 증대되고 있는 상황이라 설명했다. 특히 CCUS 기술개발에 초점을 맞춰 진행하고 있으나, 여전히 사업 진행에 필요한 공적 자금이나 국가적 지원은 부족한 상태라고 밝혔다. 현재 중국의 CCUS 프로젝트의 이산화탄소 양은 연간 100Kt이 안되고, 운영 기간도 모두 10년 미만이다. 그렇지만 이산화탄소 발생량의 90%는 포집이 가능하며 모두 200Km내에 저장할 수 있는 공간이 확보되는 등 CCUS 사업 추진에 많은 잠재력을 지니고 있다. 현재 진행되는 프로젝트는 연소 후 발생하는 이산화탄소를 포집하여 원료를 추출에 이용하는 원유회수증진법(Enhanced Oil Recovery, EOR)을 주로 사용하고 있다. CCUS 기술개발에 한계점은 첫째, 포집된 이산화탄소 1톤당 140~600위안의 비용이 소요되므로 수익구조를 갖추기 어렵다. 둘째, 대규모의 시설 운영에 대한 경험이 부족하고, 기술 상용화를 시작하기엔 기초단계이다. 셋째, CCUS에 대한 기준, 인센티브 등의 법적체계와 정책이 미비하다. 넷째, 산업 및 지역을 아우르는 조정 체계가 없어 CCUS의 다양한 이해관계자를 포괄하기 어렵다. 다섯째, 장기적으로 사업 투자로 이어져야 하나, 현재 CCUS 프로젝트는 자금과 상용화로 이어질 모델이 부족하다고 저자는 설명했다.

미국 내무부(Department of Interior)는 탄소 광물화의 타당성에 대해 보고서를

발표했다. 이산화탄소 농도를 안정화시키는 방법 중 하나는 지중저장공법을 통해 지하 표면에 퇴적물 저장소에 이산화탄소를 주입시키는 방안을 설명했다. 이는 암석과 이산화탄소가 반응하여 견고하고 안정적인 탄산염 암석을 형성시키고 생성된 탄산염광물은 산업재로도 활용할 수 있는 장점이 있는데 일반적으로 철, 마그네슘, 초염기성 광물, 현무암유리, 망간, 칼슘 등에 이산화탄소를 생지화학적으로 반응시켜 다음과 같이 탄산염광물을 상변화 시킬 수 있다(DOI, 2018).

<표 2-4> 탄소 광물화 반응 공식

광물	반응 공식	탄산염광물
감람석	감람석 + 이산화탄소	마그네사이트 + 석영
사문석	사문석 + 이산화탄소	마그네사이트 + 석영 + 물
사장석	사장석 + 이산화탄소 + 물	방해석 + 고령석
현무암의 유리	현무암의 유리의 2가 양이온 + 이산화탄소 + 물	마그네사이트, 능철석, 방해석 + 수소이온

자료: DOI(2018), p. 2

보고서에 따르면, 미국은 지리적으로 지표면 주입이나 산업 부산물과의 반응을 통해 이산화탄소를 포집하고 저장할 수 있는 현무암 등의 풍부한 광물자원을 보유하고 있다. 특히 동서 해안의 초광체 암석, 태평양 북서부의 및 중서부의 현무 등을 포함한다. 한편 하와이에도 국부적으로 이산화탄소를 줄이는데 활용 가능한 저수지 암석이 상당량 있다. 그러나 위험관리 측면에서는 지표 주입을 통해 지진 발생의 위험이 초래되고, 광물화 반응에 따라 원하지 않는 부산물이 생겨날 수 있다는 점이다. 또한 이러한 환경에서 소음 및 교통량이 증가 할 수 있으며, 물 수요가 커질 수 있다는 단점이 있기에 대중들의 충분한 인식과 이해가 필요하다고 설명했다. 이처럼 미국에서는 탄소 광물화 공정은 활발한 연구개발 분야 및 대규모 시범 프로젝트 착수로 대두되고 있는 실정이다(DOI, 2018:2-17)

가장 최근에 CO₂ 활용과 관련하여 가장 최근 연구된 이혜진 외(2019)의 연구는 CCU 기술을 크게 4가지로 나누고 있다. 먼저, CCU1은 생물학적 분해로, 고체 바이오

매스원 및 에탄올 생산 기술이다. CCU2는 고온의 열을 활용한 포집 CO₂의 합성가스 변환으로 DME, 합성항공유를 생산한다. DME는 디젤을, 합성항공유는 항공유를 대체한다. CCU3은 전기화학적 방법을 적용하여 포집된 CO₂를 합성가스, 에틸렌 등을 생산하는 기술이다. 마지막으로 CCU 기술 4는 포집된 CO₂에 촉매를 활용한 범용 화학물질(폴리카보네이트, 포름알데히드 등) 생산 기술이다. 동 연구는 상용화 시 어떠한 경제적 파급 효과가 있을지를 분석하였는데, 설비 건설과 운영에서 나타나는 생산유발계수, 부가가치유발계수, 비용자보수유발계수를 실증분석 하였다. 이를 통해 도입 및 건설, 운영에서 서로 다른 효과가 나타난다는 점을 도출하였다.

<표 2-5> 분석대상의 투입요소와 산출물 구분

CO ₂ 포집 기술	투입물	CO ₂ 활용 산출물
CCU 1 (생물학적 분해)	광에너지, 전력, 라임, 영양분(N)	석탄혼소용 바이오매스
	셀룰로오스, 아밀라아제, 전력, 스팀, 황산, 이스트, 영양분(N)	에탄올
CCU 2 (재생에너지 활용)	전력, 고온열, 용수	DME (Dimethyl Ether 합성연료)
	전력, 고온열, 용수	항공유
CCU 3 (기존포집)	전력, 스팀, 용수, 천연가스	H ₂ -lean 합성가스
	전력, 스팀, 용수	에틸렌
	전력, 스팀, 용수	CO
CCU 4 (화학촉매 활용)	전력, 스팀, 수소	포름알데히드
	전력, 스팀, 프로필렌옥사이드, 글리세롤	리세롤 폴리카보네이트 (PC)

자료: 이혜진 외(2019), p.121 수정

2. 활용 산업 및 사업화

IPCC(2005:332)는 이산화탄소가 다양한 화학제품에 활용될 수 있다고 설명했다. 예를 들어 우레아(Urea), 냉장 시스템, 식품 포장을 위한 불활성제, 음료, 용접 시스템, 소화기, 정수 처리 과정, 원예, 제지 산업 등에 활용되며, 다량의 이산화탄소는 특히 석유 회수에도 효과적으로 사용된다. 포집된 이산화탄소의 상당 부분은 주로 우레아 및 메탄올과 같은 상업적 중요성을 지닌 추가 화학물질을 만들기 위해 사용되며,

기타 상업적 사용을 위해 회수된 이산화탄소는 정제, 액화, 배송 및 보관되어 일반적으로 20bar 및 -18°C에서 액체 상태로 보관된다(Pierantozzi, 2003; IPCC, 2005:332에서 재인용). 다음 표는 이산화탄소의 산업용도 사용률을 보여준다. 대기 중으로 방출되는 이산화탄소로 분해되기 전에 저장된 탄소의 대략적인 수명도 포함되어 있다.

〈표 2-6〉 이산화탄소의 산업별 응용

화학제품	연간 시장 (Mt/Yr)	사용된 이산화탄소 양 (MtCO ₂)	원천	수명
우레아	90	65	산업부산물	6개월
메탄올	24	〈8	산업부산물	6개월
무기 탄산염	8	3	산업부산물, 천연	수 세기
유기 탄산염	2.6	0.2	산업부산물, 천연	수 세기
폴리 우레탄	10	〈10	산업부산물, 천연	수 세기
기술	10	10	산업부산물, 천연	수 일 ~ 수 년
식품	8	8	산업부산물, 천연	수 개월 ~ 수 년

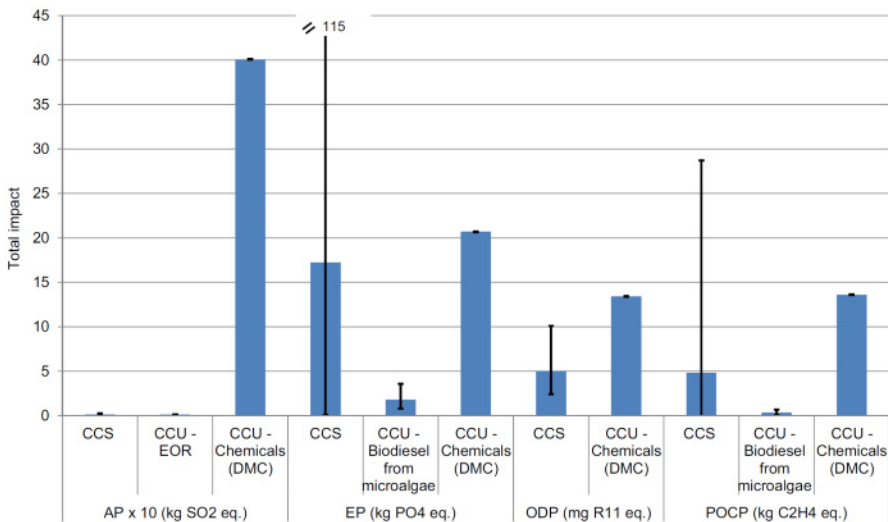
주: Mt = 메가톤
자료: IPCC(2005) 재구성

IPCC(2005:330)에서는 탄소화된 광물의 상업화를 위해 다음과 같은 사항을 고려해야 한다고 설명한다. 첫째, 포집된 이산화탄소의 사용은 대기 중으로 방출될 이산화탄소의 공급원으로 단순히 대체해서는 안 된다. 공정 자체에서 발생된 이산화탄소를 교체하는 것은 순수한 감소를 초래하지 않기 때문에 이산화탄소 활용에 따른 최종 제품 제조 과정에 실제 감소량을 측정하는 것은 특히 중요하다. 둘째, 포집된 이산화탄소를 사용하여 생성된 화합물은 이산화탄소가 연소 또는 기타 분해공정에 의해 제거되기 전까지 수명이 유지되어야 한다. 셋째, 산업 공정에서 포집된 이산화탄소 사용을 고려할 때, 제품의 단계별 생산에 사용되는 모든 재료, 화학 연료, 에너지 흐름, 부산물, 최종 제품 등을 모두 공정 과정에 포함시켜야 한다.

Cuellar-Franca and Azapagic(2015)은 탄소포집과 저장, 활용기술에 대해 분석하여, CCS(탄소 포집 및 저장)와 CCU(탄소 포집 및 활용) 기술이 환경에 미치는 영향을 종합적으로 비교하였다. CCS 연구들은 발전소로부터의 지구온난화지수(GWP,

Global Warming Potential)가 63~82% 감소되나, 산성화 및 인체 독성과 같은 다른 환경 영향은 CCS를 하지 않았을 때보다 했을 때 더 높다고 하였다. CCU의 경우 활용옵션에 따라 GWP가 달라지며, 이산화탄소광물화가 GWP를 4~48% 줄일 수 있다고 하였다. 특히 CO₂를 활용하여 dimethylcarbonate(DMC)를 생산할 때, 기존 프로세스보다 GWP를 4.3배 감소하고, 오존층 고갈은 13배 감소한다고 하였다.

[그림 2-10] 활용 옵션별 CCS와 CCU의 환경영향

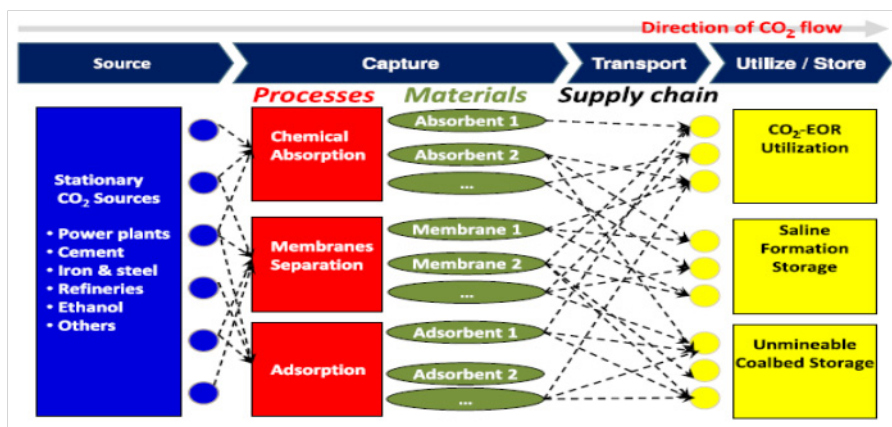


자료: Cuellar-Franca and Azapagic(2015), p.100

Hasan et al.(2015:26-27)은 이산화탄소의 포집과 격리 그리고 활용에 이르기까지 공급망 네트워크를 다중적으로 고려하여 설계해야 한다고 설명한다. 이산화탄소 배출 원료물의 선택, 포집, 압축, 이송, 활용 또는 완화 단계의 공정을 최적화 할 수 있도록 하는 것이다. 미국의 경우 석탄발전소 630, 천연가스발전소 831기, 기타 발전소 414기 순으로 이산화탄소가 많이 배출되고 있으며, 모든 배출원은 서로 다른 유량을 가지고 있기 때문에 연도별 고정 배출원 및 포집 비용도 고려해야한다고 설명했다. 본 논문에서는 이산화탄소활용법 중 원유회수증진법(EOR)을 중점적으로 다루었으나, 이산화탄소의 탄소광물화 과정에서도 i)고정 배출량, ii)선택적 분리에 필요한 재료

(용매, 흡착제 등), iii)격리 및 다른 화학물질로의 전환, iv)용제로서의 사용방안, v)실질 사용처 등을 프레임워크로 구축할 필요가 있다고 설명하였다.

[그림 2-11] 이산화탄소원 포집공정 활용 및 격리 장소 관련 CCUS 공급망 네트워크



자료: Hasan et al.(2015), p. 47.

Markewitz et al.(2012: 7282) 이산화탄소를 상업적으로 이용하기 위해 고려해야 하는 여건들을 설명했는데 첫 번째로, 화학처리 공정에 필요한 이산화탄소 포집기술이 적용되어야 하고 보다 높은 수준의 이산화탄소 순도와 포획률이 보장되어야 한다. 두 번째로 화학적 변환 시 사용되는 에너지의 공급량의 충족을 위해 이산화탄소 배출을 최소화한 풍력 에너지와 같은 재생가능한 자원의 에너지 활용이 중요하다. 즉 이산화탄소 포집 및 활용의 종합적인 평가를 위해서는 에너지 공급, 포집 및 운송뿐만 아니라 활용을 고려한 제품 전체에 이산화탄소 및 에너지 균형을 필요로 한다.

3. 제도적 측면

Li et al.(2017)보고서에 따르면, CCUS 기술 자체는 일부 유리한 환경적 편익을 보여주지만, 높은 환경 위험에 대한 인식은 대중의 수용을 저하시킨다고 분석했다. 특히 이산화탄소의 운송 및 저장 과정에 필요한 기반시설에 대한 님비현상(NIMBY)이 나타났다. 이산화탄소 유출시 발생하는 생태계 및 인체에 미치는 영향에 대해 부정적인

인식이 있기 때문이다. 따라서 환경 위험관리에 정부 부처가 다량의 이산화탄소 유출 시 필요한 위기대응체계, 철저한 모니터링 시스템, 출구전략 수립에 핵심적인 역할을 해줘야 할 것이며, 대중을 대상으로 충분한 정보 및 전문가 강의 등을 통해 보다 홍보를 강화해서 인식을 개선해야 한다고 보았다.

영국왕립협회는 대규모 이산화탄소 격리 및 탄소광물화 기술을 개발하기 위해서는 아래와 같이 세 가지 R&D 영역에 집중되어야 한다고 설명한다(영국왕립협회 웹사이트¹⁰⁾). 첫째, 천연 광물과 이산화탄소 간 반응을 가속화하고 화학적 첨가물 및 에너지를 최소화 하는 공정을 개발한다. 둘째, 탄소광물화를 통해 적게는 2톤 많게는 10톤의 이산화탄소를 격리할 수 있다. 실리카, 탄산마그네슘 등과 같은 안정화된 물질은 상업적으로 가치가 있으므로 시장 확장 방안을 연구한다. 셋째, 연도 가스에서 이산화탄소를 선택적으로 포집하기 위해서 알칼리금속성의 탄산염을 촉진제로 쓴다. 이는 CCS 공정에서 가장 에너지 집약적이고 비용이 많이 드는 부분이다. 따라서 기존 기술은 광물화를 전제로 한 포획이므로 연도가스에서 직접 이산화탄소를 분리할 수 있는 기술을 개발해야 한다.

Burton(2014:6960)은 캘리포니아 주정부의 이산화탄소 저장 및 활용 관련 정책에 대해 연구하며 정책 입안자들은 다음과 같은 문항에 대응을 해야 할 것이라 설명했다. i)주정부의 이산화탄소 배출 감소에 가장 기여할 수 있는 CCUS 분야는 무엇인가?, ii)CCUS 정책이 다른 에너지 대안 모델이 아닌 화석연료의 지속적인 사용을 위해 촉진되는가? iii)주정부는 CCUS 프로젝트의 착수, 규제, 안전점검을 제도적으로 어떻게 보장할 것인가?, iv)주에 속한 산업체 및 에너지 인프라에서 CCUS 기술을 통합 할 수 있을만한 시설이 있는가?, v)미래 에너지 인프라 구축을 위한 국가계획에 CCUS를 새로운 구성요소로 포함해야 하는가? 그렇지 않다면 위험요소는 무엇인가? vi)향후 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 CCUS를 실시해야 하는 경우 프로젝트의 비율은 어느 정도까지이며, 상용화 경로는 무엇인가? 저자는 CCUS가 비화석연료 기반의 해결책으로 봐서는 안 되며, 화석연료 사용으로 발생하는 부정적인 결과물 중 하나인

10) 영국왕립협회(2014. 1), 「Can mineral carbonation be used for industrial carbon dioxide sequestration?」, <https://bit.ly/2Mums65>, (검색일: 2019.6.4.)

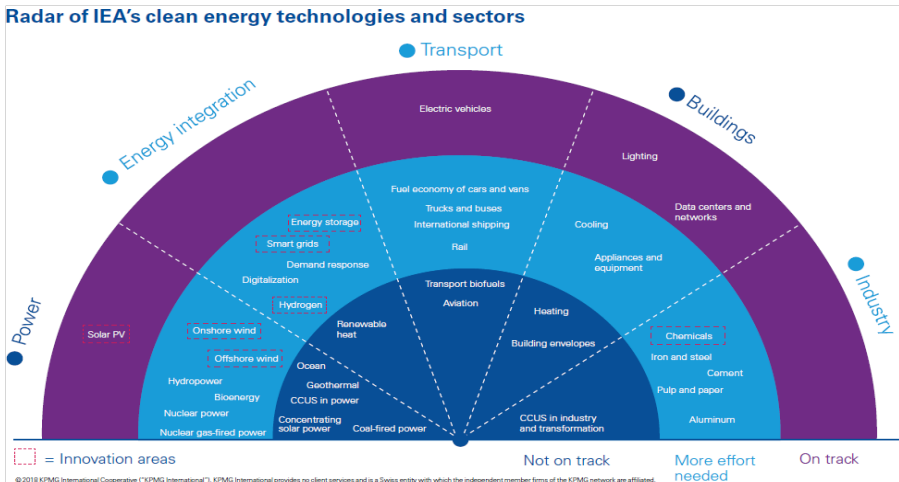
이산화탄소를 제거함으로써 경제를 유지시킬 수 있는 가교 기술로서 의의가 있다고 설명했다.

Yao et al.(2018:522)은 CCUS사업을 위해 고려할 부분을 다음과 같이 정리했다. 첫째, 상업화 추진을 위해 대규모 자금 유입이 필요하다. 둘째, 비교적 복잡한 산업사슬 내 이해당사자들 간의 장기적인 협력달성이 어려울 수 있거나, 거래비용이 많이 발생할 수 있다. 셋째, CCUS는 생성된 제품의 사용까지 긴 주기를 가지고 있기에 정책면에서 인센티브가 보장되어야 한다. 넷째, CCUS의 불확실성과 산업규모는 기존과 다른 비즈니스 모델이 필요할 수도 있다. 저자는 특히 인센티브 제공 범위에 대해 설명했다. i)포집과정에 필요한 자금을 지원, ii)탄소세, iii)저장 시 발생하는 비용을 보조해주는 것이다. 이처럼 CCUS의 상용화를 고려하기에 앞서 이산화탄소의 공급체계, 저장 및 활용기반, 관련 이해관계자분석은 반드시 분석이 되어야 할 것이다.

지구온난화 위기 대응을 위해 지속가능하고, 포괄적이며, 저렴하고 안전한 에너지 시스템의 전환이 필요한 시점이다. WEF(2019:9)에서는 국가별 에너지전환 준비 현황을 모니터링하고 전환 대응체계 구축을 위해 다음과 같이 5개 분야에 정책결정자의 고려가 있어야 한다고 설명했다. 첫째, 에너지 시스템으로 국민의 에너지 소비수준, 석탄 발전량, 재생 에너지 사용량, 화석연료 매장량, 인프라를 포괄하는 개념이다. 둘째는 자본 및 투자로, 관련 산업 진흥을 위한 혁신적인 자금 조달 및 비즈니스 모델 구현을 지원하는 것으로 에너지 분야의 자본효율성과 투자 유치역량을 가늠하는 것이다. 셋째는 배출 규제 및 정치적 공약으로, 이산화탄소 배출 감축 기여에 대한 국가의 헌신과 정책 안정을 포함한다. 넷째는 거버넌스로 부패 인식 및 국가 신용 등급, 투자자 신뢰 구축 및 에너지 전환을 위한 자금 조달이 안정적인가를 살펴보는 것이다. 다섯째는 인프라 및 혁신 비즈니스 환경조성으로 비즈니스 환경, 기술 가용성, 물류 및 운송 인프라 품질을 포함한다. 마지막 여섯째는 인적자본 및 소비자 참여로 에너지 시스템의 전환에 따른 미래 에너지 시스템의 관리 및 운영을 위한 인적자본의 역량강화를 뜻한다. 다음 그림을 보면, 지속가능한 개발(SDGs) 시나리오 달성을 위한 궤도에 오른 기술을 다음과 같이 열거하였다. 수소, 바이오 연료와 같은 대체 에너지 뿐만 아니라, 항공, 해운, 시멘트 및 철강 생산 분야에서 이산화탄소 포집 및 저장과 활용

(CCUS)과 같은 탄소 제거의 획기적인 방안이 포함되어야 한다고 강조하는데 여전히 많은 기술개발과 투자가 필요한 시점이라 설명했다.

[그림 2-12] 분야별 에너지 기술의 성숙도



자료: KPMG(2018), p.2

Jiang et al.(2010: 3361)은 인간의 삶의 질과 석유 에너지 사용량에 따라 국가 간 에도 많은 격차를 보여주고 있음을 시사하며 선진국과 개발도상국의 국제협력활동과 연구를 통해 이산화탄소 포집과 활용을 위한 정치적·사회적 공약을 실천해야 한다고 강조한다. 무엇보다 장기적이고 성공적인 지역전략은 화석연료를 재생 가능한 에너지 원으로 대체하여 대기 중 이산화탄소 수준을 안정화시킬 방안이 강구되어야 하므로 국제 공동 대응의제가 될 수 있을 것이다.

<표 2-7> 국외 선행연구 정리

	구 분	관련내용
CO ₂ 포집·저장 및 활용(자원화) 기술	Romanov et al.(2015)	CCS를 보완하는 관점의 CCU와 탄소광물화 방식
	Markwitz et al.(2012)	이산화탄소의 저장 및 활용기술
	Eloneva et al.(2010)	제강슬래그와 이산화탄소 결합한 탄산염 생산 방안
	Romero-Hermida et al.(2017)	이산화탄소 격리를 위한 주요 물질 탐색
	미국국립에너지기술원	산업계기물의 탄소광물화 반응제 활용 공정 개발 이산화탄소 활용 고부가가치 콘크리트 제품 생산 기술
	Ji et al..(2017), Beer(2017) Hariharan et al.(2017), Shahsavari(2018), Kelektsoğlu(2018), Demirkanli et al.(2018)	간접 경로를 통한 이산화탄소 광물화 과정 - 지중저장공법 활용사례 등
	Czernichowski-Lauriol et al.(2018)	이산화탄소의 지정학적 포집 네트워크
	Qiang(2018)	중국의 CCUS 개발 진행 현황 사례와 한계점
	DOI(2018)	탄소 광물화의 타당성, 농도 안정화 방식, 포집 저장 환경과 위험관리 측면
활용 산업 및 사업화	IPCC(2005)	다양한 화학제품 활용사례, 상업화 시 고려사항
	Cuellar-Franca and Azapagic(2015)	CCS와 CCU 기술이 환경에 미치는 영향 비교
	Hasan et al.(2015)	원유회수증진법(EOR), 탄소광물화 과정 프레임워크 등
	Markewitz et al.(2012)	이산화탄소 상업적 이용을 위한 여건
제도적측면	Li et al.(2016)	대중 수용성
	영국왕립협회(2014)	이산화탄소 격리 및 탄소광물화 기술 연구개발
	Burton(2014), Yao et al.(2018)	CCUS 활용 정책 추진 관련 고려사항
	Yao et al.(2018)	CCUS 상업화 추진을 위한 자금, 이해관계, 인센티브 보장 필요성 등
	WEF(2019)	국가별 에너지전환 준비 현황을 모니터링하고 전환 대응체계 구축에서의 고려사항
	Jiang et al.(2010)	이산화탄소 포집과 활용 관련 국제협력활동과 연구

자료: 본문내용을 토대로 저자 정리

| 제3장 | 기술환경 및 동향 분석

제1절 국내외 정책동향

1. 글로벌 정책동향

가. 탄소자원화 부상 배경

인류의 화석연료 사용으로 인한 지구 온난화와 이로 인한 기후변화는 먼 미래의 문제가 아닌 현재의 문제이다. 최근 급격한 지구 평균기온 상승은 자연재해의 빈발 및 해수면 상승으로 실질적인 위협 원인으로 작용하기 때문이다. 지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 줄이기 위한 노력은 먼저 이산화탄소의 포집·저장(CCS)에서부터 출발했다. 2006년에 국제협약인 런던의정서에서 이산화탄소를 해저 지층에 저장 가능 한 물질로 규정하였고 이후 전 세계적으로 20개 이상의 CCS 프로젝트가 추진되었다. 하지만 이후 여러 실증사업에서 CCS의 문제점이 발견되었다. 즉, 저장지층에 주입된 이산화탄소가 누출될 가능성이 있고 누출 가능성이 적은 지층을 찾는 것에 상당한 비용이 수반되었다. 또한 주입된 이산화탄소는 지하수와 반응하여 산성 용액으로 바뀌는데 용액이 유해광물을 용출시켜 지하수를 오염시킬 가능성이 제기되었다. 게다가 육상 및 해저 지층에 주입된 이산화탄소가 유출될 경우 생태계에 변화를 초래할 수 있는 점도 문제점으로 지적되었다. 따라서 현재 CCS를 추진하고 있는 대부분의 국가에서는 CCS 기술개발과 함께 환경영향평가도 대부분 동시에 추진하는 경우가 많아졌다.

탄소자원화(CCU)는 CCS의 한계를 극복하기 위해 발상을 전환한 개념이다. 즉, 화석연료 사용이나 발전사업에서 배출되는 이산화탄소를 폐기물로 인식하는 것이 아니라 또 다른 자원으로 간주하여 이를 유용한 자원으로 재생산하는 것이다. 여러 배출원에서 공급되는 이산화탄소를 대량포집한 후 정밀한 화학공정을 거쳐 기초화학 원료, 액체 연료, 친환경 시멘트 등 자원으로 재활용함으로써 이산화탄소 의무감축량을 달성함과 동시에 새로운 부가가치를 창출하는 것이다. 본 연구의 분석대상인 탄소광물

화 기술은 현재 부생가스 전환 기술과 함께 탄소자원화 분야에서 주목받고 있는 기술이다. 최근 이산화탄소 감축을 위한 기본 프레임이 CCS에서 CCU로 전환됨에 따라 미국과 유럽 등에서는 CCU 관련 정책과 사업들이 출범되고 있다. 아래에 소개되는 대부분의 해외정책에서는 탄소광물화 관련해서 독립적인 정책보다는 CCU 차원의 큰 틀의 접근에서 하나의 대안으로 탄소광물화를 접근하고 있음을 알 수 있다.

나. 탄소광물화 관련 해외 정책동향

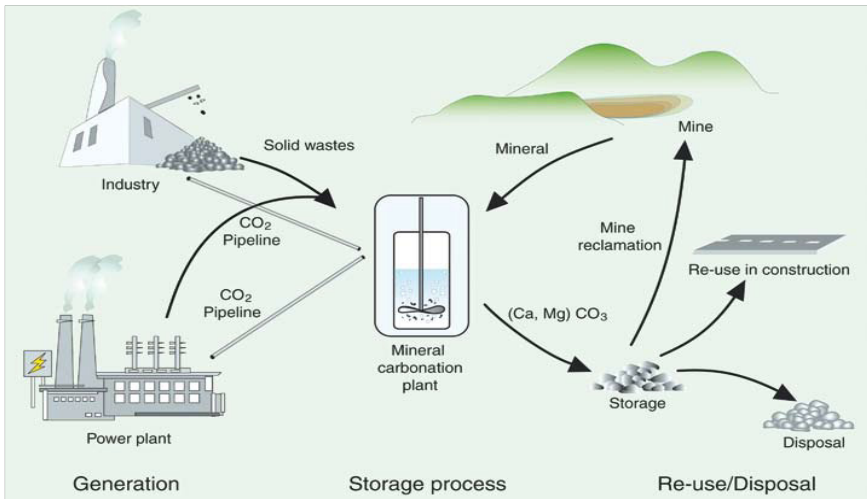
배출된 이산화탄소의 처리방법으로 저장뿐만 아니라 자원화도 주목받게 됨에 따라 미국 및 EU를 중심으로 기존 CCS 정책에 탄소자원화 내용도 점차 포함되어 범주가 확장되고 있는 추세이다. 이와 관련한 국제적 논의를 가장 먼저 시작한 기관은 UN이다. UN은 환경보호 프로그램(UNEP¹¹⁾)의 일환으로 기후변화 관련 국제적 협의체인 IPCC¹²⁾를 1988년에 발족시켰다. 이후 IPCC는 기후온난화 등 범지구적인 기후문제를 본격적으로 다루기 시작하였으며, 이와 관련한 다양한 국제협력 활동과 함께 다수의 보고서를 만들어왔다. IPCC가 2005년에 발간한 ‘Carbon Dioxide Capture and Storage’ 특별보고서에서는 CCS와 관련된 전반적인 상황을 기술, 경제, 환경, 정책 및 규제 등과의 관계를 광범위하게 제시하였다(IPCC 웹사이트¹³⁾; IPCC, 2005). 동 보고서에서는 특히 탄소광물화(Mineral Carbonation)의 개념과 처리 공정 및 기술 등을 소개하면서 향후 산업적 응용가능성이 상당히 있음을 언급하였다. 발전소와 공장에서 나오는 이산화탄소 및 고형폐기물과 칼슘성분이 포함된 광물을 대형수조에서 반응시켜 탄산칼슘염 형태로 고형화 시키고 이를 다시 폐광산 채움재와 건설자재 등으로 재활용할 수 있음을 보여주고 있다. 동 보고서 말미에는 향후 해결해야 할 사항으로 이산화탄소 저장 확대 가능성과 저장된 탄산염의 지속성 여부 및 이 방법이 얼마나 기후변화 대응에 기여할 수 있는지를 측정하는 방법 등을 제시하였다.

11) United Nations Environment Programme

12) The Intergovernmental Panel on Climate Change

13) www.ipcc.ch(검색일: 2019.9.12)

[그림 3-1] 규산염 및 산업 폐기물의 광물탄산화 공정



자료: IPCC(2005), p.323

미국의 경우 DOE를 중심으로 이산화탄소 저감과 관련한 정책 및 사업을 추진하고 있다. DOE는 일종의 탈(脫)이산화탄소 계획인 Carbon sequestration technology roadmap and program plan을 구축하여 1997년부터 2022년까지의 로드맵을 밝혔다. 동 계획에 따라 2012년까지 에너지서비스 비용 증가율을 10% 이내로 제한하고 90%의 이산화탄소 저장이 가능한 영구적인 전환시스템 개발을 위해 Carbon sequestration program을 추진하였다. 또한 DOE는 연방정부 각 부처(EPA, DOE, DOD)와 50개 주정부 및 산업계가 참여하는 기후변화대응 실천계획인 NICE3¹⁴⁾ 프로젝트를 1990년부터 10년 간 수행한 바도 있다. 같은 맥락에서 DOE는 2011년에 Carbon Use and Reuse 프로젝트를 추진하여 이산화탄소를 원료로 하는 기술개발에 나서고 있으며 CCU 기술의 비용절감 및 잠재적 미래시장 창출을 도모하고 있다. DOE가 추진하는 대부분의 정책과 연구개발사업들은 주로 연방정부가 주도하는 하향식(top-down) 정책인데 비해, 미국국립과학재단(NSF)은 소규모의 창의적 연구개발과제를 지원함으로써 연구자의 독립성을 보장하고 있는 점이 특징적이다. 21세기 들

14) NICE3: National Industrial Competitiveness of Energy, Environment and Economy

어서는 오바마 정부의 친환경 정책의 일환으로 이산화탄소 감축 정책이 적극적으로 추진되었다¹⁵⁾. 오바마 정부는 석탄화력발전소에 대한 이산화탄소 배출량 규제를 적극 시행함으로써 관련 기술수요가 대폭 증대되는 효과를 가져왔다. 특히 CCS 기술개발과 함께 탄소광물화 감축기술에 대한 기술개발이 이 시기에 본격적으로 시작되었으며, 발전소에서 배출되는 이산화탄소와 발전회를 활용하는 기술에 주목하고 있다. 최근 DOE는 2017년에 낸 보고서에서는 특히 이산화탄소 배출량이 많은 화력발전소에 탄소광물화 기술 적용 가능성을 높게 제시하였다. 또한 전 세계 이산화탄소 수요 및 공급량을 보면 수요는 2011년부터 2016년까지 0.22 Gtpa 이하이고, 공급은 농도 및 일반 이산화탄소 배출 등을 포함하여 36.3 Gtpa으로 이산화탄소 공급(배출)이 수요에 비하여 상당히 많기에 기술 발전을 통하여 배출되는 이산화탄소를 효율적으로 이용함과 동시에 배출 규모 감축 달성이 필요함을 제시하였다. 동 보고서에서는 CO₂의 감축과 활용에 크게 기여할 수 있는 방안으로 탄소광물화 기술을 제시하였다. 2030년까지 전 세계 인구의 60%가 도시에 거주할 것으로 예상되기 때문에 배출된 이산화탄소를 친환경 골재 및 콘크리트로 건설재로 전환하여 활용할 시 친환경 도시 계획에 기여함을 시사하였다(DOE, 2017).

유럽의 경우 이산화탄소 감축을 위한 탄소광물화를 정책 프로젝트 형태로 추진하고 있는 것이 특징적이다. 유럽 차원에서 기후변화에 대응하기 위해 유럽 17개국과 유럽 내 31개 연구소가 참여하는 공동협업기구인 E48 집행위를 구성하여 시나리오 설계 프로젝트인 'COST¹⁶⁾ Action E48'을 추진하였다. 동 프로젝트에서는 공동 폐지 수거 및 재활용 시장 활성화를 위한 정책기반 및 폐지 수거시스템 구축을 시도하였으며 2005년부터 5년 동안 추진되었다. 탄소광물화 기술을 적용하여 얻어진 탄산칼슘은 폐지 재생에서 원료로 사용될 수 있어 프로젝트 내용에 포함되었다. 단일국가 차원에서는 핀란드에서 추진한 'Waste Process and Treatment' 연구 프로젝트가 대표적 사례이다. 동 프로젝트에서는 폐기물 처리과정 통합, 이산화탄소 포집, 폐기물 처리,

15) 현재 트럼프 정부에서는 오바마 정부의 친환경 정책과는 다른 방향으로 관련 정책이 전개되고 있다. 예를 들어 오바마 정부에서 개발을 제한했던 셰일가스 개발은 트럼프 정부에서 적극적으로 추진되어 세계 에너지경제 전반에 큰 영향을 미치고 있다.

16) cost-e48, Co-Operation Scientific and Technical Research(COST), www.cost-e48.net 참조.

분사 및 연소 등 4개 전략분야를 다루고 있는데 이산화탄소 포집 및 처리를 위해 각 분야별 핵심기술들을 통합하여 접근하고 있는 점이 특징적이다. 특히 광물자원 및 폐자원 처리활용 기술과 이산화탄소 고용화 기술과의 접목을 시도하고 있어 탄소광물화 기술과 직접적인 연관성이 높다(cost-e48 웹사이트).

일본의 경우 경제산업성(METI¹⁷⁾)과 에너지산업기술종합개발기구(NEDO¹⁸⁾)를 중심으로 이산화탄소 저감 관련 기술개발 정책을 추진하고 있다. 2016년에 수행된 이산화탄소 활용을 위한 로드맵 구축 연구에서는 이산화탄소 감축 기술확보의 시급성이 제시되었다. 동 로드맵에서는 에너지 및 기후환경변화대응 기술 관련 전 세계 동향을 파악하고 기술적 타당성, 준비성, 시장 성장성 등을 분석하였다. 연구 결과에 따르면 2011년부터 2016년까지 탄소자원화 분야에 상당한 발전이 있었으며, 많은 기술들이 규모화가 가능한 것으로 나타났다. 이 중 4가지 주요 시장(건축재, 중간화합물, 연료, 고분자화합물)에 대한 기술적 성숙, 시장성, 탄소배출 감축의 잠재력 등이 높은 8가지 상품군을 정의하였다. 대표적 상품군인 건축재에서는 콘크리트와 탄산염 골재를, 중간화합물로는 메탄올과 포름산, 합성 가스 및 연료로는 액체 연료와 메탄올을, 고분자화합물로는 폴리에틸렌과 폴리카보네이트(폴리탄산에스테르)등이 제시되었다. 이중 탄소광물화와 관련된 시멘트와 콘크리트의 경우에는 수 세기 동안 고체 형태로 이산화탄소를 고정시킬 수 있어 영구적임을 제시하였다. 또한 이러한 제품을 만드는 탄산염 생산 공정은 발열반응이기 때문에 타 제품 제조공정과 비교할 때 추가적 에너지 투입량을 줄일 수 있어 경제성이 높은 것도 장점으로 제시되었다.

2. 국내 정책동향

가. 제도적 기반 구축 과정

앞에서 탄소광물화 관련 해외 정책동향을 살펴본 결과 처음부터 탄소광물화 정책 및 각종 프로그램들이 추진된 것이 아니라 이산화탄소 저감을 위한 큰 틀의 접근에서

17) Ministry of Economy, Trade and Industry

18) New Energy and Industrial Technology Development Organization

하나의 대안기술로 출발하여 점차 확대되어 온 것을 알 수 있었다. 이산화탄소 배출량 상위국가 중 하나인 우리나라도 기후변화 대응과 에너지신산업 육성이라는 정책기조 하에 이산화탄소 감축정책이 꾸준히 추진되어 왔으며, 이와 관련한 정책과 제도가 순차적으로 발전해 왔다. 국제적으로 이산화탄소 저감 노력이 증대되는 가운데 이를 뒷받침할 수 있는 법령이 마련된 것은 2011년 ‘저탄소 녹색성장 기본법’이 제정되면서부터이다. 동법을 통해 이산화탄소 저감 노력이 정부의 의무 중 하나임이 명시화되었고 구체적 실천을 위한 녹색성장 5개년 기본계획이 수립·추진되었다. 이후 온실가스 배출권이 이산화탄소 저감을 위한 실질적 수단으로 부각됨에 따라 이를 활성화하기 위한 관련 법령과 제도가 순차적으로 마련되었다. 배출량이 가장 많은 발전사업자에게 이산화탄소 배출 저감을 유도하고 신재생에너지 보급·확대를 독려하기 위한 RPS도 같은 시기에 추진되었다.

법적 기반이 구축된 이후에는 정부의 각종 기본계획에 이산화탄소 저감을 위한 기술개발 및 인프라구축 내용이 적극적으로 포함되기 시작하였다. 먼저 제3차 과학기술 기본계획(2013)에서는 기후변화 대응을 중점과제로 제시하고 특히 이산화탄소 포집·저장·이용 기술 등을 중점 국가기술로 선정하였다(관계부처 합동, 2013). 이후 발표된 제2차 녹색성장 5개년 계획(2014)과 기후변화 대응을 위한 에너지 신산업 및 기술개발 전략(2014)에서는 관계 부처 모두가 참여하는 범부처 전략이 마련되었고 이를 실행할 세부 전략과 핵심과제들이 제시되었다(관계부처 합동, 2014). 탄소자원화의 개념이 정부 전략에 처음 언급된 것은 2030 에너지 신산업 확산전략(2015)부터이다. 동 전략에서는 온실가스 감축, 온실가스 활용, 개방형 혁신 등 3대 기술혁신 분야가 설정되었으며, 특히 온실가스 활용 분야에 탄소자원화 전략수립을 명시하였다(관계부처 합동, 2015). 이는 당시 파리에서 열린 UN 기후변화협약 당사국 총회에서 박근혜 전(前) 대통령이 기후변화 대응을 새로운 성장기회로 활용하자는 제안을 구체화한 것이다. 이후 당시 미래부와 산업부 등 관계부처는 합동으로 ‘탄소자원화 발전전략(2016)’을 수립하여 국가과학기술자문회의에 상정하였으며, 동 전략에서 탄소자원화를 위한 기술혁신 방안으로 부생가스 전환과 이산화탄소 전환 및 탄소광물화가 구체적으로 제시되었다(관계부처 합동, 2016).

〈표 3-1〉 기후변화 대응 정부의 법령 및 제도 구축 및 관련 계획 연혁

구분	명칭	주요 내용
법령·제도	저탄소 녹색성장 기본법(2011)	기후변화 대응과 에너지산업 창출 지원을 위한 기본법
	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(2013)	온실가스 배출권 거래제 추진을 위한 법적 기반 구축
	에너지·온실가스 목표관리제(2012), 온실가스 배출권거래제(2015)	온실가스 배출권 거래 활성화를 위한 실무적 제도 마련
	신재생에너지 공급의무화제도(RPS ¹⁹) 도입 시행(2012)	신재생에너지 보급 확대를 위한 제도적 기반마련과 투자확대 유도
계획·전략	제3차 과학기술기본계획(2013)	기후변화 대응력 강화를 중점과제로 선정하고 CCU 기술을 중점 국가기술로 선정
	제2차 녹색성장 5개년 계획(2014)	기후변화대응 및 온실가스 감축 핵심기술 개발 및 상용화를 핵심과제로 제시
	기후변화 대응 에너지 산업 및 기술개발 전략(2014)	제11차 국가과학기술자문회의에서 범부처 전략으로 수립·발표
	2030 에너지 산업 확산전략(2015)	온실가스 감축·활용 및 국제협력 등 3대 기술혁신 분야 설정, 온실가스 활용 부분에 탄소자원화 전략수립 명시
	탄소자원화 발전전략(2016)	국가과학기술자문회의에서 구체화된 3대 전략 및 7대 과제 제시

자료: 연구진 작성

나. 탄소광물화 관련 국내 정책동향

앞에서 살펴본 해외 정책동향과 마찬가지로 국내에 탄소광물화와 관련된 독립적인 정책이나 기본계획은 아직 없는 상황이다. 다만 탄소자원화를 실현하기 위한 기술적 대안 측면에서 접근하고 있고 실무적인 R&D 프로젝트가 진행 중이다. 박근혜 전(前) 대통령이 UN 기후변화협력 당사국 총회에서 우리나라가 향후 이산화탄소 배출 절감을 위한 노력으로 탄소자원화를 적극적으로 추진하겠다고 선언한 이후 이듬해 이를 구체화하기 위한 정부 차원의 계획수립이 진행되었다. 먼저 (구)미래부를 중심으로 탄소자원화 전략수립을 위한 기획연구가 시작되었으며, 당시 범부처적으로 추진하던 국

19) RPS : Renewable Portfolio Standard, 일정 규모(500MW) 이상의 발전설비를 갖춘 사업자에게 총 발전량 대비 일정 비율 이상을 신재생에너지로 공급하도록 의무화한 제도.

가전락프로젝트 중 하나로 탄소자원화가 선정되었다. 2016년 12월에는 범부처 탄소자원화 국가전략프로젝트 실증 로드맵이 구축되었고 2017년에는 이를 본격적으로 추진할 사업단이 구성되었다. 탄소자원화 사업단은 공모절차를 거쳐 다시 두 개의 서브사업단을 구성하였다. 먼저 탄소전환 서브사업단은 제철·석유화학 공장에서 발생하는 각종 CO, CH₄ 가스를 분리·정제한 후 촉매를 이용하여 메탄올, 올레핀 등 기초 화학연료와 경유, 항공유 등 액체연료로 전환하는 실증사업을 담당하고 있다. 탄소광물화 서브사업단은 발전소와 시멘트공장에서 발생한 이산화탄소를 발전회(ash)와 반응시켜 탄산칼슘염으로 전환한 후 치수시멘트, 콘크리트, 폐광산 채움재, 친환경 고급용지 등으로 활용하는 실증사업을 담당하고 있다.

탄소광물화 부문을 담당하고 있는 주관 연구기관은 한국지질자원연구원이다. 한국지질자원연구원은 동 사업을 통해 CO₂ 고정화 원천기술을 CO₂ 다배출 산업인 발전 산업에 응용하는 것을 추진하고 있다. CFBC²⁰⁾ 발전회 내에는 약 23~37%의 CaO를 함유하고 있어 이를 CO₂와 반응시킬 경우 안정적으로 광물 내에 CO₂를 저장(활용)할 수 있다. 이를 이용한 광산 채움재를 지하공간에 충전시 광산 압주 채굴이 가능해져 채광량이 증대되고, 압력분산으로 광산의 수명 연장이 가능하다. 광산 채움재 충전을 위한 사전작업으로 교통여건, 지질학적 조건, 3차원 측량 및 채굴적 체적 산정 분석 등이 추진되고 있으며 분석결과를 종합하여 테스트베드를 선정할 계획에 있다. 또한 ISO TC82/SC7 총회에서 복합탄산염, 광산 채움재 등 탄소광물화 사업 관련 기술의 규격화 및 표준화도 추진 중이다.

탄소자원화가 현실화되기 위해서는 아직까지 넘어야 할 어려움이 많다. 실험실 수준에서의 기술적 타당성 입증은 실제 대규모 이산화탄소 저감 성과로 이어지는데 한계가 있다. 탄소자원화 국가전략프로젝트가 추진된 것도 관련 기초기술 개발 목적이 아니라 이미 확보된 기술을 대규모 실증으로 연계시키기 위함이었다. 총 3단계 6년으로 구성된 탄소자원화 국가전략프로젝트는 각 단계에서 차 단계로 넘어갈 때 실증 규모가 큰 폭으로 확대되는 것을 목표로 삼고 있다. 하지만 이러한 대규모 실증이 성공하기 위해서는 단지 기술개발만이 필요한 것은 아니다. 실증사업이 적용되는 산업·기

20) CFBC(Circulating Fluidized Bed Combustion), 즉 순환유동층 발전방식은 주로 저열탄을 사용하는 국내 화력발전소에 적용되는 기술로 높은 연소효율이라는 장점이 있지만 연소시 발생하는 발전회의 처리가 문제이다.

업의 적극적인 협조와 함께 정부·지자체의 협력과 관련 제도마련이 동시에 추진되어야 한다. 또한 획득된 기술개발 성과가 국제협력으로 이어져 CDM으로 연계되기 위해서는 CDM으로 인정받기 위한 아주 복잡한 절차를 통과해야 하고 당사국 간 협의도 필요하다. 탄소광물화의 경우 현재 폐광산 채움재 활용을 우선적 목표로 삼고 있는데 이를 위해서는 해당 광산지역에 대한 환경영향평가를 통과해야 한다. 최근 탄소자원화 국가전략프로젝트 2단계 선정평가에서 탄소전환 서브사업단이 탈락하였다. 주된 이유는 2단계 실증사업을 추진할 공간을 확보하지 못했고 이에 따라 실증 목표 규모가 대폭 감소하였기 때문이었다. 즉, 탄소광물화를 포함한 탄소자원화라는 시도 자체가 매우 변수가 많고 여러 요인 중 일부만 부합하지 않아도 다음 단계로 진입하기 어려움을 시사한다. 향후 탄소자원화 분야 관련 정책에서 무엇보다도 중시해야 하는 점은 바로 경제성과 LCA²¹⁾이다. 경제성이 중요한 이유는 탄소자원화에 의해 자원화된 소재 및 제품이 현재 시장에 있는 기존 제품 대비 가격경쟁력을 얼마만큼 확보하는가가 참여주체에게 중요하기 때문이다. 만약 기술개발과 실증에 성공하여 제품화까지 진척되었어도 기존 제품과 가격차가 크다면 초기 시장실패를 방지하기 위해 정부가 얼마나 보조금을 주어야 하는지도 연속되는 문제이다. LCA는 실제 탄소자원화를 위한 전체 공정을 면밀히 분석하여 투입되는 에너지와 감축되는 이산화탄소량을 평가하는 것으로 향후 이산화탄소 감축기술로 국제적 공인을 받기 위한 필수 절차이다.

제2절 국내외 시장현황 및 전망

1. 글로벌 시장현황 및 전망

탄소광물화와 관련한 정확한 세계시장 추정치는 현재 없는 상황이다. 하지만 탄소광물화에 의해 생산되는 탄산칼슘(CaCO_3)은 가장 많이 활용되는 화합물 중 하나이며 활용분야도 의약품, 플라스틱, 제지, 건설 등 매우 넓다. 탄산칼슘은 제조방법에 따라

21) LCA : Life Cycle Assessment, 제조 전과정에서 소요되는 에너지와 실제 감축되는 이산화탄소량을 측정·평가하는 것

중질탄산칼슘(GCC²²⁾)과 침강탄산칼슘(PCC²³)로 구분된다. GCC는 석회석, 대리석, 방해석 등의 원광을 분쇄하여 얻기 때문에 제조단가가 저렴하여 대량 충전재로 사용되고 있다. 반면 PCC는 석회유와 이산화탄소를 반응시키거나 염화칼슘과 소다회를 반응시켜 만든다. PCC는 액상형태로 생성되기 때문에 반응공정에 의해 얻어지는 성상을 조절할 수 있고 미세한 입자를 얻을 수 있는 장점이 있지만 GCC에 비해 가격이 비싸다. PCC는 주로 고급제지나 의약품 등에 사용되는 것으로 알려져 있다. 세계시장에서 용도별 PCC 사용률은 아래 <표 3-2>와 같다. 탄소광물화 공정에 의해 만들어지는 탄산칼슘은 PCC에 해당하며 그 동안 일본과 미국이 주도해 온 PCC 시장²⁴⁾에 진입할 수 있는 계기도 마련될 것으로 기대된다. 한국광업협회(2016)가 낸 보고서²⁵⁾에 따르면 세계 탄산칼슘 시장은 2012년에 156억 달러 규모이고 2013년~2019년 사이 연평균 성장률(CAGR) 7.0%를 기록할 것으로 추정된다. 한편 시장조사 전문기관인 Technavio는 2017~2021년 동안 세계 PCC 시장이 연평균 5.63% 성장할 것으로 예측하고 있다.

<표 3-2> 세계 PCC 용도별 사용률(2013)

용도	사용률(%)
제지용	43.3
플라스틱용	27.8
도료 및 코팅용	12.2
접착제용	8.6
기타	8.1

자료: 한국광업협회(2016), p.74 (원자료:Global industry analysts, Inc.)

Sanna et al.(2014)에 따르면 탄소광물화 기술을 상업적으로 적용하기 위해 시도하고 있는 기업은 미국의 Skyonic과 Calera 및 호주를 대표하는 알루미늄 생산업체 Alcoa이다. 이들은 습식공정에 의해 PCC 및 기타 염류 제조를 시도하고 있다. 각 사

22) Ground Calcium Carbonate

23) Precipitated Calcium Carbonate

24) 산업자원부 보도자료(2007.7.11.), '석회석 첨단소재(침강성탄산칼슘) 국내최초 개발로 본격적인 상용화를 예고' 참조.

25) 한국광업협회(2016), '광산물 유통구조 분석 및 공급체계 개선에 관한 연구'

가 목표로 하는 응용분야 시장이 다르기 때문에 잠재적 시장규모는 34억~5천억 달러 까지 매우 편차가 크다. 각 사가 수행하고 있는 탄소광물화 추진현황을 간략히 살펴보면 다음과 같다.

〈표 3-3〉 광물탄산화공정 생성물의 잠재적 시장

탄산화 공정	부산물 가치(\$/tCO ₂)	생산물 시장	시장규모 (Billion \$/yr.)
Skyonic	Na ₂ CO ₃ :300\$/t, H ₂ :10\$/t, Cl ₂ :240\$/t	Na ₂ CO ₃ , CaCO ₃	3.4~9
Calera	Aggregate 7\$/t, Cement 100\$/t	CaCO ₃	21
Alcoa	10~300\$/t	n.a.	~500

자료: Sanna et al.(2014), 이광호 외(2016), ‘(가칭) 탄소자원화 국가전략 프로젝트 기획연구’에서 재인용한 것을 원문을 토대로 재수정

Skyonic은 2010년부터 DOE의 지원 하에 SkyMine 프로젝트를 수행하고 있다. 미국 텍사스주에 위치한 시멘트공장에서 배출되는 이산화탄소를 활용해 중탄산나트륨(Na₂CO₃), 수소, 염소 등 부산물과 더불어 PCC를 생산할 계획이다²⁶⁾. Calera 역시 캘리포니아주에 위치한 발전소에서 나오는 이산화탄소를 PCC 및 시멘트로 전환시키는 시도를 하고 있다. 발전소에서 배출된 배기가스를 바닷물에 통과시켜 PCC를 얻는다는 발상이다. 바닷물에 용해되어 있는 칼슘과 마그네슘이 배기가스에 있는 이산화탄소와 반응해 상온상압에서 PCC를 생성시키는 것이다. 미국 온실가스 배출 분야 중 시멘트공장이 3위에 해당할 정도로 시멘트는 제조과정 중에 고온 에너지를 필요로 하며 이에 따라 톤당 이산화탄소 발생량도 매우 크기 때문에 탄소광물화 기술에 의해 시멘트를 제조하면 그만큼의 이산화탄소 배출 감소효과를 볼 수 있다(KISTI, 2008). Alcoa는 알루미늄 제조공정에서 나오는 가성소다를 인근 정유공장에 배출되는 이산화탄소와 반응시켜 PCC 및 기타염을 제조할 기술개발을 추진하고 있다²⁷⁾. 관련 탄소광물화 플랜트는 이미 2007년부터 운영하고 있으며, Alcoa가 다루는 알루미늄 생산

26) 투데이에너지 (2018.05.14.) ‘[5월 특집] CCU산업 ‘첫단추’ 꿰다’ 참조,
<http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=203106>(검색일:2019.6.5.)

27) 상동

량이 매우 크기 때문에 만약 이 공정이 충분한 경제성을 갖춘다면 큰 파급효과가 생길 것으로 예측된다.

2. 국내 시장현황 및 전망

국내 탄산칼슘 전체 시장규모는 연간 약 1억톤에 이르며 이는 세계시장의 1%에 해당한다(이광호 외, 2016). 가장 많은 양이 소비되는 곳은 건설용 시멘트이고 다음으로 제지, 플라스틱 등의 충전재로 사용된다. 양은 적지만 고순도의 탄산칼슘은 제약 등에 사용되며 가격은 비싼 편이다. 대량으로 사용되는 탄산칼슘은 주로 GCC로 국내 부존 자원량이 많은 석회석으로부터 공급된다. 반면 PCC는 고부가가치 소재이나 일본이 관련 기술을 거의 독점해 왔고 미국도 제지용에 특화된 소재에서 독점적이다²⁸⁾. PCC는 제조방법에 따라 크기, 결정모양, 순도 등이 다르며 응용분야와 순도 등에 따라 가격이 결정된다. 국내에서 PCC는 주로 플라스틱, 고무, 제지, 페인트 등의 충전재로 사용되고 있으나 식품과 의약품 등에서도 활용되고 있으며 최근 자동차용 복합소재에 적용하려는 시도도 있다. 전반적으로 GCC는 국내생산에 의해 대부분 조달되지만 고부가가치 PCC는 일본 등에서 수입에 의존하는 비중이 높다. 최근 포스코켄텍 등이 PCC 분야에 진출해 고급 제지용 제품을 생산하고 있으며²⁹⁾ 이를 위해 나노기술을 적용하려고 시도하고 있다. <표 3-4>는 석회석이 활용되는 제품 분야를, [그림 3-2]는 석회석 원석으로부터 탄산칼슘이 제조되는 공정의 흐름을 나타낸 것이다.

<표 3-4> 석회석 활용분야별 제품

이용형태 (제품) 활용분야	석회석				석회			칼슘 화합물	백운석
	괴	분	보통 탄산칼슘	중질 탄산칼슘	생석회	소석회	경질 탄산칼슘		
철강아금	•	•			•	•		•	•
시멘트	•	•							
충전제			•	•			•		

28) 산업자원부 보도자료(2007.7.11.), '석회석 첨단소재(침강성탄산칼슘) 국내최초 개발로 본격적인 상용화를 예고' 참조.

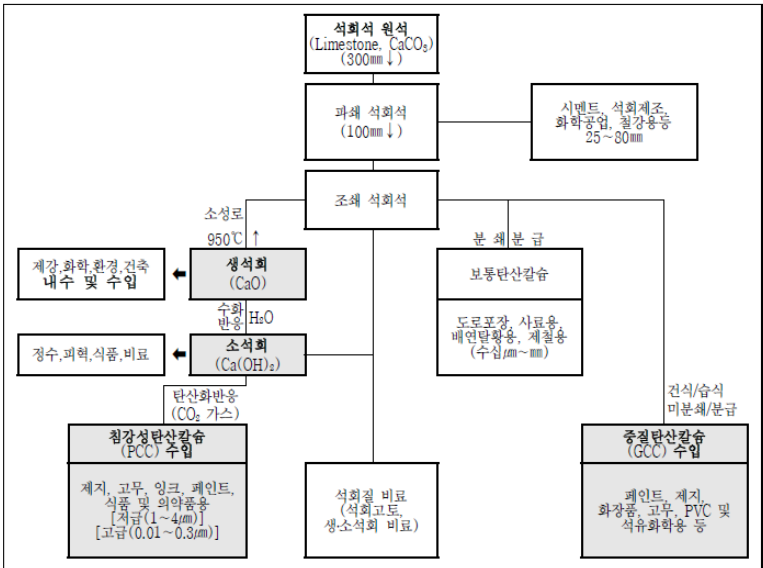
29) 경매일신문 (2014.09.10.), '포스코켄텍, 탄산칼슘 新공장 가동' 기사 참

조.http://www.ksmnews.co.kr/default/index_view_page.php?idx=86793(검색일:2019.6.5.)

활용분야	이용형태 (제품)	석회석				석회			칼슘 화합물	백운석
		괴	분	보통 탄산칼슘	중질 탄산칼슘	생석회	소석회	경질 탄산칼슘		
화학공업	제지				●			●		
	소다	●								
	카바이드	●				●				
	유리			●						●
	내화물, 도자기			●						●
	해수마그네시아					●				●
	금속칼슘					●				
	고무, 플라스틱				●			●		
농업	잉크, 도료				●			●		
	비료			●		●	●		●	●
	사료		●	●						
식품/의학	토양개량제		●	●			●			
	식품/의학				●			●	●	
건축토목	ALC골재					●	●			
	토질안정					●				
	도로, 구조물	●	●							
공해방지	폐수중화	●	●	●			●			●
	배연탈황	●	●	●						●

자료: 한국광업협회(2016). p.11

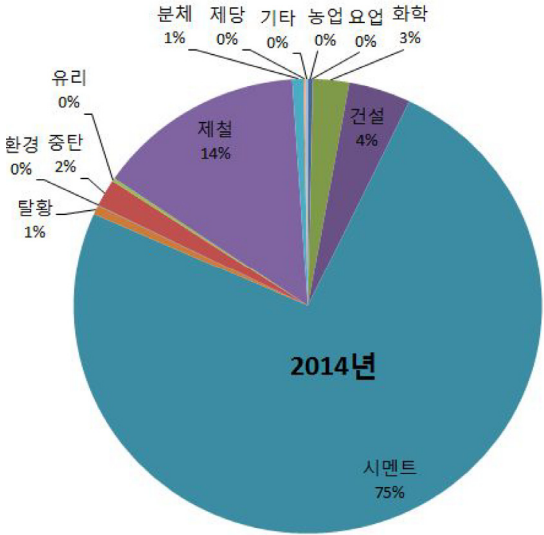
[그림 3-2] 석회석 제품의 제조단계별 흐름도



자료: 한국광업협회(2016), p.10.

현재 약 1억톤의 석회석이 국내에서 생산되는데 2014년 기준으로 이 중 75%가 시멘트, 14%가 제철용으로 대부분 사용되고 있다.([그림 3-3] 참조) GCC의 국내 생산량은 약 130만톤으로 전체 석회석 시장에서 1.3% 정도의 생산량 비중을 차지하고 있다. GCC 국내시장은 건식의 경우 오미야³⁰⁾와 렉셈이 양분하고 있고 습식의 경우 오미야, GMC, 태경산업 등이 과점하고 있다. 하지만 오미야의 비중이 가장 커서 주도권을 행사하는 것으로 알려져 있다. PCC의 국내 생산량은 정확히 알려져 있지 않다. 이는 워낙 고가의 제품이 소량으로 판매되고 있기 때문이기도 하지만 공식적인 산업 분류코드가 없기 때문이다. 국내 생산업체로는 동호칼슘, 유진화학, 백광소재, 우신화학 등과 최근 합류한 포스코켄텍을 들 수 있다. GCC와 PCC의 정확한 가격정보는 찾기 힘들지만 탄산칼슘의 입자크기, 순도, 용도 등에 따라 가격이 결정되는 것으로 알려져 있다. GCC의 경우 톤당 10만원대에 가격이 형성되어 있고 PCC는 25만에서 70만원을 넘기도 하는 것으로 추정된다.(아래 <표 3-5> 참조)

[그림 3-3] 용도별 석회석 생산비중



자료: 한국광업협회(2016), p.82

30) 오미야(Omiya)는 1884년 스위스에서 설립된 세계 최대 탄산칼슘 제조기업으로 한국을 포함한 40여개 국가에 150여개 사업장을 보유하고 있으며 전세계 탄산칼슘 시장의 70% 이상을 독점하고 있다.

<표 3-5> GCC(중질탄산칼슘)와 PCC(경질탄산칼슘)의 유형별 가격

(단위: 천원/톤)

구분	325메시	600메시	600메시 표면처리	슬러지(제지용)
중질탄산칼슘	5,5-80	80-150	150-300	일반 130-200 고부가 200-300
구분	정방형	표면처리	칼사이트형(0.1-0.3 마이크론)	
경질탄산칼슘	250-450	400-550	500-700	

자료: 한국공업협회(2016), p.91

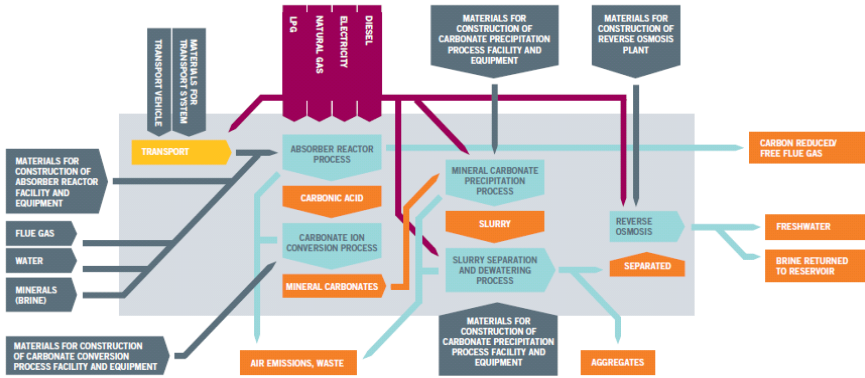
제3절 국내외 기술 및 특허 동향

1. 기술 동향

2016년 관계부처는 국가 R&D 측면에서 기후변화대응기술 확보 로드맵(CTR)을 통해 탄소저감, 탄소자원화, 기후변화 적응 등 3대 기술과 10대 기술을 제시하였다. 탄소자원화분야로 부생가스전환 및 탄소전환과 더불어 탄소광물화(CO₂ 광물화)를 제시하였는데, 관련 포함 기술로는 탄산염광물화 기술, 콘크리트 양생 기술, 보크사이트 잔여물 탄산염화 기술 등이 있다(국가과학기술심의회 운영위원회, 2016).

탄산염광물화 기술은 이산화탄소를 광물이나 산업부산물과 반응시켜 탄산염광물을 형성하는 기술로, 미국, 네덜란드 등을 중심으로 생산성 증진을 위해, 천연 규산염암 내 마그네슘 산화물의 효과적 추출 기술, 탄산염광물화 가속 기술 등에 관한 연구가 진행 중에 있다. 미국의 Skyonic社, Calera社 등에서 실증 프로젝트를 수행 중이다. 국내는 연구기관에서 그린 시멘트, 폐광산 채움재 제조 기술 등 일부 기술의 실증을 완료하였다(연구성과실용화진흥원, 2017).

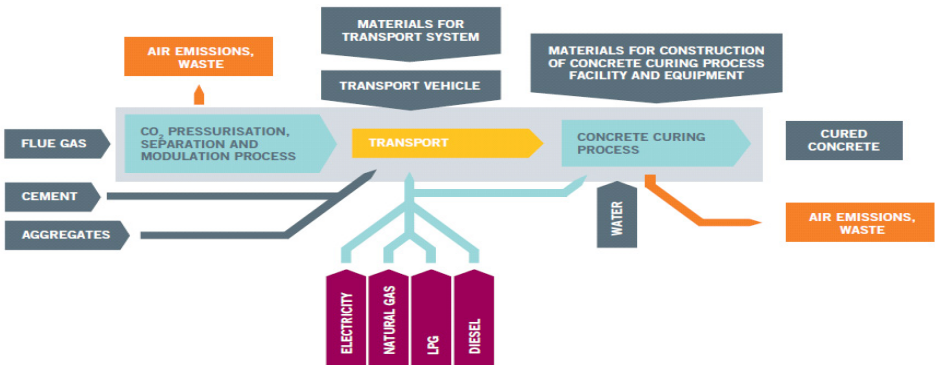
[그림 3-4] 탄산염광물화 기술 공정 흐름도



자료: GCCSI(2011), p.235

콘크리트 양생 기술은 CO₂ 활용 콘크리트 양생과 탄산염광물 형태의 탄소 고정 기술로, 공정 최적화와 운영 위험 최소화를 통한 현장 적용용 설계품질 검증이 수행중이다. 캐나다 기업에서 기술을 보유 중이며, 기존 방법으로 양생시킨 콘크리트와 유사한 성능을 보인다(연구성과실용화진흥원, 2017).

[그림 3-5] 콘크리트 양생 기술 공정 흐름

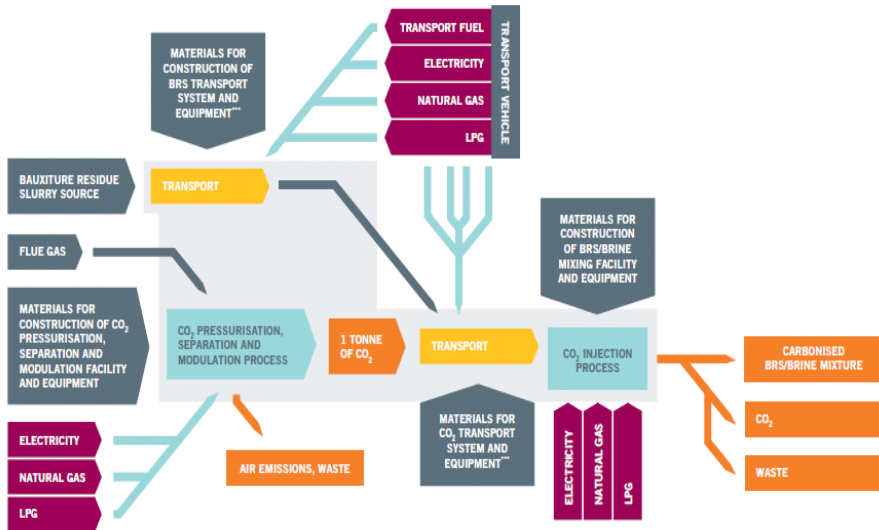


자료: GCCSI(2011), p.233

보크사이트 잔여물 탄산염화 기술은 보크사이트로부터의 알루미늄 추출 공정 시 발생하는 고알칼리성 잔여물을 이산화탄소로 중화시키는 기술로써 이론적으로 현재 기

술 수준에서 0.03~0.035톤의 안정적 저장에 가능한 것으로 보고 있다. 호주기업이 본 공정을 통해 CO₂를 포집하여 연간 250만 톤의 보크사이트 잔여물을 처리 중에 있다(연구성과실용화진흥원, 2017).

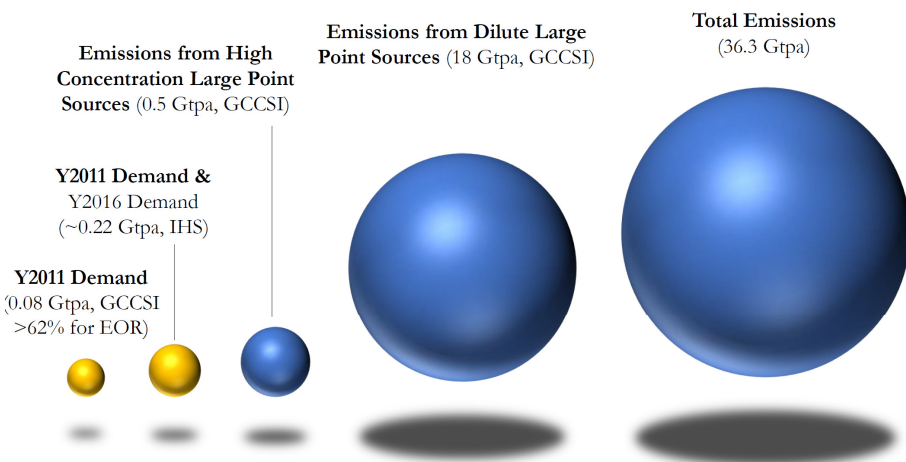
[그림 3-6] 보크사이트 잔여물 탄산염화 기술 공정 흐름도



자료: GCCSI(2011), p.226

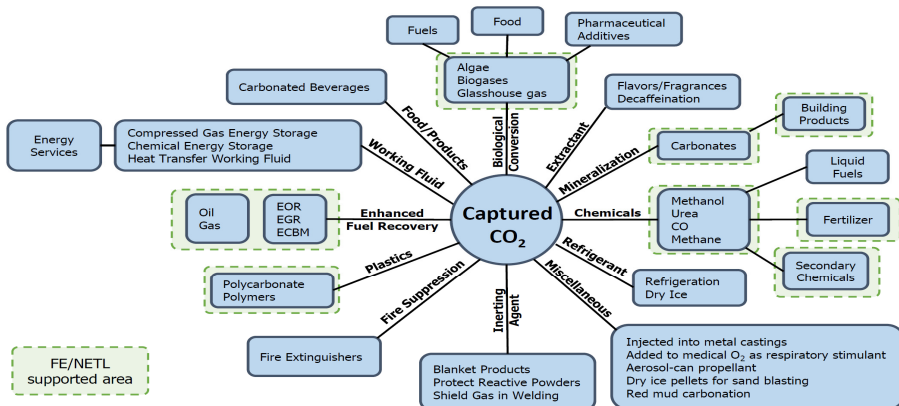
미국 DOE(Department of Energy)에서는 CO₂ Utilization beyond EOR(2017년 5월) 보고서를 통해 미국의 동부와 중부에 CO₂가 풍부하며, 부문별 이산화탄소 배출량으로는 전력 부문이 가장 많으며, 시멘트 산업 및 석유 화학산업 등에서도 다량 배출되고 있으며, 특히 이산화탄소 배출이 많은 화력발전소에 CCU기술의 적용 가능성을 높게 제시하였다. 또한 전 세계 이산화탄소 수요 및 공급량을 보면 수요는 2011년부터 2016년까지 0.22 Gtpa 이하이고, 공급은 고농도 및 일반 이산화탄소 배출 등을 포함하여 36.3 Gtpa으로 이산화탄소 공급(배출)이 수요에 비하여 상당히 많기에 기술 발전을 통하여 배출되는 이산화탄소를 효율적으로 이용함과 동시에 배출 규모 감축 달성이 필요함을 제시하였다. 다음은 CO₂ 수요와 공급, 이를 활용한 상품과 서비스 예를 도식화한 것이다(Matuszak, 2017).

[그림 3-7] 글로벌 CO₂ 수요와 공급



자료: GCCSI(2011) and Suresh(2017), Matuszak(2017). p.6에서 재인용

[그림 3-8] CO₂ 활용 제품 및 서비스



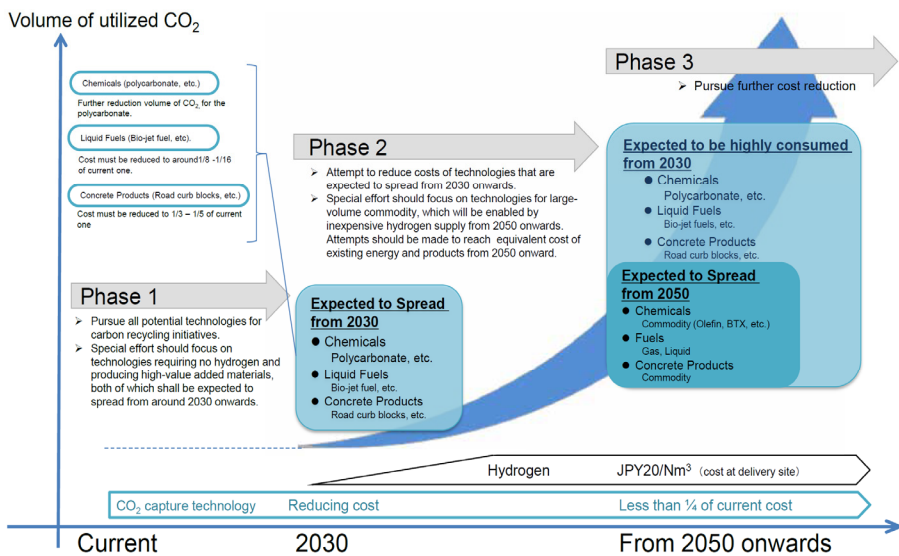
자료: Matuszak(2017), p.19

일본은 1990년대부터 CCS 기술을 전략적으로 육성하고 있으며, 2016년 NESTI 2050을 통해 정부가 주도할 고위험·고수익 개발 기술을 선정하였는데 그 중에 관련 기술로 ‘혁신적 분리회수기술’, ‘효과적 활용기술’이 포함되어 있다. 일본은 CO₂ 포집·저장·활용 기술 관련 사업을 환경부에서 관리하여, 해양지중저장에 초점을 둔 사업을

추진 중인데, 부의 허가 시 해저 저장이 가능하도록 하고 있다. 그리고 고압 분리막 포집기술 개발은 경제산업성 산하기관인 지구환경산업기술연구기구(RITE)에서 수행하고 있다. 실증 사업은 일본 JCCS라는 기업에서 수행한다(해외환경통합정보시스템, 2019.3).

또한 2019년 1월 일본 경제산업성 산하기관인 자원에너지청(ANRE, Agency for Natural Resources and Energy) 내에는 탄소활용실이 설치되었다. 그리고 탄소활용기술 로드맵을 6월에 발표하였으며, 현재 기술상태와 단계별 기술전망을 다음 표 및 그림과 같이 정리하였다(METI 웹사이트³¹⁾).

[그림 3-9] 일본 탄소활용 기술 로드맵



자료: METI(2019.6), p.2

31) https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/(검색일: 2019.10.16.)

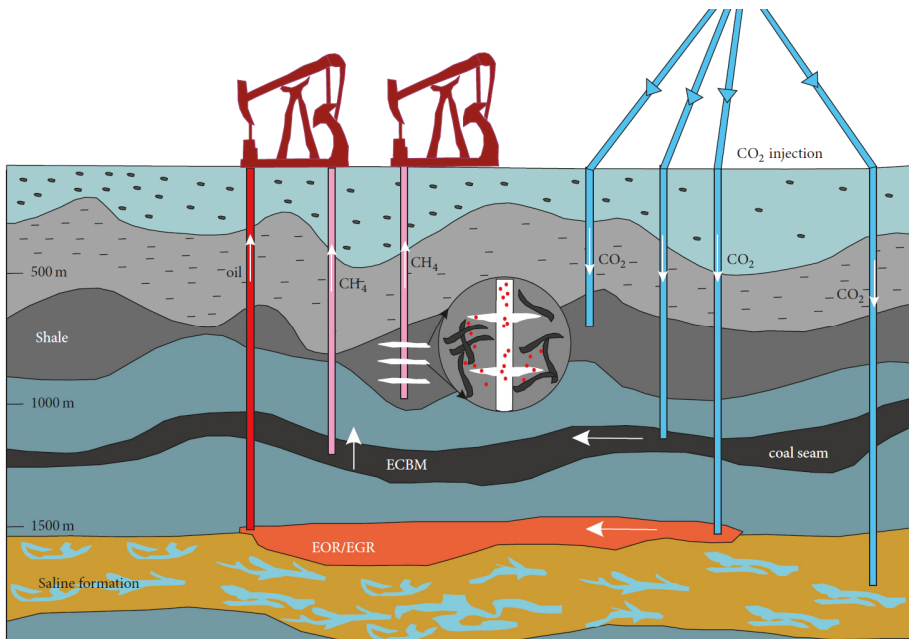
<표 3-6> 일본 탄소 활용 기술 R&D 현황

분류	CO ₂ 전환 후 물질	현재 상태	도전 과제	기존동등제품 가격	2030년	2050년 이후
기본 물질	합성 가스/메탄올 등	부분상품화, 혁신적프로세스(가법고, 전력을 활용하는) R&D 단계	전환 효율 및 반응 속도, 촉매내구성 개선 등	-	공정비용 절감	공정비용 추가 절감
화학 제품	산소화 화합물	부분상품화(폴리카보네이트 등) 다른 것은 R&D 단계 (가격 예: 기존 동등 제품 가격 / 폴리 카보네이트)	폴리카보네이트 CO ₂ 배출량 감소, 기타 상업화 (전환율, 선택성 개선 등)	약. JPY 300-500 / kg (폴리카보네이트 국내 판매 가격))	기존 에너지/제품과 유사 가격	비용 추가 절감
	바이오 매스 유래 화학 물질	기술개발 단계 (비 식용 바이오매스)	비용절감, 효율적 전처리기술, 변환기술 등.	-	기존 에너지/제품과 유사 가격	비용 추가 절감
	상용화학물질 (올레핀, BTX 등)	부분상품화(석탄 등에서 생산된 합성가스 활용)	전환율, 선택성 개선 등	JPY 100/kg (에틸렌 국내 판매가)	-	기존 에너지/제품과 유사 가격
연료	액체 연료 (미생물 조류 연료)	시연 단계(가격 예: 바이오 제트 연료 : JPY 1600 / L)	생산성 향상, 비용 절감 / 유효 전처리 기술 등	JPY 100 / L 수준 (바이오제트연료 국내 판매가)	기존 에너지/제품과 유사 가격 (JPY 100-200 / L)	비용 추가 절감
	액체 연료 (CO ₂ 유래 연료 또는 바이오 연료로 미세조류 유래연료 제외)	시연 단계(E-Fuel 등), 바이오매스 유래 식용 바이오에탄올용 부분상품화	현 프로세스 개선, 시스템 최적화 등	JPY 50-80/L (alcoholas 원료 수입 가 약 JPY 130/L(산업용 알코올 국내 판매가)	-	기존 에너지/제품과 유사 가격
	가스 연료 (메탄)	시연 단계	시스템최적화, 스케일업 등	40-50 엔 / Nm3 (천원 가스 수입가)	CO ₂ 유래 CH ₄ 비용 절감	기존 에너지/제품과 유사 가격
광물	탄산염 / 콘크리트 제품, 콘크리트 구조물	부분상품화, 비용절감을 위한 다른 기술 R&D 진행중, (가격 예. JPY 100/t, 도로 연석 블록)	CO ₂ 반응성 및 비 반응성 화합물 구분, 분쇄 등	JPY 30 / kg (도로 연석 블록 국내 판매 가격)	도로 연석 블록 비용 : 기존 에너지/제품과 유사 가격	도로 연석 블록 비용 제외 기타제품: 기존 에너지/제품과 유사
기본 기술	CO ₂ 포집	부분상품화 (화학적 흡수/가격 예. 약 4000엔/t-CO ₂). 다른 기술은 연구 /시연 단계	필요 에너지 감축 등	-	JPY 1000-2000 레벨 / t-CO ₂ (화학 흡수, 고체 흡수, 물리적 흡수, 막분리)	JPY 1000 / t-CO ₂ 이하
기본 물질	수소	물 전기분해 등의 기술이 대략적으로 확립. 비용절감을 위한 다른 기술 R&D 진행중	비용절감 등		JPY 30 / Nm3	JPY 20 / Nm3 (배출지에서의 비용)

자료: METI(2019.6), p.3

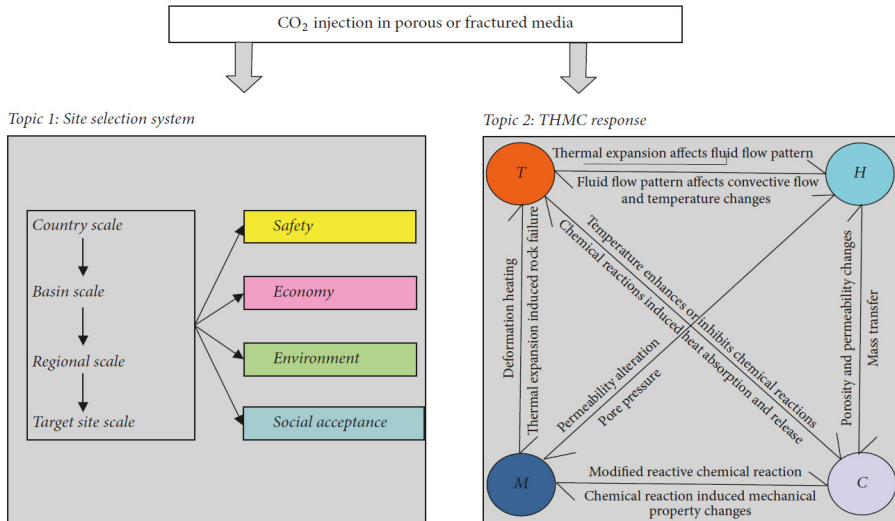
Liu et al.(2017)에 따르면, 순수 CCS 기술과 비교하여 CCUS 기술은 포집된 CO₂의 활용에 중점을 둔다고 하였다. CCUS는 저장 비용을 감축시켜주고, 탄화수소 또는 열에너지 생산을 증진시켜 최근에 인기가 있다. CO₂ 주입 목적에 따라 여러 관련 기술이 개발되었는데, 석유회수증진 EOR(Enhanced Oil Recovery), 석탄층메탄가스 회수증진 ECBM(Enhanced Coalbed Methane Recovery), 가스회수증진 EGR(Enhanced Gas Recovery), 셰일가스회수증진 ESG(Enhanced Shale Gas Recovery), 인공저류층지열시스템 EGS(Enhanced Geothermal System) 등이 있다. 그리고 CCS 및 CCUS 기술과 관련하여 CO₂ 주입 중과 주입 후의 열·수리·역학·화학(THMC) 프로세스 결합이 최근 연구에서 주목받고 있다고 설명하였다. 주입 목적에 따른 관련 기술들과, THMC 프로세스에 대해서는 다음 그림들로 도식화하였다.

[그림 3-10] 기술별 CCUS 도식화



자료: Liu et al.(2017), p.3

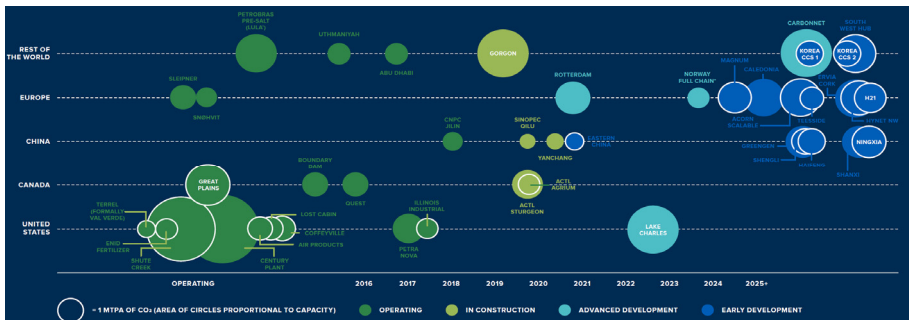
[그림 3-11] CCS 및 CCUS 기술 관련 부지선정시스템과 THMC 반응 도식화



자료: Liu et al.(2017), p.4

Global CCS Institute(2018)에 따르면, 2018년 10월 기준으로 총 43개의 글로벌 대형 상업 CCS 시설이 있으며, 18개가 운영 중이고, 5개가 건설 중이며, 20개가 여러 단계에 걸쳐 진행 중이라고 하였다. 이를 다음 그림과 같이 도식화 하였으며, 이 중 한국은 초기개발단계에 있는 것을 볼 수 있다.

[그림 3-12] 글로벌 대형 상업 CCS 시설 현황



자료: Global CCS Institute(2018), p.22

중국도 CCS 기술개발 로드맵을 수립하여 단계별 계획을 추진하고 있으며, 2018년에는 실증 플랜트를 운영 중이며, 2020년까지의 목표는 포집-수송-저장까지 가능한 플랜트를 100만 t/a규모까지 확장하고자 한다. 로드맵별 기술목표치가 제시되어 있으며, 핵심 내용은 다음과 같다(이지현 외, 2019).

〈표 3-7〉 중국 CCS 로드맵 핵심내용

	2015-2020년	2021-2030년	2030년-계속
핵심내용	기존 플랜트 중 CO₂-EOR 보강이 가능한 플랜트 보강(CCS 기술로 10-20 MtCO₂포집/CO₂-EOR 기술로 기름 30 million barrel 포집) (5-10개의 CO₂-EOR 플랜트 설치/ 1-3 개의 석탄화력발전소 포집기술 적용) 국가적 차원의 CCS 프로젝트 육성방안 마련 (사업자에게 CO₂ 포집량 당 고정 보 조금 지급/추가적인 정부지원 마련)	1세대 CCS 기술이 적용된 신규 플랜트 건설(1세대 기술 CO₂ 저감비용이 \$30-40/ton으로 낮아짐) '30년을 기점으로 1세대 CCS 기술이 적용된 플랜트를 2세대 CCS 기술로 보강 ('30년까지 2세대 기술의 CO₂ 저감비용이 \$40-50 /ton으로 낮아짐)	CCS 상용화 가능 예상(2세대 CCS 기술 CO₂ 저감비용이 \$30-40/ ton 이하로 낮아짐)

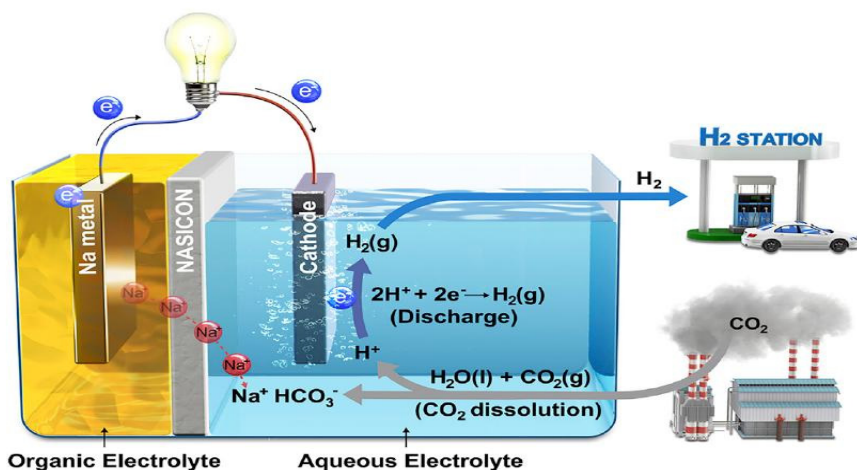
자료: 이지현 외(2019), p.509

한국의 경우 한국지질자원연구원이 탄소광물 플레그십 사업을 통해 CO₂ 고정화 원천기술을 활용한 CO₂ 다배출 산업인 발전소의 실증화를 추진하고 있다. CFBC 발전회 내에는 약 23~37%의 CaO를 함유하고 있어 이를 CO₂와 반응시킬 경우 안정적으로 광물 내에 CO₂를 저장(활용)할 수 있다. 이를 이용한 광산 채움재를 활용하여 지하공간 충전시 광산 Pillar의 채굴이 가능해져 채광량이 증대되고, Fillar 압력분산으로 광산 수명 연장 가능하다. 광산 채움재 충전을 위해 교통, 지질학적 조건, 3차원 측량 및 채굴적 체적 산정 분석 결과를 종합하여 테스트베드를 선정하여 추진 중에 있으며, ISO TC82/SC7 총회에서 복합탄산염, 광산 채움재 등 탄소광물 플레그십 사업 관련

기술의 규격화 및 표준화를 추진 중이다.

기존 CCUS 기술의 한계점을 극복한 새로운 방식의 ‘하이브리드 나트륨 금속-이산화탄소 시스템(Hybrid Na-CO₂ system)’(UNIST 김진태 교수팀)을 2018년 말 개발하여 관련 학술지³²⁾에 결과를 게재한 바 있다. CO₂를 활용하는 전지시스템으로 CO₂를 제거하고 전기와 수소를 생산하는 방식이다(UNIST 웹사이트³³⁾).

[그림 3-13] ‘하이브리드 나트륨-이산화탄소 시스템’ 모식도



자료: UNIST 웹사이트³⁴⁾

또한 한국건설생활환경시험연구원(LCL)이 산업통상자원부 지원사업의 일환으로 ‘CO₂ 고부가가치 사업화 플랫폼 구축 사업’을 2018년 시작하였으며(KCL 웹사이트³⁵⁾), 2019년 6월 CCU 전환활용기술센터를 설립하였다(에너지데일리, 2019.6.27.)³⁶⁾.

32) Efficient CO₂ utilization via a hybrid Na-CO₂ system based on CO₂ dissolution

33) <https://news.unist.ac.kr/kor/newsletter/20181210-1/?frame=0>(검색일: 2019.10.16.)

34) 상동

35) <https://kcl.re.kr/site/program/board/basicboard/view?&boardtypeid=6¤tpage=15&menuid=001003001&pagesize=10&boardid=25129>(검색일: 2019.10.16.)

36) 에너지데일리(2019.6.27.), “전남도 “전국 최초 CO₂ 전환·활용 자원체계 구축했다”” 참조
<http://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=100030>(검색일: 2019.10.16.)

2. 특허 동향

본 절에서는 국내·외 특허 동향을 파악하기 위해 탄소자원화 관련 특허를 가장 많이 보유한 상위 11개국 및 PCT 출원으로 선정하였다. 한국, 미국, 유럽, PCT, 일본, 중국, 영국, 독일, 프랑스, 호주, 캐나다, 러시아로 선정한 후 특허를 검색하기 위해 각국의 특허청 및 국제 특허검색(WIPO)을 적용하여 현황을 파악했다.

〈표 3-8〉 검색 기관

국가	검색기관
한국	키프리스(KIPRIS)
미국	미국특허청(USPTO)
유럽	유럽특허청(UPO)
PCT	국제 특허검색(WIPO)
일본	일본특허청(J-PlatPat)
중국	중국특허청
영국	영국특허청
독일	독일특허청
프랑스	프랑스특허청
호주	호주특허청
캐나다	캐나다특허청
러시아	러시아특허청

자료: 연구진 작성

제시어는 탄소자원화에서 주로 쓰는 키워드 13개를 선정하였으며, 탄소 자원화에서 빈번하게 사용되는 용어 중에서 carbon, CO₂, capture, utilization, storage, mineralization 등을 이용한 단일어 및 복합어를 적용시켜 특허 현황을 조사했다. 제시어 조합은 Carbon capture, CO₂ capture, Carbon utilization, CO₂ utilization, Carbon storage, CO₂ storage, Carbon capture & utilization, CO₂ capture & utilization, Carbon capture & storage, CO₂ capture & storage, Carbon utilization & storage, CO₂ utilization & storage 및 Mineral

carbonation이며, 국내 특허는 이산화탄소 포집, 이산화탄소 저장, 이산화탄소 전환, 이산화탄소 광물화, 이산화탄소 자원화 및 광물 탄산염을 추가였다.

2019년 6월 11일을 기준으로 최근 9개년 및 2010년 이전 특허 현황을 파악하여 제시어 별로 특허 출원 현황을 파악했으며, 국내 특허는 권리 상태를 파악하여 공개, 취하, 소멸, 포기, 무효, 거절, 등록 상태로 구별하였다.

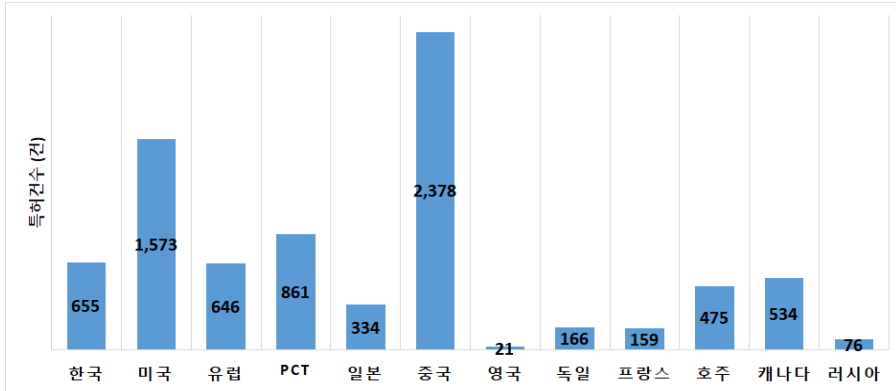
다음 표는 국내·외 특허 검색 결과를 나타낸 표이며, 제시어 및 국가 별 출원 특허 건수를 나타냈다. [그림 3-14]는 국가 별 특허 건수를 비교한 그래프로써 2019년 6월 11일 출원일 기준으로 중국이 2,378건으로 가장 많은 특허를 보유하고 있으며, 미국(1,573건), PCT 출원(861건), 한국(655건) 순으로 나타났다. 또한 제시어 별로 국내 외 특허 건수 현황을 살펴보면 Carbon capture(2009건), Carbon utilization(1978건), Carbon storage(1485건)로 단일어로 출원된 특허가 많았으며, capture & utilization(46건), capture & storage(80건), utilization & storage(31건)건에 불과하였으며 capture, utilization 및 storage가 복합된 특허는 단 한건도 출원되지 않았다. [그림 3-16]부터 [그림 3-22]까지는 CO₂ 관련 제시어로 조합된 출원 특허 중 국가별로 차지하는 비율을 나타낸 그래프로써, 각 제시어별로도 출원 특허는 중국이 가장 많이 차지하고 있으며 미국, PCT, 한국 순으로 전체 출원 건수의 국내·외 경향과 제시어 별 국내·외 경향이 거의 유사한 것을 확인할 수 있다.

〈표 3-10〉부터 〈표 3-19〉는 연도별 국내 특허 현황을 나타낸 표로써, 각 제시어가 포함된 특허들의 권리 현황을 포함하여 나타났다. 2019년 6월 11일 현재 특허 권리 범위 현황을 반영하여 제시하였으므로, 현재 탄소 자원화 관련 특허의 권리 현황을 파악할 수 있다. [그림 3-23]은 연도별 등록 특허 현황을 나타낸 그래프로써, 제시어 별 분포 및 연도 별 등록 특허 현황을 파악할 수 있다. 연도 별 등록 특허 건수는 다소 줄어드는 경향이 나타나고 있다. 또한 [그림 3-24]는 제시어별 등록 특허 현황으로써, 이산화탄소 포집에 관한 등록 특허가 Carbon capture(132건), 이산화탄소 포집(129건)으로 가장 많이 차지하고 있으며, 이산화탄소 저장 관련 특허인 Carbon storage(76건), 이산화탄소 저장(55건) 순으로 나타났다.

이산화탄소 자원화 관련 특허는 광물화(4건), 자원화(4건) 및 광물 탄산염(10건)으

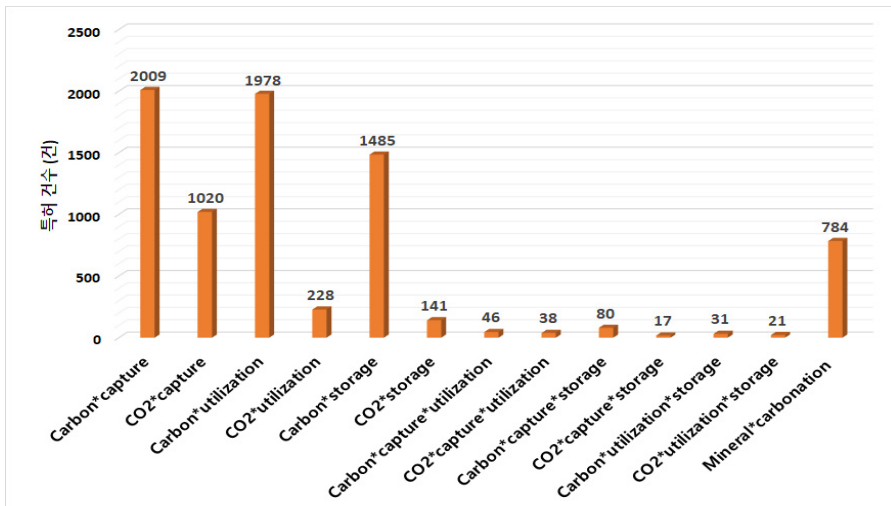
로 다소 저조한 것으로 확인되며, 향후 특허 출원 방향은 자원화 관련 특허의 출원 및 이산화탄소 포집, 저장, 전환 등이 융합된 방향으로 진행되어 탄소자원화 기술을 폭넓게 발전시켜 가야 할 것이다.

[그림 3-14] 국가 별 특허 건수 비교



자료: 연구진 작성

[그림 3-15] 제시어 별 국내·외 특허 건수 현황 (2019년 6월 11일 이전 출원 기준)

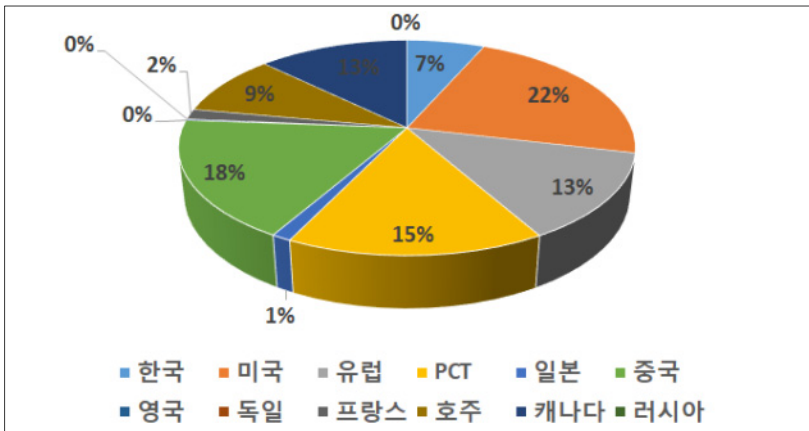


자료: 연구진 작성

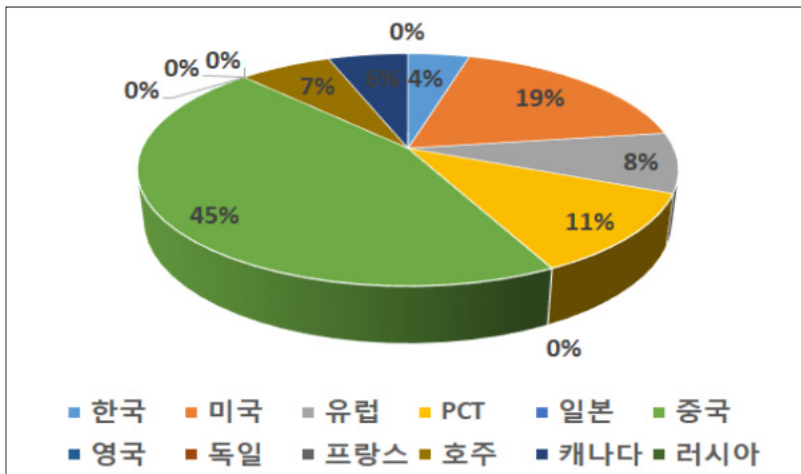
<표 3-9> 특허 검색 결과(국내·외, 2019년 6월 11일 기준)

	Carbon* capture	CO ₂ * capture	Carbon*ut ilization	CO ₂ * utilization	Carbon*st orage	CO ₂ *. storage	Carbon* capture* utilization	CO ₂ * capture* utilization	Carbon* capture* storage	CO ₂ * capture* storage	Carbon* utilization *storage	CO ₂ * utilization *storage	Mineral* carbonati on	합계
한국	218	67	78	10	165	28	4	1	17	6	3	2	56	655
미국	460	226	325	42	311	23	16	12	19	4	12	7	116	1,573
유럽	207	133	88	19	98	16	1	3	9	2	0	3	67	646
PCT	294	157	123	26	160	20	2	4	12	2	2	3	56	861
일본	25	12	168	0	113	0	0	0	0	0	2	0	14	334
중국	377	182	985	103	434	41	18	8	11	3	10	6	200	2,378
영국	10	2	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	3	21
독일	2	0	45	0	69	0	0	0	0	0	2	0	48	166
프랑스	39	16	25	0	22	0	0	0	0	0	0	0	57	159
호주	193	95	48	15	54	5	2	6	6	0	0	0	51	475
캐나다	182	130	81	13	44	7	3	4	6	0	0	0	64	534
러시아	2	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	52	76
합계	2,009	1,020	1,978	228	1,485	141	46	38	80	17	31	21	784	7,878

자료: 연구진 작성

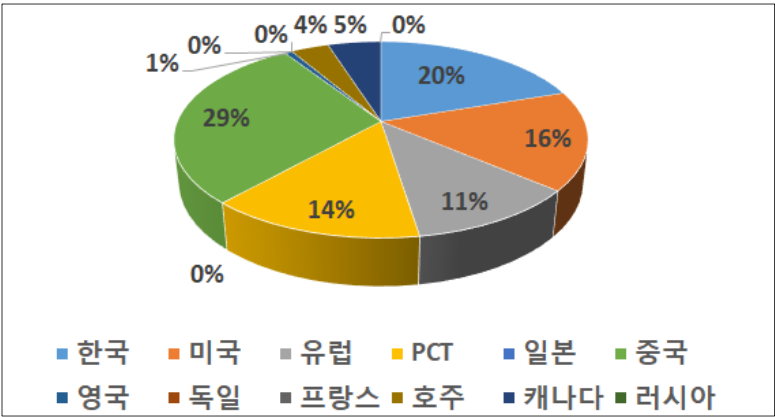
[그림 3-16] CO₂ capture 관련 국내·외 특허 현황 비율

자료: 연구진 작성

[그림 3-17] CO₂ utilization 관련 국내·외 특허 현황 비율

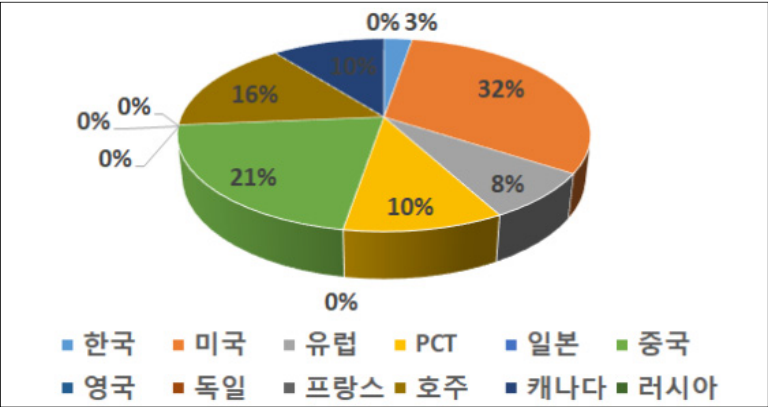
자료: 연구진 작성

[그림 3-18] CO₂ storage 관련 국내·외 특허 현황 비율

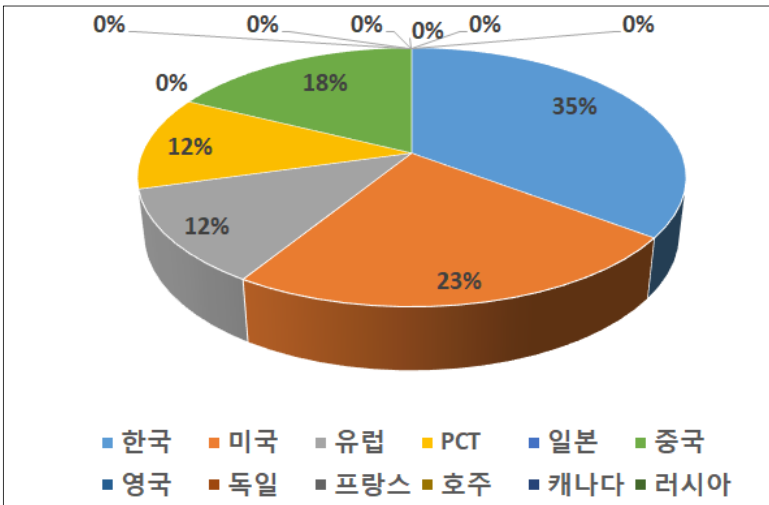


자료: 연구진 작성

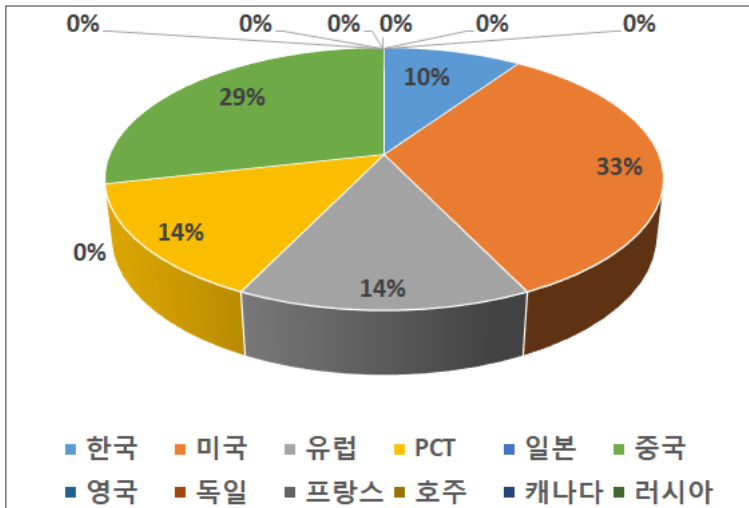
[그림 3-19] CO₂ capture, utilization 관련 국내·외 특허 현황 비율



자료: 연구진 작성

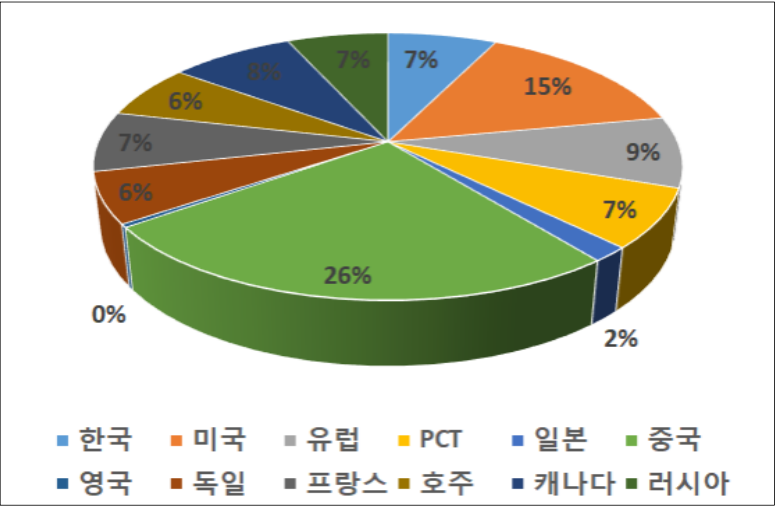
[그림 3-20] CO₂ capture, storage 관련 국내·외 특허 현황 비율

자료: 연구진 작성

[그림 3-21] CO₂ utilization, storage 관련 국내·외 특허 현황 비율

자료: 연구진 작성

[그림 3-22] CO₂ mineral carbonation 관련 국내·외 특허 현황 비율



자료: 연구진 작성

<표 3-10> 2011년 이전 국내 특허 현황 (2010년 12월 31일 이전 기준)

	Carbon* capture	CO ₂ * capture	Carbon* utilization	CO ₂ * utilization	Carbon* storage	CO ₂ * storage	Carbon* capture* utilization	CO ₂ * capture* utilization	Carbon* capture* storage	CO ₂ * capture* storage	Carbon* utilization* storage	CO ₂ * utilization* storage	Mineral* carbonation	이산화 탄소 포집	이산화 탄소 저장	이산화 탄소 전환	이산화 탄소 광물화	이산화 탄소자 원화	광물탄 산업	합계
공개	29	1	3	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	47
취하	6	4	6	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	0	45
소멸	7	1	14	1	25	1	0	0	0	0	1	0	6	6	9	7	2	0	3	83
포기	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
무효	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거절	9	8	5	0	10	2	0	0	1	0	2	0	4	7	4	2	0	0	2	56
등록	79	35	33	2	49	13	2	0	6	4	0	2	12	13	12	2	2	2	6	274
합계	130	50	62	6	110	16	2	0	7	4	3	2	22	31	33	11	5	2	12	508

자료: 연구진 작성

<표 3-11> 2011년도 국내 특허 현황 (2011년 1월 1일~2011년 12월 31일 기준)

	Carbon* capture	CO ₂ * capture	Carbon* utilization	CO ₂ * utilization	Carbon* storage	CO ₂ * storage	Carbon* capture* utilization	CO ₂ * capture* utilization	Carbon* capture* storage	CO ₂ * capture* storage	Carbon* utilization* storage	CO ₂ * utilization* storage	Mineral* carbonation	이산화 탄소 포집	이산화 탄소 저장	이산화 탄소 전환	이산화 탄소 광물화	이산화 탄소자 원화	광물탄 산업	합계
공개	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
취하	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	1	0	11
소멸	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	11
포기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무효	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거절	2	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	12
등록	17	5	2	0	6	6	0	0	1	0	0	0	2	14	11	4	0	0	1	69
합계	23	6	5	1	14	6	0	0	1	0	0	0	2	22	16	5	0	1	1	103

자료: 연구진 작성

<표 3-12> 2012년도 국내 특허 현황 (2012년 1월 1일~2012년 12월 31일 기준)

	Carbon* capture	CO ₂ * capture	Carbon* utilization	CO ₂ * utilization	Carbon* storage	CO ₂ * storage	Carbon* capture* utilization	CO ₂ * capture* utilization	Carbon* capture* storage	CO ₂ * capture* storage	Carbon* utilization* storage	CO ₂ * utilization* storage	Mineral* carbonation	이산화 탄소 포집	이산화 탄소 저장	이산화 탄소 전환	이산화 탄소 광물화	이산화 탄소자 원화	광물탄 산업	합계
공개	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	10
취하	4	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	15
소멸	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	9
포기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무효	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거절	1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	12
등록	21	4	1	2	5	3	0	0	2	0	0	0	3	22	3	13	0	0	0	79
합계	32	8	3	3	8	4	1	1	3	0	0	2	5	32	5	17	0	0	0	124

<표 3-13> 2013년도 국내 특허 현황 (2013년 1월 1일~2013년 12월 31일 기준)

	Carbon* capture	CO ₂ * capture	Carbon* utilization	CO ₂ * utilization	Carbon* storage	CO ₂ * storage	Carbon* capture* utilization	CO ₂ * capture* utilization	Carbon* capture* storage	CO ₂ * capture* storage	Carbon* utilization* storage	CO ₂ * utilization* storage	Mineral* carbonation	이산화 탄소 포집	이산화 탄소 저장	이산화 탄소 전환	이산화 탄소 광물화	이산화 탄소자 원화	광물탄 산업	합계
공개	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	1	0	0	0	13
취하	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	5
소멸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
포기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
무효	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거절	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
등록	0	0	0	0	9	0	0	0	3	0	0	0	5	18	7	0	1	1	2	46
합계	0	0	0	0	15	0	0	0	3	0	0	0	7	29	9	1	1	2	2	69

자료: 연구진 작성

<표 3-14> 2014년도 국내 특허 현황 (2014년 1월 1일~2014년 12월 31일 기준)

	Carbon* capture	CO ₂ * capture	Carbon* utilization	CO ₂ * utilization	Carbon* storage	CO ₂ * storage	Carbon* capture* utilization	CO ₂ * capture* utilization	Carbon* capture* storage	CO ₂ * capture* storage	Carbon* utilization* storage	CO ₂ * utilization* storage	Mineral* carbonation	이산화 탄소 포집	이산화 탄소 저장	이산화 탄소 전환	이산화 탄소 광물화	이산화 탄소자 원화	광물탄 산업	합계
공개	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	1	0	0	0	10
취하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
소멸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
포기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무효	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거절	2	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9
등록	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	6	3	0	0	0	29
합계	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	26	7	5	0	0	0	50

자료: 연구진 작성

<표 3-15> 2015년도 국내 특허 현황 (2015년 1월 1일~2015년 12월 31일 기준)

	Carbon* capture	CO ₂ * capture	Carbon* utilization	CO ₂ * utilization	Carbon* storage	CO ₂ * storage	Carbon* capture* utilization	CO ₂ * capture* utilization	Carbon* capture* storage	CO ₂ * capture* storage	Carbon* utilization* storage	CO ₂ * utilization* storage	Mineral* carbonation	이산화 탄소 포집	이산화 탄소 저장	이산화 탄소 전환	이산화 탄소 광물화	이산화 탄소자 원화	광물탄 산업	합계
공개	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
취하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소멸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
포기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무효	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거절	2	2	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	17
등록	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	7	6	0	0	0	27
합계	2	2	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	1	15	11	6	0	0	0	46

자료: 연구진 작성

<표 3-16> 2016년도 국내 특허 현황 (2016년 1월 1일~2016년 12월 31일 기준)

	Carbon* capture	CO ₂ * capture	Carbon* utilization	CO ₂ * utilization	Carbon* storage	CO ₂ * storage	Carbon* capture* utilization	CO ₂ * capture* utilization	Carbon* capture* storage	CO ₂ * capture* storage	Carbon* utilization* storage	CO ₂ * utilization* storage	Mineral* carbonation	이산화 탄소 포집	이산화 탄소 저장	이산화 탄소 전환	이산화 탄소 광물화	이산화 탄소자 원화	광물탄 산업	합계
공개	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	2	0	0	0	9
취하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소멸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
포기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무효	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거절	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	0	12
등록	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21	5	15	0	0	0	47
합계	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	28	7	18	1	0	0	68

자료: 연구진 작성

<표 3-17> 2017년도 국내 특허 현황 (2017년 1월 1일~2017년 12월 31일 기준)

	Carbon* capture	CO ₂ * capture	Carbon* utilization	CO ₂ * utilization	Carbon* storage	CO ₂ * storage	Carbon* capture* utilization	CO ₂ * capture* utilization	Carbon* capture* storage	CO ₂ * capture* storage	Carbon* utilization* storage	CO ₂ * utilization* storage	Mineral* carbonation	이산화 탄소 포집	이산화 탄소 저장	이산화 탄소 전환	이산화 탄소 광물화	이산화 탄소자 원화	광물탄 산업	합계
공개	8	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	3	1	0	0	23
취하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소멸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
포기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무효	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거절	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
등록	12	0	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	4	10	3	2	0	0	1	40
합계	21	0	3	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	18	4	5	1	0	1	66

자료: 연구진 작성

<표 3-18> 2018년도 국내 특허 현황 (2018년 1월 1일~2018년 12월 31일 기준)

	Carbon* capture	CO ₂ * capture	Carbon* utilization	CO ₂ * utilization	Carbon* storage	CO ₂ * storage	Carbon* capture* utilization	CO ₂ * capture* utilization	Carbon* capture* storage	CO ₂ * capture* storage	Carbon* utilization* storage	CO ₂ * utilization* storage	Mineral* carbonation	이산화탄소 포집	이산화탄소 저장	이산화탄소 전환	이산화탄소 광물화	이산화탄소 자원화	광물 탄산 염	합계
공개	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5
취하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소멸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
포기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무효	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거절	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
등록	3	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	13
합계	6	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	1	1	0	21

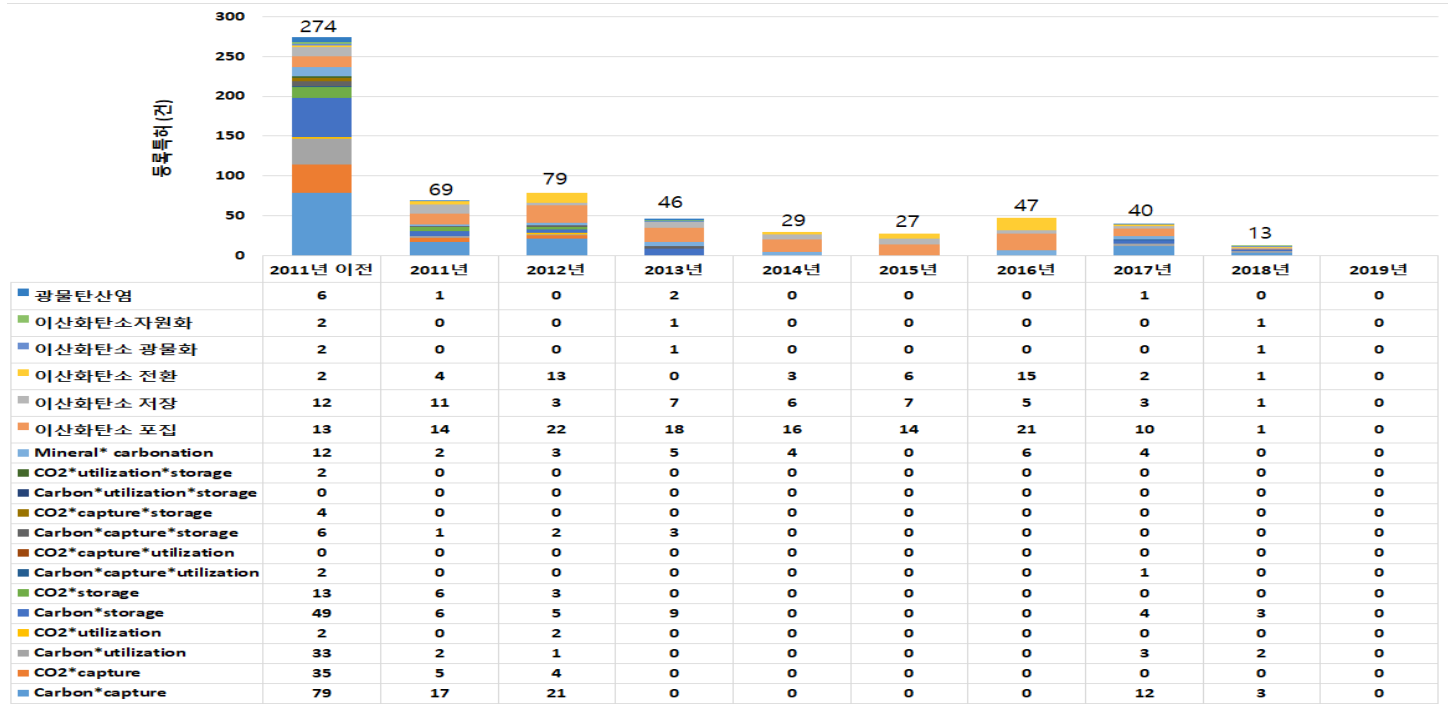
자료: 연구진 작성

<표 3-19> 2019년도 국내 특허 현황 (2019년 1월 1일~2019년 12월 31일 기준)

	Carbon* capture	CO ₂ * capture	Carbon* utilization	CO ₂ * utilization	Carbon* storage	CO ₂ * storage	Carbon* capture* utilization	CO ₂ * capture* utilization	Carbon* capture* storage	CO ₂ * capture* storage	Carbon* utilization* storage	CO ₂ * utilization* storage	Mineral* carbonation	이산화탄소 포집	이산화탄소 저장	이산화탄소 전환	이산화탄소 광물화	이산화탄소 자원화	광물탄 산염	합계
공개	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
취하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소멸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
포기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무효	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거절	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
등록	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

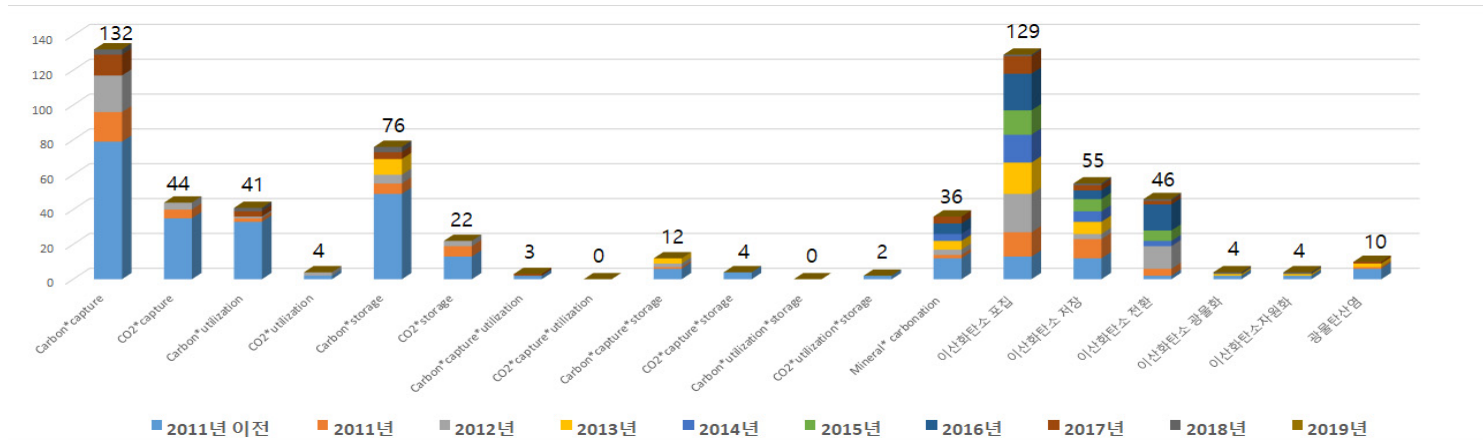
자료: 연구진 작성

[그림 3-23] 연도 별 등록 특허 현황(2019년 6월 11일 이전 등록 특허 기준)



자료: 연구진 작성

[그림 3-24] 제시어 별 등록 특허 현황(2019년 6월 11일 이전 등록 특허 기준)



자료: 연구진 작성

| 제4장 | 경제성평가 방법론

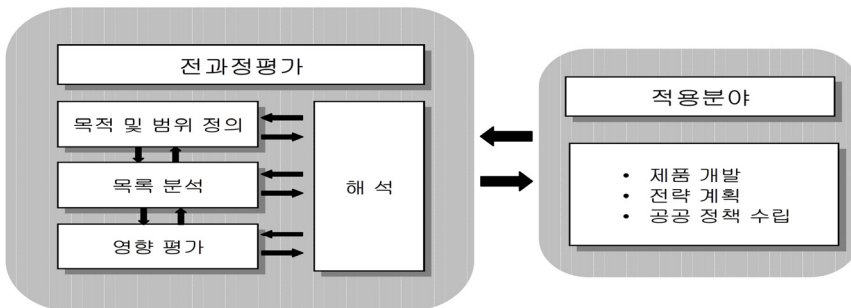
제1절 LCA 분석

1. 분석방법론

환경 부문에서 1960년대 후반부터 연료순환 연구는 전과정평가 연구의 기초가 되었는데, 환경배출물의 정량화 과정을 Resource Environment Profile Analysis (REPA)라고 하였다. 본격적인 연구는 국제표준화기구의 환경기술위원회(TC207) 발족으로 산하 분과위원회에서 이루어지게 되었다(표학길 외, 2009). 제품의 환경 측면, 즉 환경부하 및 잠재적 환경영향³⁷⁾을 정량적으로 산출/평가하는 도구로, 제품개발 및 설계 시 전과정비용평가 등 다른 기술적 측면을 고려해야 한다(이건모·Inaba, 2004).

1997년 해당 위원회의 ISO 14040 "Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework"에서 기본원칙과 프레임워크 등을 제시하였다(ISO, 1997).

[그림 4-1] LCA 단계

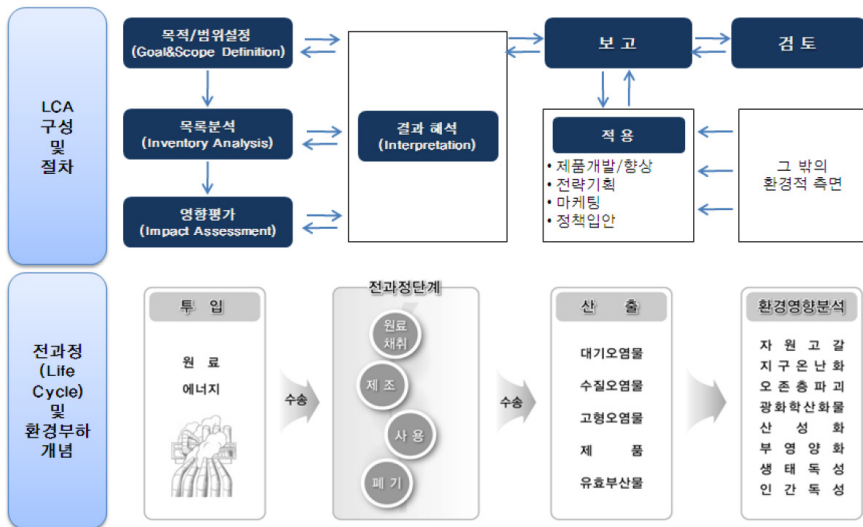


자료: ISO(1997), 이건모·Inaba(2004), p.6에서 재인용

37) 환경부하는 CO₂, BOD, 폐기물과 같은 대기, 수질 및 토양오염 배출물과 자원소비를, 환경영향은 생태계, 인간보건 및 천연자원과 같은 환경보호대상에 좋지 않은 영향을 끼치는 것을 의미한다(이건모·Inaba, 2004:2).

김경주 외(2014)는 이전과 달리 경제적인 부분과 함께 환경적 영향까지 고려하는 사회적 요청 증대에 따라 새로운 평가 방식이 필요하다고 하였고, 건설 산업에서 30%의 CO₂가 배출되는 등 환경저해산업으로 간주되는 만큼 환경부하량을 측정할 수 있는 도구로 LCA를 활용하여 이에 기반을 둔 탄소와 에너지 배출을 저감하는 시스템을 설계하고자 하였다. 여기에서 LCA의 구성과 절차, 환경부하 개념을 다음과 같이 정리하였다.

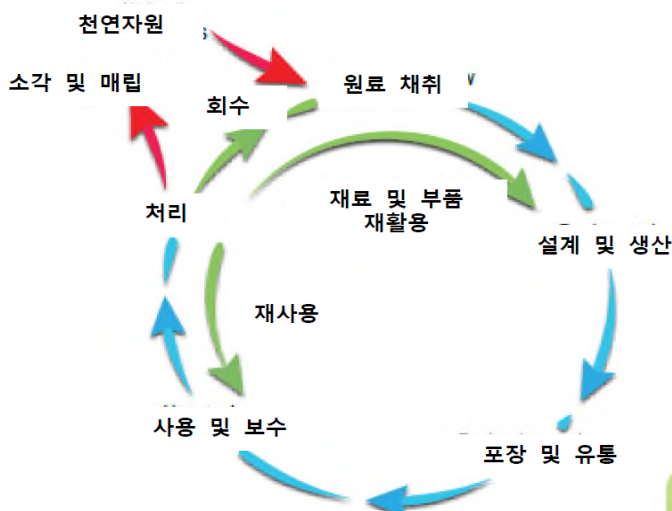
[그림 4-2] LCA 기본 체계



자료: 김경주 외(2014), p. 7

ICCA Responsible Care(2013)는 전과정평가(LCA, Life Cycle Thinking)를 원료 채취부터 최종처리·재활용에 이르는 전체 수명주기에 대한 환경영향을 평가하는 과정으로 정의하고 수행방법과 수행시기에 대한 개념적 접근을 하였으며, Padeyanda et al.(2014)은 "전 과정에 걸쳐 대상 시스템의 투입물과 산출물을 정량화하고, 전 과정 단계별 환경부하량을 산정하고 환경성을 평가하여 주요 인자를 규명함으로써 환경개선 대안을 제시하는 기법"이라고 정의하고 대전광역시 음식폐기물의 바이오가스의 전과정평가에 대한 연구를 실시하였다.

[그림 4-3] 전과정평가(LCA) 순환 과정



자료: ICCA Responsible Care(2013), p.4

2. 탄소자원화 관련 LCA 연구 사례

LCA는 환경영향을 평가하는 기법으로 주로 사용되는데, 박기학 외(2016)는 CCS에 의한 환경영향을 정량적으로 분석하기 위해 전과정평가 기법을 사용하였고, 박경진(2017)은 교통수단의 환경성을 분석하기 위한 방법으로 LCA의 한 방식인 간략전과정평가(S-LCA)를 이용하여 호남고속철도 사업을 대상으로 교통수단별, 에너지 원단위와 소비량 자료, CO₂ 배출량과 운행횟수와 정원, 운행거리를 반영한 배출원단위를 산출하여 전과정평가를 실시하였다.

김경환(2012)은 국내 신재생에너지 산업에서 비중이 높은 태양광 및 풍력 시스템을 대상으로 LCA와 LCC 방식까지 함께 활용하여 환경성-경제성을 분석하여 시스템의 경쟁력과 개선점을 도출하였다. 황운빈(2011)도 LCA와 LCC를 활용하여 CCS의 단계별 평가와 사례연구를 통해 환경영향을 분석하였으며 안혜련 외(2013)도 경제적 비용과 환경적 비용을 모두 고려한 경제성 분석 방식으로 건설 프로젝트에서 LCC-LCA 종합분석 모델을 적용하고자 하였고, 이런 방식이 단순 LCC 분석보다 객관적 대안

선택을 가능하게 한다고 하였다. 김윤덕 외(2011)는 친환경 기술을 건물에 적용하기 위해 우선순위를 도출하는 방법으로 LCC와 LCA 통합 평가기법 및 AHP가중치를 사용하였으며, 건축물의 생애주기를 초기, 운영(주기, 연간), 철거 단계로 구분하여 기존 기술과 친환경기술의 직간접비와 CO₂ 비용을 산출하여 경제성을 평가하였다. 김규남(2016)도 건축 부문을 다루고 있는데, 친환경건축물인증제도(GBRS)와 함께 지속가능성과 생애주기를 정량적으로 평가하는 방법으로 LCA의 통합적 고려를 언급하고 있다. 최현근 외(2004)는 특정 빌딩에 기존 시스템과 개선형 시스템을 LCC예측을 통해 초기 투자비, 유지관리비(일반, 유지보수, 에너지), 해체·폐기(해체·폐기처분비, 잔존가치)로 구분하여 비용을 산정하고 실행 전후 LLC를 비교분석하여 경제성을 평가하였다.

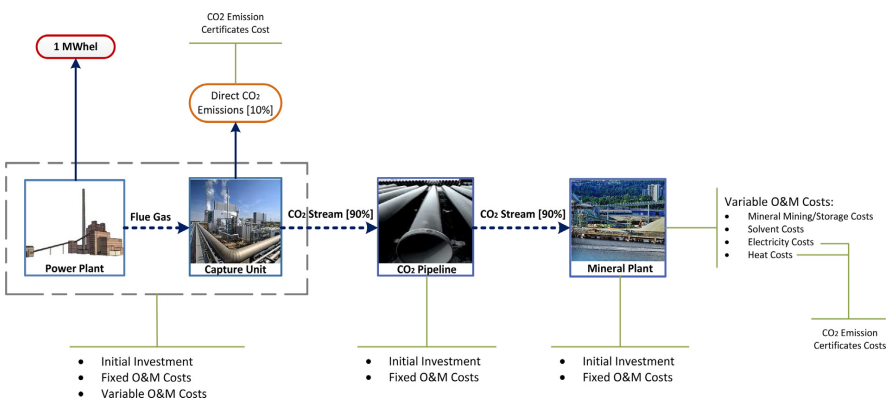
온실가스정보센터(2013)는 CCU 시장과 기술 현황을 조사·정리하고, 대표 7개 기술(요소비료합성, 포름산생산, 재생메탄올생산, 콘크리트양생, 미세조류 바이오연료생산, 탈탄산광물화, 폴리머생산)의 기술, 연구 현황, CO₂ 활용, 잠재시장, 시장규모, 시장동인, 투자범위, 수익창출가능성, 가격민감성, 상업적 편익, 편익, 장벽의 13가지 항목을 토대로 전과정평가를 실시하였다.

Yuen et al.(2016:22321-22326)은 이산화탄소광물화의 전 주기 평가(Life-cycle Assessment)를 실시하며, 광물화과정에 소요되는 에너지 사용, 운영 고려사항, 제품의 가치 및 경제성을 주요측면으로 다루었다. 화학공정에서 비롯되는 질소 산화물 등의 불순물이 광물화에 미치는 영향, 이산화탄소 흡수 또는 탈착 기술 외 전처리 과정에서 발생하는 에너지 요구사항들을 분석했다. 에너지 필요량이 중요한 이유는 전기를 사용할 경우 오히려 더 많은 이산화탄소 배출량이 훨씬 많아지기 때문이다. 따라서 이산화탄소 배출량을 줄이기 위한 독립 공정이 되어서는 안 되고, 에너지 집약 산업 중 일부로 열에너지를 회수·재활용하는 과정으로 설계를 하는 것이 더 유리하다. 한편 경제성 분석으로 탄소 광물화 공정에서 생성된 고형물은 세계 시장을 빠르게 압도할 것이며, 강화된 고 순도 제품을 생산 하는 정화기술 개발이 고부가가치를 창출할 것이라고 보았다.

Giannoulakis et al.(2014)은 탄소광물화 공정을 포함한 화력발전의 전과정평가 수행을 위해 광물 탄산 CO₂ 저장 경로에 중점을 둔 CCS로 화석 발전의 LCA를 수행

하였다. 탄소광물화(칼슘 및 규산마그네슘)에 대한 LCA 및 균등화발전원가(LCoE, Levelized Cost of Electricity)³⁸⁾ 산정을 하였다. 그 결과 CCS가 없는 기존 화력발전소와 비교하여 단위(kWh_{el})당 온실가스 배출량은 15-64% 감소하였고, LCoE는 90-370% 증가하였다. 광물화에는 화학첨가제와 에너지가 소모되어 다른 환경영향 결과 값들은 기존 발전소와 비교 시 높게 나타났다.

[그림 4-4] LCoE 산출개념도



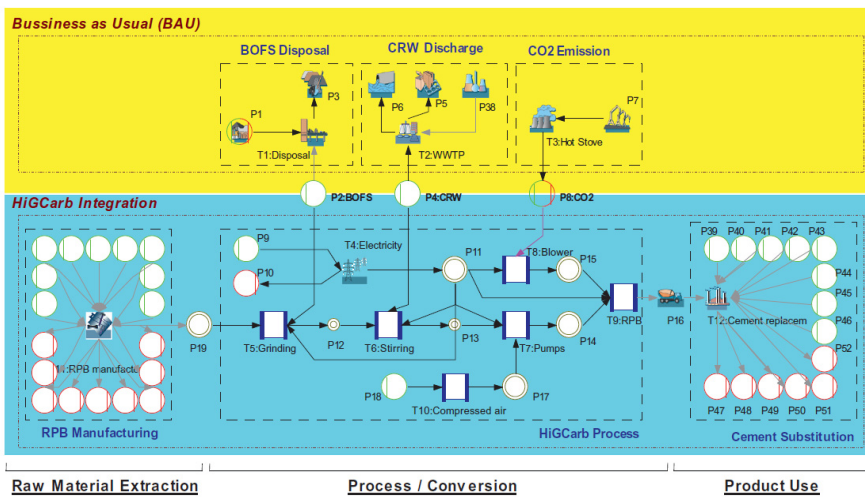
자료: Giannoulakis et al.(2014), p.146

Pan et al.(2016)에서는 추가로 전과정평가(LCA) 분석이 진행되었다. 전과정평가 분석은 CO₂ 활용 기술 및 과정을 분석하는데 가장 적합한 수단이라고 설명하고 HiGCarb 공정에 의한 에너지소비, 순CO₂ 포집량 및 환경 영향을 평가하였다. 다음 그림의 상단에서 볼 수 있듯이 기존의 통상적인 과정에서는 CO₂ 포집이 없는 hot-stove stack에서의 CO₂ 배출량, 폐수 처리 및 배출, BOFS의 안정화 및 처분의

38) 에너지 발전원의 경제성 비교를 위해 균등화발전원가(LCOE, Levelized Cost Of Electricity) 사용. 균등화발전원가는 연도별로 불규칙하게 발생하는 발전량과 비용(건설비, 연료비, 운전유지비 등)을 연도별로 균일하게 등가화(화폐의 시간적 가치를 고려하여 발전량과 비용을 일정시점으로 할인)하여 산정. 조사에 따르면 재생에너지가 전통에너지보다 값이 낮은 것으로 나타남.(자료: 에너지전환포럼 웹사이트, <http://energytransitionkorea.org/post/800>, 검색일: 2019.10.8.) 특정 에너지원과 기술을 사용한 발전 설비에 들어가는 비용으로, 설비를 설치하고 운영할 때 전력시장에서 최소한도로 받아야 하는 수익을 의미(자료: 기후변화행동연구소 http://climateaction.re.kr/index.php?document_url=174687&mid=news04&page=1&npage=3, 검색일: 2019.10.8.))

3개의 기존 폐기물 발생 및 취급이 별도로 취급되었다. 그러나 이와는 반대로 그림 하단에 표시된 HiGCarb 공정에서는 hot-stove stack에서 배출된 CO₂는 RPFS 반응기에서 BOFS와 폐수의 슬러리와 직접 반응하는 등 RPB의 제조와 시멘트의 대체와 같은 전 시스템을 life cycle에 포괄한다.

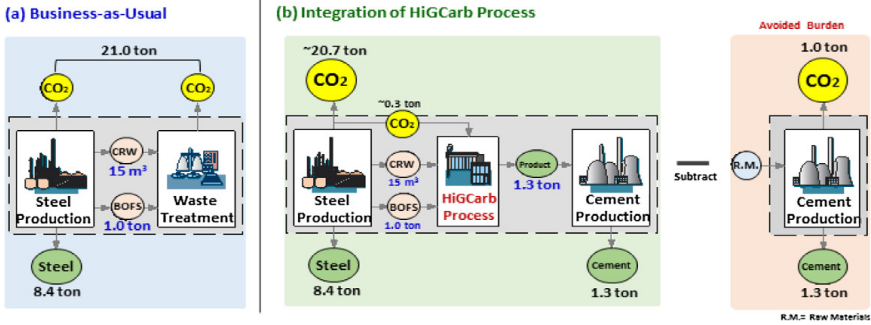
[그림 4-5] HiGCarb 공정의 life cycle



자료: Pan et al.(2016), p.273

life cycle 분석을 수행한 결과 HiGCarb 공정에 의하여 순CO₂ 포집량은 282 kg-CO₂ / t-BOFS로 나타났으며, 제품 활용으로 인한 CO₂ 경감 역시 997 kg-CO₂ / t-BOFS를 동반하였다. 또한 HiGCarb 공정에 의해 얻어진 수입은 20.2-23.2 USD / t-BOFS로 추정되었다.

[그림 4-6] HiGCarb 공정 분석결과



자료: Pan et al.(2016), p.269

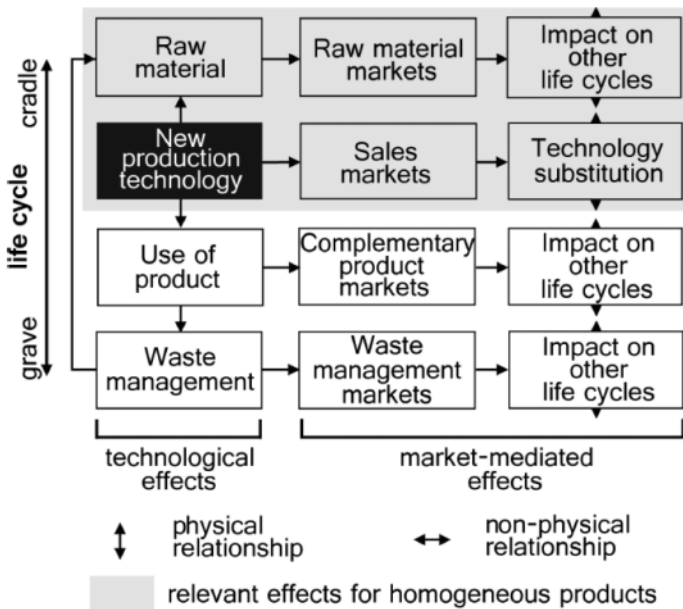
Kätelhön et al.(2015)의 연구에서도 새로운 기술의 도입을 위해 전과정평가(LCA)의 프레임워크 안에서 환경적 영향을 평가하는 새로운 접근법을 제시하는 것을 목적으로 한다. 분석대상은 클로르-알카리(Chlor-alkali) 전기분해를 위한 산소분극화 기술(ODC, Oxygen Depolarized Cathodes) 기술의 도입이며, 최종생산재를 화학물질이나 원자재 제품 생산에 초점을 두고 산업 비용곡선(ICC)을 활용하여 시장 매개 효과를 모델링하였다. 여기서는 가정-결과 전과정평가(CLCA, Consequential Life Cycle Assessment)를 기본 프레임워크로 두고 분석한다.

가정-결과 전과정평가(CLCA)는 기술 및 시장 매개 효과에 초점을 맞춘 특정 정책이나 기술의 효과를 측정하는 것을 목표로 하며, 시장 매개 효과는 부분 균형(PE) 모델링, 계산 일반 평형(CGE) 모델링 및 에너지 시스템 분석(ESA)을 사용하여 모델링한다. PE 모델은 국가 경제의 하위부분에 초점을 맞추는 반면 CGE 모델은 원칙적으로 관련된 모든 경제 분야를 다루고, ESA는 국가 및 국제 전기 공급 시스템과 같은 에너지 시스템에서 기술 및 시장 매개 효과를 공동으로 모델링하는 데 사용된다(Kätelhön et al., 2015).

하지만, 신기술 도입에 따른 환경적 영향을 정량화하기 위해서는 신기술의 잠재적인 시장 진입에 대한 신뢰성 있는 추정치가 필요하지만, 가정-결과 전과정평가(CLCA)의 거시 경제학적 모델 분석방법들은 이러한 추정에는 큰 불확실성이 포함될 수 있다. 그래서 저자들은 전과정평가(LCA)를 기반으로 신기술 도입의 환경적 영향을 모델링

하기 위한 새로운 접근을 제시하였다. 화학 물질과 원자재와 같은 소비자들이 서로 다른 공급자들의 제품 간 차이를 식별하지 못하는 동종 제품을 생산하는 기술에 초점을 두었다. 그리고 시장 매개 효과를 모델링하기 위해 산업비용곡선(ICC)를 사용하고 판매량의 함수로 결과를 결정하였다. 산업비용곡선(ICC)는 가정-결과 전과정평가(CLCA)에서 사용되는 PE 및 CGE 모델과 비교하여 동일한 제품을 생산하는 경쟁 기술을 구별하는 데 좀 더 세분화된 이점을 제공하여, 경쟁 기술 또는 동일한 제품을 생산하는 개별 생산 공장 간에 대체 효과를 모델링 할 수 있게 만드는 장점이 있다(Kätelhön, 2015).

[그림 4-7] 신기술 도입의 효과에 대한 시각화



자료: Kätelhön et al.(2015), p.7544

제2절 비용편익분석

1. 방법론

가. 수요 추정

한국개발연구원(2008:21-23)은 수요분석을 위해 과거의 경험, 유사사례 분석을 통해 추정치의 적합성을 점검하고, 추정 수요에 근거하여 편익을 추정하는 것이 중요하다고 하였다. 여기에서는 교통사업에서 활용하는 통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배정의 4단계 모형을 예를 들었다.

<표 4-1> 교통수요 추정 방법

구분	내용	방법	결과
통행발생	각 교통존 발생통행량(production), 도착 통행량(attraction)	증감률법, 원단위법, 교차분류법, 회귀분석법 등	교통존별 여객/화물 발생/도착량
통행분포	추정 발생/도착량을 교통존 간 배분	성장인자, 중력, 엔트로피 극대화, 간섭기회 모형 등	교통존 간 여객 및 화물 O/D
수단선택	교통존 간 O/D자료를 이용자 선택가능 교통수단별 세분화	통행단, 통행교차, 개별형태 모형 등	여객 및 화물 각각에 대한 O/D
통행배정	각 교통수단 O/D자료를 지역내 교통망에 배정	전량통행배정, 용량제약 통행배정, 확률적 통행배정, 평형통행배정 방법 등	

자료: 한국개발연구원(2008), pp.22-23 재구성

나. 편익 추정

한국개발연구원(2008:33)은 편익추정에서 편익항목 식별을 먼저 수행해야 한다고 하며, 이는 사업 성격과 내용에 따라 달라진다고 하였다. 이것이 식별되면, 항목별로 계산하여 편익을 추정하며, 항목 i 의 가치가 P_i , 시점 t 의 수요추정치가 D_{it} 라하면, 이때의 편익추정치 B_{it} 는 다음과 같이 표기한다고 하였다.

$$B_{it} = P_i \times D_{it},$$

$$B_t = \sum B_{it}$$

주재홍·신창호 외(2012)는 공공사업의 경제성분석에서 식별하는 편익 유형을 네 가지 유형으로 구분 하였다. 첫째, 실질적 편익과 금전적 편익으로, 실질적 편익은 공공사업으로 시민들이 실제 받는 혜택이라면, 금전적 편익은 화폐가격 변화에 의해 발생하는 것을 의미한다. 두 번째는 내외부 편익으로, 내부는 공공사업으로 발생하는 수익을, 외부는 외부효과, 즉 간접적 효과를 의미한다. 세 번째는 유무형 편익으로 전자는 시장이 가격으로 평가할 수 있는 것, 후자는 직접적인 평가가 어려운 것을 의미한다. 네 번째는 자연환경들의 관심 증대로 인해 등장한 유형으로, 사용가치와 비사용가치 편익이다. 전자는 특정자원 사용에서 얻는 가치, 특 시장의 재화 사용 가치나 자연환경 등의 직간접적 소비에서 얻는 것을 의미하며, 후자는 당장 이용하지 않아도 존재 자체로 가치가 있는 형태를 의미한다. 이 가치의 경우 실제 추정 시 혼재되어 사용되기 때문에 엄밀히 구분하기는 사실상 어려운 개념적 구분이다(김동건, 2012; 주재홍·신창호, 2012:56-57에서 재인용).

주재홍·신창호(2012:58)는 공공투자사업을 대상으로 편익을 경제적 편익으로 보았다. 그리고 구체적으로 “사업을 시행함으로써 얻어지는 유무형 시민효용 증가가치 합”, 또는 “사업 시행에 대한 지불의사액”으로 정의하였다.

분야별로 편익 추정의 항목이 상이한데 환경시설(에너지종합시설)의 경우 폐기물 자원화시설, 하수처리시설, 주민편익시설 등으로 구분할 수 있다. 세부 시설의 내용과 편익항목은 다음 표와 같이 정리할 수 있다.

<표 4-2> 환경시설 편익항목 예시(환경에너지종합시설)

구분	세부시설	편익항목
폐기물 자원화 시설	폐기물 전처리 및 자원화시설 RDF 열병합 발전시설	소각시설 설치비용 및 운영비 절감편익 전력 판매편익 여열 판매편익
	재활용 선별시설	재활용품 판매편익 환경비용 절감편익
	바이오가스 연료화시설	음식물쓰레기 처리비용 절감편익 전력판매편익
	슬러지 처리시설	슬러지 처리비용 절감편익 해양환경 보전편익(비계량편익)
하수처리시설	-	개인하루처리시설 설치비 및 유지관리비 절감편익 분뇨처리장 건설비 및 유지관리비 절감편익
주민편익시설	- 주민편익시설 및 관리동(문화교육공간, 실내체육공간, 홍보공간 등) - 아카데미 하우스(연회장, 귀빈실 등) - 전망타워(전시실, 레스토랑, 전망대) - 실외 주민편익시설(퍼팅연습장, 에코프라자, 생태연못, 조각공원 등)	- 주민편익시설의 직접적인 이용으로부터 발생하는 사용가치(use value) 측면의 편익 - 주민편익시설을 직접적으로 이용하지 않는다 하더라도 발생하는 비사용가치(non-use value) 측면의 편익

자료: 주재홍·신창호(2012), p.63

다. 비용 추정

비용에는 공사비(총사업비 - (보상비 + 시설부대경비)), 용지보상비(토지매입·보상비), 유지관리비(초기투자비 및 생애주기비용 등 경상운영비) 등이 포함된다. 편익과 같이 비용도 사업마다 다른 특성을 가지고 있다(한국개발연구원, 2008:38).

라. 경제성 분석

경제성 분석에 포함되는 사항은 편익/비용(B/C ratio), 순현재가치(NPV), 내부수익률(IRR) 등이며, 이를 여러 변수(수요, 비용단가 할인율 등) 변화가 미치는 경향을

민감도 분석으로 보완한다(한국개발연구원, 2008:38).

경제적 타당성을 평가하는 편익/비용 분석의 편익/비용 비율은 “총편익과 총비용의 할인된 금액의 비율, 즉 장래에 발생될 비용과 편익을 현재가치로 환산하여 편익의 현재가치를 비용의 현재가치로 나눈 것”으로, 그 비율이 ≥ 1.0 일 경우 경제성이 있다고 본다³⁹⁾. 순현재가치(NPV: Net Present Value)는 “비용편익을 기준연도 현재가치로 할인하고, 총편익에서 총비용을 제한 값”으로, ≥ 0 일 경우 경제성이 있다고 보며, 내부수익률(IRR: Internal Rate of Return)은 “편익과 비용의 현재가치로 환산된 값이 같아지는 할인율 R을 구하는 방법”이다(한국개발연구원, 2008:54-55).

편익/비용비율, 순현재가치, 내부수익률을 각각 정리하면 다음과 같다(한국개발연구원, 2008:55-56)

<표 4-3> 경제성 분석 기법

기법	판단		장점	단점
편익/비용비율 (B/C)	$\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+r)^t} / \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}$	≥ 1	이해 용이, 사업규모 고려 가능	상호배타적 대안 선택 오류발생 가능
순현재가치 (NPV)	$\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}$	≥ 0	대안 선택 시 명확한 기준 제시 장래발생편익의 현재가치 제시 한계 순현재가치 고려 타 분석에 이용 가능	이해의 어려움, 1대안 우선순위 결정 시 오류 발생 가능
내부수익률 (IRR)	$\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+R)^t} = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+R)^t}$	$\geq Rr$	사업의 수익성 측정 가능 타 대안과 비교가 용이 평가 과정과 결과 이해가 용이	사업의 절대적 규모 고려하지 않음 몇 개의 내부수익률이 동시에 도출될 가능성 내재

자료: 한국개발연구원(2008:55-56) 재구성

39) 하지만 본 보고서에서도 언급하고 있는 것과 같이 단순 1.0 상회도 경제적 타당성의 근거가 되지는 않으며, 미국 OB에서도 1.25 이상을 제시하고 있고, 우리나라도 재정상황, 조세왜곡으로 인한 공적자본 한계비용 등을 고려할 때 1.1~1.15는 되어야 한다고 보고 있다(한국개발연구원, 2008:54).

2. 탄소자원화 관련 비용편익분석 연구 사례

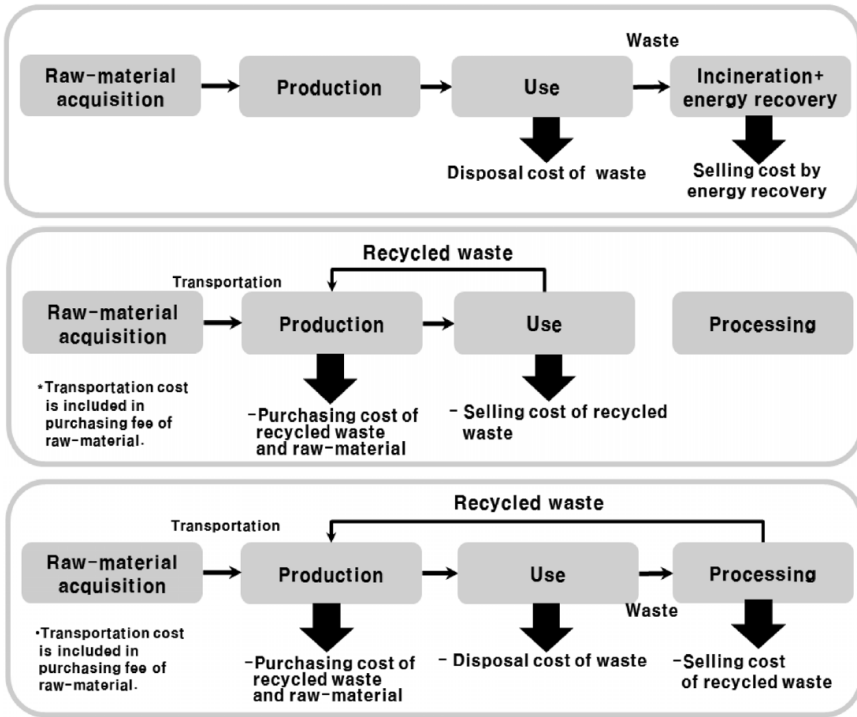
가. 자원화 사업의 경제성 평가

김영준 외(2010)는 매립가스 자원화 사업의 경제성을 분석하여 자원화 사업의 가능성을 분석하였는데, 매립지 14개소를 연구대상으로 선정하여 온실가스, 대기오염물질 저감, 휘발성 유기화합물 저감 편익과 전력판매 편익을 계산하였으며 자원화 사업 비용, CDM 사업비용(등록비, 행정비, 모니터링 검증비 등)의 비용을 계산하여 경제성분석을 실시하였다. 그 결과 연구대상 매립지 14개소 중 12개소가 매립지 자원화 사업을 통해 경제성 확보가 가능한 것으로 분석하였다. 이해승(2011)도 우리나라가 매립지에서 발생하는 매립가스(KFG)의 자원화 제도가 미비하고 에너지화에 어려움이 있다는 점을 제시하며, 특정 지자체의 LFG 발생량을 산정하여 자원화시설의 경제성 여부를 검토하였다.

수도권매립지관리공사(2013)는 잉여매립가스 자원화사업에 대한 타당성조사를 실시하여 매립가스 발생과 이용 현황, 매립가스 성상, 폐기물 반입 및 매립현황, 폐기물 성상 조사를 실시하였으며, 시설규모 산정, 매립대상 폐기물과 가스 발생량 예측을 통해 잉여매립가스 자원화에 대한 검토를 실시하여 자원화시설 규모를 산정하고 기술적 타당성을 검토하여 경제성이 있다고 판단하였다. 2015년에는 탄소산업 클러스터 조성사업에 대한 예비타당성 조사도 실시된 바 있고 2017년에는 탄소자원화를 위한 국가전략프로젝트 기획연구가 실시되었다. 예비타당성조사의 경우 융복합 및 전도성 탄소소재부품 R&D, 탄소성형부품상용화인증센터, 탄소섬유기술센터, 국제협력사업(인력양성)의 인프라구축의 두 가지로 나누어 실시되었다(한국과학기술기획평가원, 2017).

김영운 외(2012)는 폐기물 소각, 재이용 과정에서 배출되는 탄소량을 산정하고 폐기물자원순환에 따른 경제성을 분석하였다. 소각 과정에서는 배출기업의 위탁처리비와 소각처리 기업의 열회수비를, 재이용과정에서는 중간처리과정 유무에 따라 배출기업의 폐기물 판매비 또는 재이용위탁처리비, 이용 기업의 저감된 원료구매비 및 폐기물 구매비를 고려하여 산정하였다.

[그림 4-8] 폐기물 소각재이용 과정의 경제성 분석 사례



자료: 김영운 외(2012), p.114

이지현 외(2014)는 CO₂ 고부가화합물 기술을 대상으로 경제성 평가를 실시하였으며, 20년 상업운전조건에서 내부수익률과 총이익을 도출하였다.

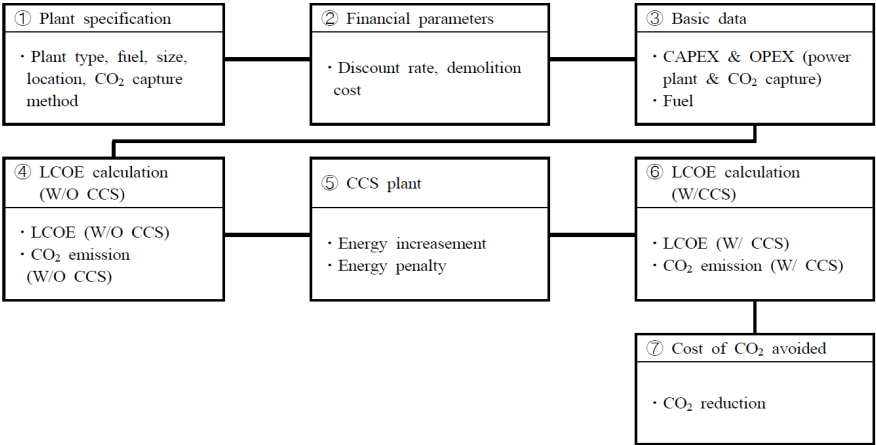
차현영(2015)은 에너지 절감 효과가 크고 소형 모듈화가 유리한 분리막공정 기술을 활용하여 이를 기반으로 하여 CO₂ 포집 공정을 모델링하고, 최적조건을 찾기 위해 주요 변수 3가지에 대해 연간비용에의 영향을 경제성평가를 수행하여 효율적인 설계 조건을 확인하였다. 이지성(2018)은 탄소자원화를 “부생가스 및 CO₂를 포집, 전환 및 광물·화학 제품화하여 석유·석탄을 대체하는 기술”로 정의하고 부생가스 탄소자원화에 중점을 두고 사례와 공정을 세분화하여 부생가스 손익분기점 및 공정별 비용을 산출하고 경제성을 분석하였다.

나. CCU 기술 관련 경제성평가

CCUS 기술을 대상으로 경제성 분석을 진행한 연구는 극히 드물다. 그 이유는 아직 상용화가 되지 않은 기술이며, 기초자료 및 방법론이 부족한 분야이기 때문이다. 그리고 대부분의 연구가 육상과 해양지중저장 기술부문을 대상으로 하고 있다.

이지현 외(2016)는 CCS 비용분석 연구가 부족하다는 점을 지적하며 현재 국내 CCS 기술과 국내 전력시장(투자비, 운영비, 발전비, 수송저장비 등) 상황을 종합하여 기술비용 평가 모형을 제안하였다. 국내 연구기관의 저감비용 산출 자료는 IEA의 분석자료를 활용하고 있는데, 국가별, 연구기관별 상황에 따라 저감비용이 다르게 나오기 때문에 그 차이를 고려할 필요가 있다고 하였으며, 현재 포집 기술로 저감 가능한 수준과 발전단가를 도출하였다. 김지환김현제(2013)는 CCS 사업의 비용을 추정하기 위해 여러 나라들의 현황을 소개하고, 그 중에서 비용 추정 과정이 비교적 제시되어 있는 선형 사례인 호주 CO₂CRC 모형을 토대로 발전소 건설, 운영기간, 에너지공급원, 경제변수, 배출원, 포집수송저장(주입)분야에서 고려되는 비용요소들을 보고 우리나라 여건에 맞게 적용해 보고자 하였다.

[그림 4-9] CCS의 기술경제적 분석 알고리즘



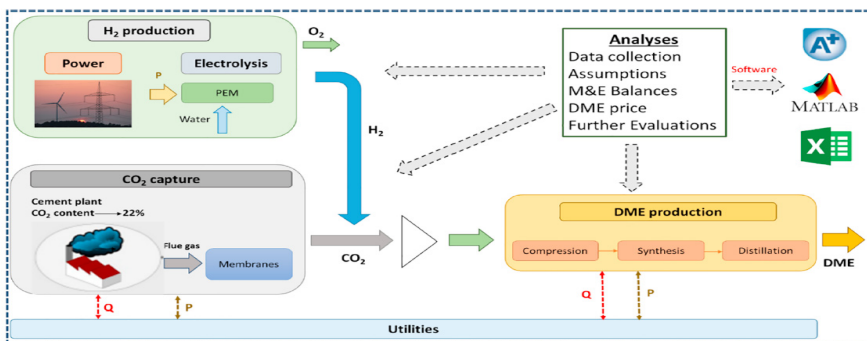
자료: 이지현 외(2016), p.116

권이균·신영재(2018)는 국내 CO₂ 포집·저장 기술의 정책추진현황을 대상으로 2030년까지 정책이 장기적으로 지원해야 할 방향에 대해 논의하였다. 포집과 저장을 상용화하기 위해 저장소 확보 방안을 검토하여 예상 후보지들을 제안하였고, 수송 거리 최소화 전략으로 현 저장소 활용 방안, 현 단계에서 실행할 수 있는 안은 아니지만 신규 설치 방안이나 산업계 포집 방안, 그리고 저장소확보와 수송거리 최소화 이후의 포집비용 절감을 통한 비용효율화 전략까지 제안하였다.

탄소자원화 기술의 경제성 평가는 CCS 기술을 기반으로 CO₂의 활용 공정 시스템이 추가된 효과를 포괄적으로 분석하기 때문에 먼저 CO₂의 포집을 위한 화력발전소 등의 전력생산시설에 CCS 기술의 도입이 기본적으로 존재 되어야 한다. 저장처리 비용 추정과 관련하여 국내에서는 실측자료가 충분하지 않기 때문에 연구사례에서는 해외 실측자료를 사례로 비교하고 있으며, CO₂ 주입과 관련된 비용을 대체 추산한다.

방법론적인 측면에서 CCUS의 기술경제적 평가 방법론과 LCA 방법론을 다루고 있는 연구는 유럽의 CCU 수행기관들(대학, 기업 등)이 working group를 구성하여 작성한 「Techno-Economic Assessment & Life Cycle Assessment Guidelines for CO₂ Utilization」 연구가 있다(Zimmermann et al., 2018). Michailos et al.(2019)에서도 CO₂ 와 수소를 활용하여 DME 합성연료 생산과 관련된 기술경제성 평가를 측정한다.

[그림 4-10] DME 합성 인프라 경제성 평가 시스템 구성요소



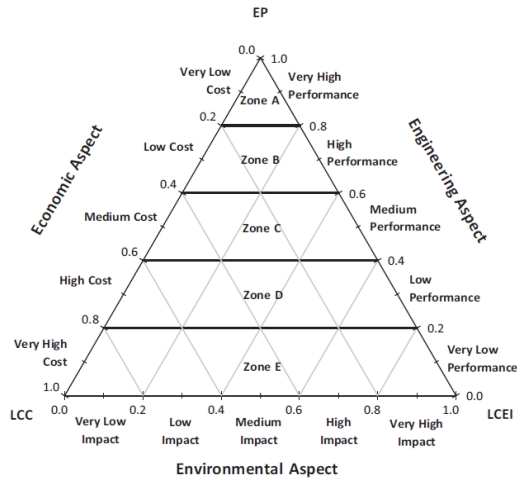
자료: Michailos et al.(2019), p.263

앞의 그림에서 볼 수 있듯이 총체적 접근을 진행하여 전체 시스템에 속하는 전해조, CO₂ 포집 장치 및 DME 합성 인프라로 구성된 전력으로부터 액화되기까지의 전 기술 인프라 구조를 평가대상으로 한다. 질량 및 에너지 균형은 Aspen Plus V10 및 Matlab R2017b 소프트웨어를 사용하여 시뮬레이션을 통해 해결되고 통합되었다. 시뮬레이션을 토대로 최종 DME 생산 비용에 대한 자본(CAPEX) 및 운영비용(OPEX)의 영향을 분석하고 이를 통해 가장 중요한 DME 가격을 결정하는 기술-경제적 변수를 식별하기 위해 생산된 DME의 철저한 비용 breakdown이 제시되었다. 기술-경제적 변수의 식별은 전통적인 현금흐름할인(DCFA) 기법을 통해 추정되었다. 순현재가치(NPV)의 손익분기 분석(break-even analysis)을 통해 최소 DME 판매 가격(MDSP)을 계산하였다.

분석결과 하루 약 740 톤의 DME를 생산하는 플랜트를 기반으로 제안된 프로세스 구성의 전체 에너지 효율은 44.4%이며, 달성된 DME 로의 전체 이산화탄소 전환율은 82.3%로 측정하였다.

Pan et al.(2016)은 High-Gravity Carbonation(HiGCarb) 공정을 엔지니어링, 환경, 기술(Engineering-Environment-Economy, 3E)의 3E 삼각모형을 통해 평가하였다. HiGCarb 공정은 주위 온도 및 압력에서 비교적 짧은 반응 시간으로 높은 CO₂ 포집 효율을 보인다. 그리고 환경적 영향 역시 autoclave reactor와 같은 전통적인 방식과 비교하여 적다. 먼저, 공정을 위한 공급 원료 CO₂는 산업용 스택에서 직접 얻을 수 있어 추가적인 CO₂ 발생 및 운송의 필요성이 없다. 그리고 reacted steelmaking slag (예: basic oxygen furnace slag, BOFS)를 시멘트의 대체재로 활용하여 시멘트 산업의 환경적 부담과 CO₂ 배출을 경감한다. 이처럼 제철산업과 시멘트 산업 간의 폐기물로부터 자원으로 이어지는 공급체인을 구축하여 환경적인 이점을 얻을 수 있다는 특징을 지닌다. 분석방법으로 기존 LCA 분석의 한계를 벗어나 원재료 생산부터 최종 산출물 활용까지 life cycle의 전 단계를 다루고, HiGCarb 공정의 에너지 소비, 순 CO₂ 배출 감축, 간접적 CO₂ 배출 경감, 공정의 비용효과 분석 등의 이슈들을 함께 포괄하기 위한 방법으로 3E삼각모형을 활용하였다.

[그림 4-11] 3E triangle model



자료: Pan et al.(2016), p.271

총체적인 성과 평가를 위한 3E 삼각모형은 개발된 HiGCarb 공정에 의한 CO₂ 포집 성과의 절충점(tradeoffs)을 평가하는 데 사용되었다. 총체적 관점에서 에너지 사용 및 재료 소비는 물론 매출 증가 및 운영비용의 경제적 영향으로 인한 더 큰 수명주기 환경 영향을 고려한다. 그리고 X축은 수명주기 환경 영향(LCEI), Y축의 엔지니어링 성능(EP) 및 Z축의 수명주기 비용(LCC)을 고려하며, A구역은 최우수, B구역은 우수, C구역은 보통, D구역은 나쁨, E구역은 매우나쁨을 나타낸다. HiGCarb 공정은 전반적인 엔지니어링 성능으로 인해 환경적으로 유망하며 경제적으로 실현 가능한 것으로 나타났으며, 이는 산업에서 잠재적인 CO₂ 흡수원으로 적합하다는 결론이다.

제3절 산업연관분석

1. 방법론

산업연관분석(inter-industry analysis)은 “생산활동을 통하여 이루어지는 산업 간의 상호연관관계를 수량적으로 분석하는 경제분석방법”으로, 보통 1년 간의 산업연관표를 활용하여 산업 간의 관계를 분석하는 것을 의미한다. 구조적 측면의 사업간 관계를 파악할 수 있으며, 산업별 파급효과와 차이를 알 수 있다. 최종 수요에 따른 산업부문별 파급효과를 분석하여 정책수립, 또는 정책효과 측정에 활용할 수 있다. 산업연관표는 “연간 재화와 서비스의 생산-처분과정에서 발생한 모든 거래를 기록한 종합통계표”로 공급사용표/투입산출표로 구분되며, 공급사용표에서 공급표는 공급정보를 상품×산업 표로, 사용표는 상품사용내역, 부가가치, 최종수요 사용내역 정보를 같은 형태로 나타낸 것이다. 투입산출표는 상품의 생산, 사용내역 정보를 상품×상품 표로 정리한 것이다(한국은행, 2014:5-12).

<표 4-4> 공급사용표와 투입산출표 비교

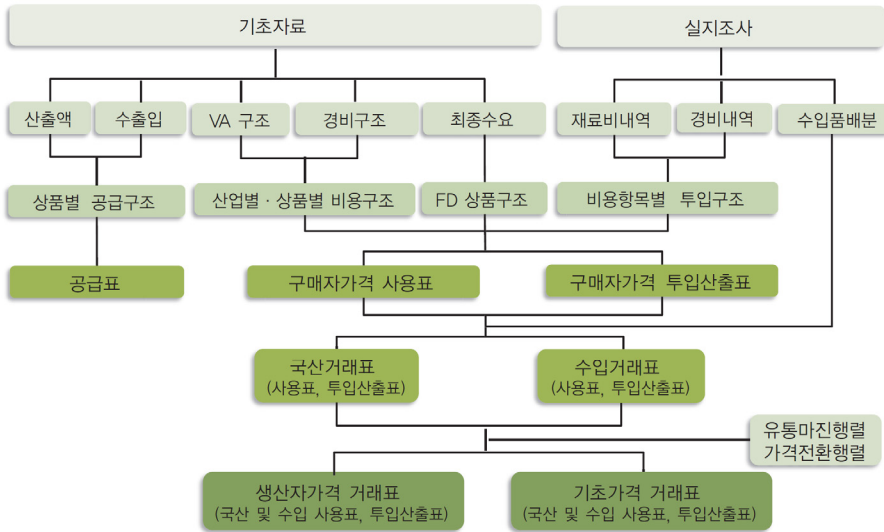
공급사용표	투입산출표
- 상품×산업(정방향 또는 장방향) - 결합 생산(product mix)을 반영 - 경제현실에 부합 - 경제구조 분석에 이용	- 상품×상품(정방향) - 단일 상품 생산을 전제 - 생산기술에 부합 - 파급효과 분석에 이용

자료: 한국은행(2014), p.13

산업연관표는 거래내역의 표현, 경제분석에의 활용의 성격을 가지고 있는데, 기준년표(실측표)와 비교년표를 작성한다. 기준년표는 준비작업 과정에서 부문분류, 가격평가, 잔폐물 및 자가공정생산물의 처리를, 실지조사 과정에서 투입구조조사, 결합생산비율조사, 가공무역현황조사, 유통현황조사, 수입품배분구조조사, 자가공정생산물 조사를 실시한다. 다음으로 부문별 추계작업에서는 총산출액, 투입내역, 수출입, 최종

수요, 부가가치, 유통마진 추계를 실시하고 확정작업, 부문통합과 계수 도출을 거친다. 기준년 산업연관표 작성에는 통상 2년 이상이 소요된다(한국은행, 2014).

[그림 4-12] 기준년 산업연관표 작성 흐름도



자료: 한국은행(2014), p.37

비교년표는 산업연관표의 연속상시의성 증대를 위해 작성하는데, 많은 비용과 시간을 필요로 하는 부문은 부분조사와 간접추정방식 등을 활용한다. 비교년표는 당해 년도 명목가격 기준의 명목산업연관표, 기준년 가격 기준의 실질(불변)산업연관표가 있다. 전자는 준비작업-실지조사-부문별추계-확정-부문통합 및 계수 도출 작업을 거치며, 후자는 “명목산업연관표를 기준년 가격 기준으로 조정하여 재작성한 것”으로, 가격지수작성-잠정실질거래표작성-확정작업의 단계를 거친다(한국은행, 2014: 39-40).

산업연관분석은 상품:산업이 1:1의 관계를 가지며, 하나의 생산방법만 존재하고, 투입량이 생산수준에 비례하고, 외부경제가 존재하지 않는다는 가정을 가진다. 산업연관분석은 투입계수를 매개로 최종수요에 의한 직간접 생산유발효과를 계측분석을 실시한다. 부문 수가 많을 경우는 생산유발계수 계산의 어려움이 있어 역행렬 방식을

활용하여 생산유발계수를 도출하여 분석한다. 산업연관분석을 활용하여 공급과 수요, 산업, 투입, 수요(중간·최종/민간소비와 투자) 구조, 대외거래(수출/수입), 취업구조와 같은 산업 구조적 측면의 분석과, 최종 수요에 의한 유발효과, 물가파급효과, 산업별 성장요인, 신산업 파급효과와 같은 산업연관효과를 분석할 수 있다(한국은행, 2014).

[그림 4-13] 산업연관분석을 이용한 경제분석사례



자료: 한국은행 웹사이트⁴⁰⁾

2. 탄소자원화기술 산업연관분석 관련 연구사례

이혜진 외(2019)의 연구는 산업연관분석을 활용하여 CCU기술 4가지가 국내에 미치는 효과를 분석하였다. 산업부문의 단가를 한국표준산업분류와 연계하여 산업연관분석을 통해 CCU 기술의 매출액, 설비건설액, 운영비를 산출하고, 생산유발계수와 부가가치 유발계수를 산출하였으며, 한국에서 CCU 기술이 상용화되면, 설비 부품 제조 및 건설부문의 생산이 확대되고, 추가적으로 다른산업의 생산 유발효과도 크게 될 것으로 예측하였다.

표학길 외(2009)는 당시 신성장동력 17개를 2005년 산업연관표에 식별해 보았는데, 에너지 및 환경 부문의 영향은 식별이나 객관적인 평가가 어렵다는 문제점을 지적하며, 환경통계와 산업연관표가 결합된 형태의 에너지·환경 산업연관표인 ‘하이브리드 산업연관표’를 제안한 바 있다.

40) <https://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000219/view.do?menuNo=200148&nttlId=236191>(검색일: 2019.10.27)

| 제5장 | 탄소자원화 기술 경제성 평가

제1절 기술개요⁴¹⁾

1. 복합탄산염 제조

기존 발전회 재활용 기술의 문제점을 해결하기 위하여 한국지질자원연구원은 순환 유동층 발전소에서 발생하는 발전회와 이산화탄소를 활용한 복합탄산염 제조기술을 개발하였다. 해당 기술은 발전회 내에 포함되어 있는 산화칼슘(CaO)을 이산화탄소와 반응시킴으로써 발전회의 콘크리트 혼화재 등의 활용 시 발생하는 문제점을 보완하고 이산화탄소가 고용된 복합탄산칼슘을 제조하는 기술이다.

2. 차수성시멘트(CSA 시멘트) 제조: 순환자원 활용 기술

기존의 Alite(C₃S, 579kg-CO₂/ton-cement), Belite(C₂S, 512kg-CO₂/ton-cement), Aluminate(C₃A, 489kg-CO₂/ton-cement), Ferrite(C₄AF, 362kg-CO₂/ton-cement)를 주된 클링커 광물로 지닌 포틀랜드시멘트와 비교하여 Ye'elimite (C₄A₃S, 216kg-CO₂/ton-cement)를 주된 클링커 광물로 지닌 CSA 시멘트는 CO₂ 저감에 있어 매우 효과적인 재료이다. 또한, CSA 시멘트의 소성온도는 약 1250℃로서 포틀랜드 시멘트 보다 약 200℃ 낮은 온도에서 소성하므로 에너지를 절약할 수 있다.

3. 복합탄산염 폐광산 채움재 시공

복합탄산염 폐광산 채움재 시공기술은 복합탄산염 채움재의 배합비의 다양성을 바탕으로, 단순 하향주입식의 채움시공에서 복합주입식의 채움시공이 가능함으로써 시공법의 과학기술력의 업그레이드가 가능하다. 또한 복잡한 형태의 천부 폐채굴적에 능동적 적용이 유리하다.

41) 한국지질자원연구원(2019), 자료 발췌

복합탄산염 채움재의 지하수 환경에서의 CO₂ 용출가능성 및 장기간 환경 위해성을 모사하기 위한 지하 암반 내 지하수 유동 해석, 지하수 환경에서의 용질 확산 해석이 필요하다. 복합탄산염 채움재의 장기안정성을 확보하기 위하여 복합탄산염 채움재의 장기간 역학적, 화학적, 수리적 특성을 파악하기 위한 수치모델링이 수행된다.

폐광산 채움재로서의 기능 외 터널복공 배면 공간 채움재, TBM굴착 터널 세그먼트 라이닝 재료, 고준위방사성폐기물 처분장의 완충재 및 충전재로서의 성능을 검토하였다. 가행광산에 대한 광주의 안전성 확보를 통해 채수율 향상을 기대할 수 있으며(채굴적의 일부를 복합탄산염 채움재로 백필함으로써 광주의 폭을 15m에서 10m로 축소할 수 있으며 이를 통해 기존 50% 미만의 채수율을 70%까지 향상 가능) 채굴적의 측벽 및 천반 지지를 통해 광산보안을 확립함으로써 광산지역에 대한 지반안정성 도모 및 지반침하발생에 따라 사회적비용 절감에 기여할 수 있다.

제2절 탄소자원화 기술의 환경성 평가(LCA 분석)

1. 전과정평가 정의와 기본구조

가. 전과정평가 관련 규격

전과정평가(Life Cycle Assessment, 이하 LCA)와 관련해서 총 2개의 정식 ISO 표준규격(International Standard)이 있다. 그 외 IS에 대한 보충을 위해 2개의 기술 보고서(TR, Technical Report)와 1개 기술설명서(TS, Technical specification)의 규격이 있다. 참고로, TR은 규범보다는 정보 제공 측면의 문서이고, TS는 기술설명서이다. TS는 국제규격 발간의 지지를 충분히 얻지 못했거나 다른 이유로 향후 발간 가능성이 있는 문서를 의미한다(한국인정지원센터 웹사이트⁴²⁾).

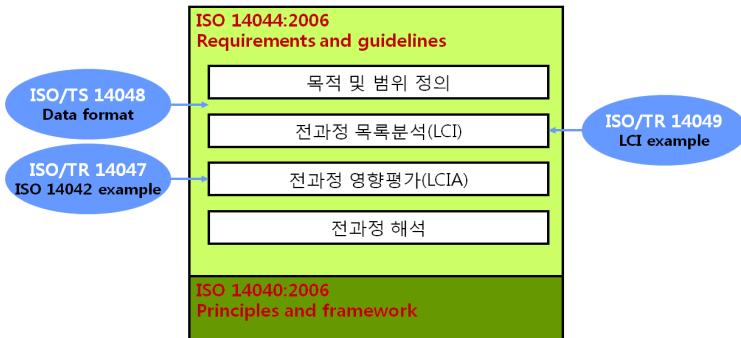
42) https://www.kab.or.kr/open/Faq_View.asp?GotoPageURL=xCM6Q1anwus3X0jYt30orwO1wpKBE3TN59N1kzUlf4Ja0N41k1pTi4r41FG3VZ2Um0jvetD2&page=2(검색일: 2019.11.2.)

〈참고〉 전과정 평가 관련 표준 규격

- ISO 14040 Environmental management - Life cycle assessment -Principles and framework (환경경영 - 전과정평가 - 원칙 및 기본구조)
- ISO 14044 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines(환경경영 - 전과정평가 - 요구사항 및 지침)
- ISO/TR 14047 Environmental management - Life cycle assessment - Examples of application of ISO 14042(환경경영 - 전과정평가 - ISO 14042의 적용 사례)
- ISO/TS 14048 Environmental management - Life cycle assessment - Data documentation format(환경경영 - 전과정평가 - 데이터 문서화 양식)
- ISO/TR 14049 Environmental management - Life cycle assessment - Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis(환경경영 - 전과정평가 - ISO 14041의 목적, 범위 설정 및 목록 분석에의 적용 사례)

자료: 한국환경산업기술원(2015), p.21

[그림 5-1] ISO 14040s 규격간 상관관계



자료: 한국환경산업기술원(2017), p.7

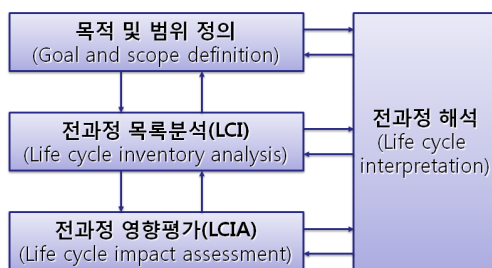
나. 정의

LCA는 제품 전 과정에 제품에서 발생된 환경부하를 계산하고 환경에의 잠재적 영향을 평가하는 도구이다. 여기서 환경부하란 “자원소모(resources consumption) 및 수질 오염물, 대기 오염물, 폐기물 등의 환경 오염물질 배출(environmental emissions)을 지칭”한다(강진영 외, 2019:86)

다. 구성요소

LCA는 목적 및 범위 정의 단계, 전과정 목록분석(Life Cycle Inventory analysis, 이하 LCI), 전과정 영향평가(Life Cycle Impact Assessment, 이하 LCIA), 및 전과정 결과해석(Life Cycle Interpretation)의 4 단계로 구성된다.

[그림 5-2] LCA 기본 골격

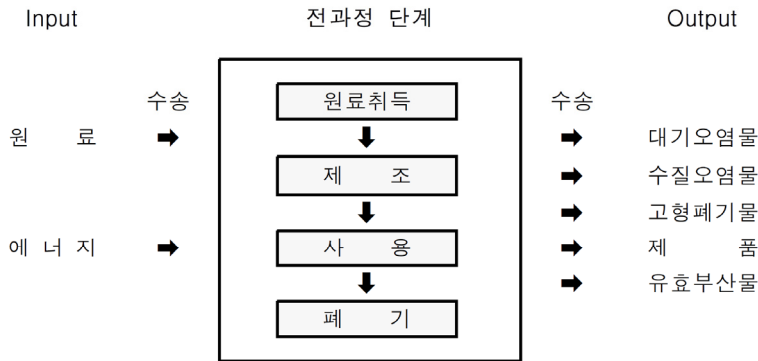


자료: KS | ISO 14040(2011), p8

목적 및 범위정의(Goal and Scope Definition)는 사용목적에 따라 수집하는 자료, 분석방법, 결과 등이 달라지기 때문에 먼저 LCA를 어떤 목적으로 사용할 것인지를 명확히 해야 한다는 것이다(박광호, 2004:51). 아울러 연구의 범위에는 시스템 경계, 기능, 기능단위(functional unit), 참고흐름(reference flow), LCIA 방법, 데이터의 요구조건, 연구의 가정 및 제한요인 등을 포함한다(한국환경산업기술원, 2017:8).

전과정 목록분석은 설정한 시스템을 대상으로, 모든 들고 나가는 에너지, 원료, 환경오염물 등을 기록 및 목록화하는 과정을 의미하며, 환경부하를 계산하는 과정이다. 즉, LCA는 시스템으로 투입되는 투입물 항목과 배출되는 산출물 항목을 정량화하는 과정이다(권석현·김상범, 2007:171).

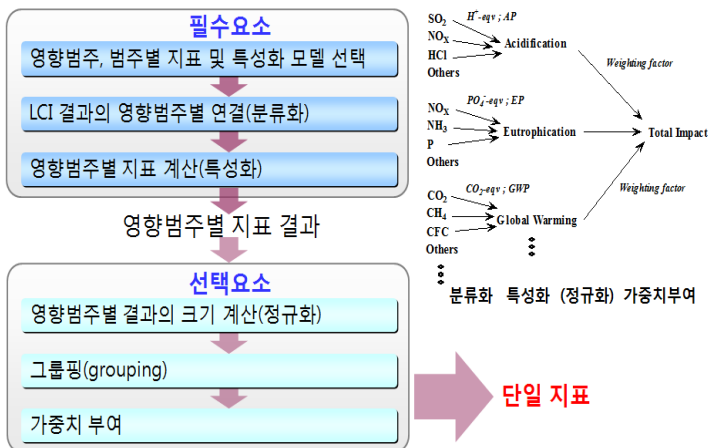
[그림 5-3] LCI 대상 시스템 모식도



자료: 한국환경산업기술원(2017), p.26

전과정 영향평가는 LCI 단계의 작성 지표들이 환경에 미치는 잠재적 영향을 평가하는 과정이다. LCIA는 분류화, 특성화, 정규화 및 가중치 부여의 4단계로 구성된다(한국환경산업기술원, 2017:26-27).

[그림 5-4] 전과정 영향평가 수행절차 및 개념도



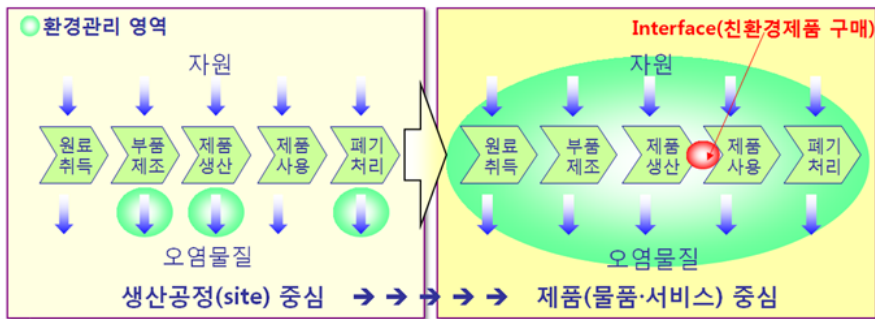
자료: 한국환경산업기술원(2017), p.27

전과정 결과해석은 도출된 LCI 결과 또는 LCIA 결과를 토대로 주요한 환경상의 이슈를 찾는 과정으로(조균형 외, 2012:607). 주요이슈 규명이라고 하는데 dominance analysis를 통하여 수행된다. 사용된 데이터, 가정, 특성화 인자값 등이 LCA 결과에 미치는 영향을 파악하는 과정인 민감도 분석(sensitivity analysis) 역시 이 전과정 결과해석 단계에서 수행된다(조재립, 1999:298).

라. 전과정평가 특징 및 활용

국제 환경정책이 매체중심에서 제품 중심, 사후처리에서 사전예방, 공정중심에서 전과정 중심, 지역규모에서 지구규모의 환경영향 고려로 변화하고 있으며, 기업들은 이러한 국제 환경정책 흐름에 대응하고 있다. LCA는 이러한 제품 전과정에 대한 지역 뿐 아니라 범지구적 환경영향을 평가하고 분석함으로써 오염물질의 사전예방이 가능하다는 측면에서 국제 환경정책의 변화를 적절히 반영하고 있는 방법이라 할 수 있다.

[그림 5-5] LCA의 평가범위 도식도



자료: 박필주(2015)

LCA 수행을 통해 CO₂, NO_x, CFC-11 등의 온실가스 발생량 뿐 아니라 지구온난화, 오존층 영향, 산성화, 부영양화 등의 환경영향을 정량적으로 파악할 수 있다. 이를 통해 환경부하 및 환경영향을 줄이기 위한 목적 설정 및 개선활동을 통한 개선 가능성 등을 사전에 정량적으로 평가하고, 이를 토대로 제품 설계시 환경성을 개선할 수 있는

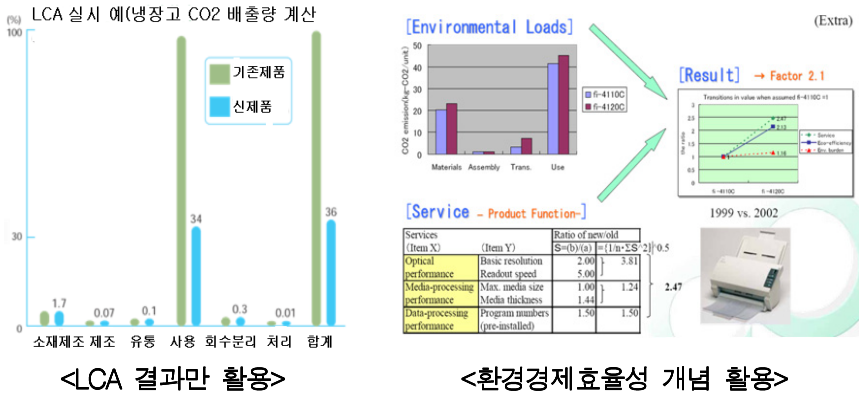
대안을 파악하고 적용할 수 있다. 이를 통해 그 전 제품보다 환경성이 우수한 친환경 제품을 생산할 수 있다. 예를 들어 기업에서 신제품 개발시 환경영향을 5% 개선시키 고자 한다면 LCA 수행을 통해 제품 전과정에서의 온실가스 발생량을 정량적으로 산 정하고, 그 결과를 토대로 청정연료로 교체, 공정개선, 폐열 재활용률 향상 등의 여러 가지 개선안들에 대한 평가를 할 수 있다. 이를 통해 목적 달성을 위해 필요한 개선활 동이 무엇인지 사전에 정량적으로 예측하고 적용할 수 있으며, 결과적으로 그 전보다 5% 이상 온실가스 감축을 시킨 친환경제품을 생산할 수 있다.

우리나라에서는 ISO 14020s에 의거하여 탄소성적표지제도와 환경성적표지제도를 운영하고 있다. 환경성적표지는 제품(서비스 포함)의 환경성 제고를 위해 제품의 생산, 유통, 소비 및 폐기단계 등의 전과정에 대한 환경성 정보를 계량적으로 표시하는 인증 제도이다⁴³⁾. 탄소성적표지는 환경성적표지제도에서 운영중인 환경영향 중 지구온난 화에 대한 정보만을 별도로 정량화하여 표시하는 제도로, 제품의 전과정인 생산, 수송 및 유통, 사용, 폐기의 전과정에서 발생한 온실가스 발생량을 공인기관의 인증을 득한 후에 제품에 부착하여 소비자에게 제공함으로써 시장주도로 저탄소제품의 구매를 촉 진코자 하는 제도이다. 이 두 제도 모두 LCA에 근거하여 온실가스 및 해당 환경영향 을 정량화하고 있으며, 라벨 인증을 위해서는 반드시 LCA를 수행해야 한다.

아울러 기업에서는 제품의 환경성을 개선하고 그 결과를 홈페이지, 환경보고서, 지 속가능보고서, 사회적 책임보고서 등에 홍보하고 있다. 이때 어떤 환경개선 활동을 통 해서 어떤 개선효과를 가져왔는지 평가할 때 가장 보편적으로 사용되는 방법이 LCA 이다. 왜냐하면, LCA는 개선에 따른 효과를 가장 객관적이고 정량적인 수치로 제공 가능하기 때문이다. 이 때 이전 제품 대비 새로이 출시되는 신제품의 환경영향만을 정량적으로 비교하여 개선효과를 홍보하는 방법이 보편적이다. 그러나 일부 일본 기 업들을 중심으로 신제품에 대한 홍보시 환경성 개선효과와 더불어 제품 가치의 개선 을 동시에 평가하는 환경경제효율성(eco-efficiency)을 통해서 정량적인 정보를 제공 하기도 한다. 이때에서 환경성 정보는 LCA를 활용한다.

43) 한국환경산업기술원 환경성적표지자탄소발자국 <http://www.epd.or.kr/epd/waterIntro.do> (검색일: 2019.11.1.)

[그림 5-6] LCA 결과를 활용한 기업의 홍보 예



<LCA 결과만 활용>

<환경경제효율성 개념 활용>

자료: 박필주(2014), p.32

정부 등 공공정책을 결정할 때 LCA가 유용하게 사용될 수 있다. 즉, 환경을 개선하기 위한 국가 차원에서의 장기적인 전략을 개발하는데 있어서 효과적으로 사용될 수 있다. 공공정책 입안자 입장에서 LCA 이용 가능 분야는 △제품물질의 사용을 제한하는 규제나 법규를 세우기 위해 필요한 정보를 제공, △제품광고를 지배하는 표준을 세우는데 필요한 정보를 제공(예로, 재활용 함량을 제한), △환경정보를 수집, △학문과 조사의 우선순위의 갭을 규명, △환경라벨링 프로그램을 위해 제품들을 평가하고 인센티브 등을 부여하는 지침 등 제정, △제품이나 물질에 이용된 자원특성에 대해 정보 공개, △전체 물질이용, 자원보존, 환경영향감소 등에 관한 장기적 전략의 개발을 도움, △자원고갈과 대체폐기물 관리기술과 관련된 자원영향의 평가 등이다.

예로, '자원고갈과 대체폐기물 관리기술과 관련된 자원영향의 평가' 관련 LCA를 활용하여 발생하는 폐기물을 어떻게 처리하는 것이 가장 환경적으로 친화적인지에 대해서 평가가 가능하다. 즉, 기업에서는 발생하는 폐기물을 처리하는 재활용, 소각, 매립의 경우에 대한 환경영향을 평가하고 가장 친환경적인 처리방법이 무엇인지 평가할 수 있다. 또한 재활용 시킨다고 가정할 경우 발생하는 폐기물을 전량 재활용할 것인지 일정 비율만을 재활용시킬 것인지, 여러 가지 재활용방법이 있을 경우 가장 환경 친화적인 재활용 방법이 무엇인지 등에 대해서도 정량적으로 평가가 가능하다.

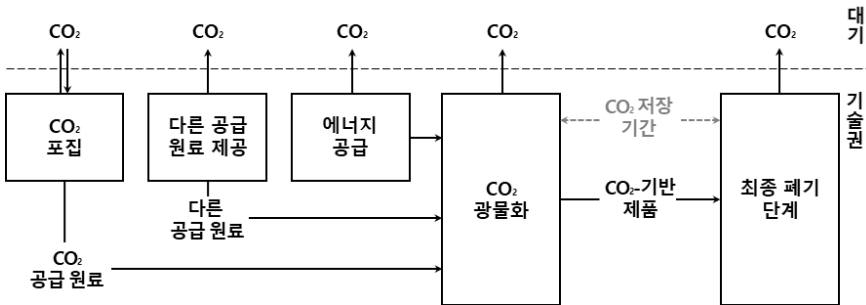
2. 탄소광물화 기술의 전과정평가

가. 탄소 광물화 기술의 특징

이산화탄소 광물화는 이산화탄소의 저감 요인뿐만 아니라 배출 요인이 동시에 존재하므로, ‘순 온실가스 저감 효과’를 확인하기 위해서는 이산화탄소 전환 시스템 전체가 고려되어야 한다. 직관적으로 이산화탄소 광물화 기술은 이산화탄소 배출을 저감시키는 것으로 간주하는 경우가 있으나, 이러한 시각은 이산화탄소 전환을 위해 추가되는 공정들의 이산화탄소 배출을 무시하고 있다.

이산화탄소 발생원에서 이산화탄소 포집은 배출을 저감시키지만, 포집에 사용되는 에너지는 이산화탄소의 배출을 유발한다. 전환 공정뿐만 아니라 전환 공정에 투입되는 원료물질 또는 보조물질의 제조, 에너지의 생산 또한 이산화탄소 배출을 유발하며, 최종 폐기단계에서도 이산화탄소 배출을 유발하게 된다. 따라서 이산화탄소 포집, 원료물질 제조 등 모든 상위 흐름을 포함하는 전체 이산화탄소 전환 시스템이 고려되어야 한다.

[그림 5-7] 이산화탄소 전환 시스템에서 이산화탄소의 흐름도



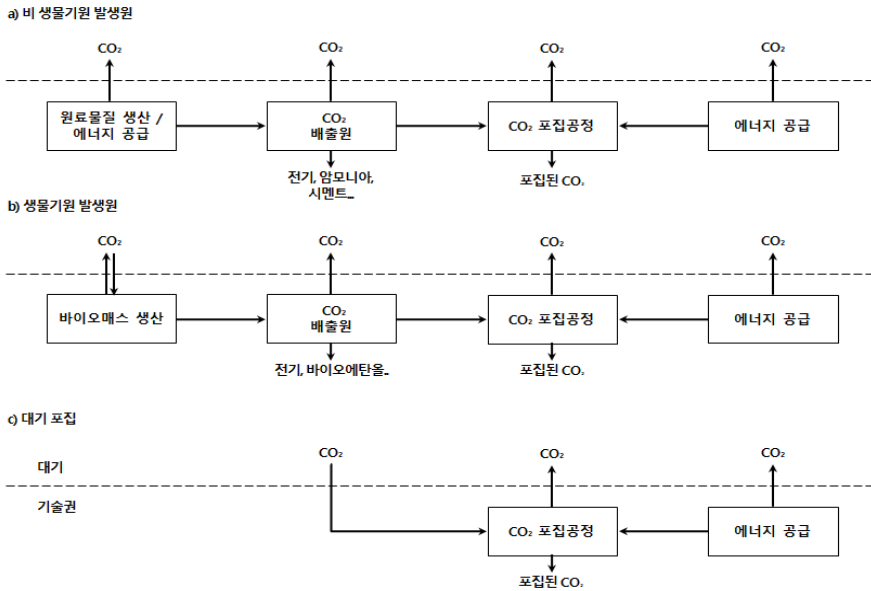
자료: 한국화학연구원(2019), p.20 수정

이산화탄소 발생원은 탄소원(carbon source)에 따라, 비생물기원 발생원 포집(CO₂ capture form non-biogenic point source), 생물기원 발생원 포집(CO₂ capture form biogenic point source) 및 대기 포집(air-capture), 3가지로 분류

할 수 있다. 이산화탄소가 포집되는 발생원의 탄소원(carbon source)은 이산화탄소 전환 시스템의 이산화탄소 수지(CO₂ balance)에 영향을 미치므로, 이산화탄소 발생원의 특성이 고려되어야 한다.

비생물기원 발생원은 발전소, 산업 공정 등의 이산화탄소 포집을 포함하며, 발생원의 주제품과 함께 부산물로 이산화탄소가 생산된다. 비생물기원 발생원의 이산화탄소 수지는 항상 양의 값(positive emission)이 된다. 생물기원 발생원은 제지 및 펄프 산업의 바이오매스, 혐기성 소화(fermentation), 바이오매스 발전 등에서 배출되는 이산화탄소 포집을 포함하며, 비생물기원 발생원과 마찬가지로 주제품과 함께 부산물로 이산화탄소가 생산된다. 생물기원 발생원의 이산화탄소 수지는 바이오매스에 의한 흡수량 그리고 포집공정과 전환 공정의 이산화탄소 배출량에 따라 음의 값(negative emission) 또는 양의 값(positive emission)이 될 수 있다. 대기포집의 이산화탄소는 비생물기원 및 생물기원 발생원과 비교하여 부산물이 아니라는 차이가 있다. 이산화탄소 수지는 생물기원 발생원과 마찬가지로 흡수량과 포집공정과 전환 공정의 배출량에 따라 결정된다.

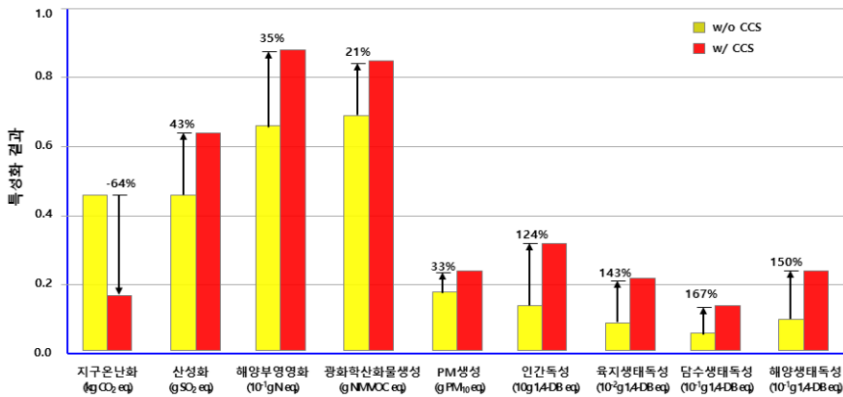
[그림 5-8] 탄소원에 따른 이산화탄소 포집 시스템 분류



자료: 한국화학연구원(2019), p.21

탄소광물화 기술의 이산화탄소 배출량을 평가할 때, 지구온난화 범주에 대한 영향이 가장 중요하다. 그러나 다른 환경영향의 변화를 반드시 고려하여야 한다. 탄소광물화 기술은 이산화탄소의 포집, 전환 공정 등을 통하여 온실가스 저감 효과를 가져올 수 있으나, 이를 위해 필요한 공정들로 인하여 다른 환경영향이 증가될 수 있기 때문이다. 탄소광물화 기술과 유사한 CCS의 예를 들면, CCS 시스템(빨간색)과 CCS를 적용하지 않는 기존 시스템(노란색)의 전과정평가(LCA)결과를 [그림 5-9]에 나타내었다. 여기서 CCS 시스템은 기존 시스템에 비해 지구온난화 환경영향은 현저하게 감소함을 확인할 수 있다. 그러나 산성화, 부영양화, 인간독성 등 다른 환경영향은 더 증가하는 결과를 보여주고 있다. 이러한 경우 CCS 시스템이 기존 시스템에 비해 전지구적으로 환경영향을 줄일 수 있다고 얘기할 수 없다.

[그림 5-9] 온실가스 저감과 다른 환경영향과의 관계



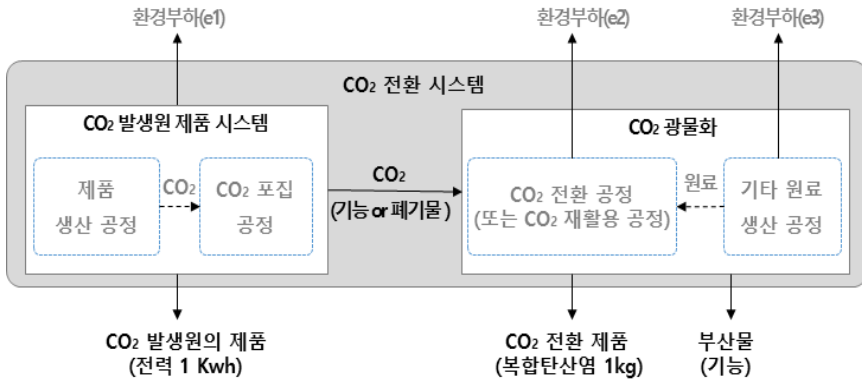
자료: Singh et al.(2011), p.461번역

나. 이산화탄소 전환과 다중 제품 생산 시스템

탄소 광물화 시스템은 일반적으로 두 개의 조직을 포함하며, 각각의 조직에서 고유의 제품을 생산하는 다중 제품 생산 시스템으로 구성되어 있다. 이산화탄소 발생원의 조직은 고유의 제품(전기, 철강, 화학제품, 시멘트 등)을 생산하며, 이산화탄소는 폐기물 또는 부산물로 발생한다. 그리고 이것이 탄소광물화 기술의 원료물질로 공급된다. 탄소 광물화 관련 기업은 이산화탄소를 원료물질로 투입하여 가치 있는 제품인 복합탄산염을 생산한다.

이산화탄소 전환 시스템에 두 개의 조직이 포함되는 경우 각각의 조직은 자신의 제품에 대한 전과정평가(LCA) 결과에만 관심을 가진다. 따라서 이산화탄소 전환 시스템의 총 환경영향을 각각의 제품에 분배해야 할 필요가 있다. 예를 들어, 이산화탄소를 포집하는 발전사는 이산화탄소 포집으로 인한 전기 1kWh 생산 기준 온실가스 배출량 저감(또는 환경영향 저감) 효과를 확인하기 위한 전과정평가(LCA) 결과에 관심을 가진다. 반면, 이산화탄소 전환 공정을 운영하는 회사의 CO₂ 전환 제품 시스템은 이산화탄소를 원료로 사용함에 따른 복합탄산염 1kg 기준 온실가스 배출량(또는 환경영향)에 관심을 갖게 된다. 전기와 복합탄산염 전과정의 온실가스 배출량을 산정하기 위해서는 발전소 온실가스 배출량을 전기와 원료물질인 이산화탄소에 분배해야 한다.

[그림 5-10] 이산화탄소 전환 시스템의 다중 기능 예



자료: 한국화학연구원(2019), p.23

두 제품(예를 들어, 이산화탄소 전환 제품과 화석원료 제품)의 비교 LCA를 수행할 경우에는 동일한 기능을 기준으로 비교하여야 하며, 이산화탄소 전환 시스템의 다중 기능이 모델링에 고려되어야 한다.

탄소광물화기술의 예를 들면, 발전소에서 포집된 이산화탄소를 사용하여 생산된 메탄올과 기존 공정의 메탄올을 비교하는 경우, 이산화탄소 전환 시스템이 다중기능(전기 생산과 메탄올 생산)을 가지고 있으므로 이를 고려하여 기능, 시스템 경계, 할당 등 모델링 방법을 결정하고, 동일한 기능을 수행하는 비교대상 제품 시스템을 모델링하여야 한다. 또 다른 예로, 이산화탄소 기반의 연료가 유럽의 재생 연료 규정에 포함될 경우, 이산화탄소 기반 연료는 기존 화석연료 보다 35% 이상의 온실가스 배출량 저감이 요구된다. 이 규정에 따라 온실가스 저감 효과를 산정하기 위해서는 이산화탄소 전환 시스템의 다중기능을 고려하여 대상 제품(이산화탄소 기반 연료)의 온실가스 배출량을 산정하고, 기존 화석연료 온실가스 배출량과 비교하여야 한다.

다. 탄소광물화 기술의 전과정평가(LCA) 방법

탄소광물화 기술의 전과정평가를 통한 환경성을 평가하기 위해서는 첫 번째로 탄소광물화기술의 온실가스 배출량 등 환경영향을 평가하고, 둘째로 탄소광물화기술이 대체하는 기술의 환경영향을 평가하고, 마지막으로 두 기술의 환경영향의 차이를 계산해야 한다. 만약 탄소광물화기술의 환경영향값이 (-)로 나오면 환경상 이득이 발생하며, (+)일 경우 환경상 손해가 발생된다고 평가할 수 있다.

탄소광물화 기술에 따른 환경성 평가는 전과정평가(LCA)를 연구 목적 및 연구 수행자를 고려하여 ‘탄소광물화 기술 LCA’와 ‘탄소광물화 기술 비교 LCA’로 구분하였다. ‘탄소광물화 기술 비교 LCA’ 결과가 실제 탄소광물화를 통한 환경상 이득 또는 손해를 평가한 결과이다. 두 LCA에 대한 차이를 아래 표에 정리하였다.

〈표 5-1〉 탄소광물화 기술의 전과정평가(LCA) 수행 가이드라인의 특징

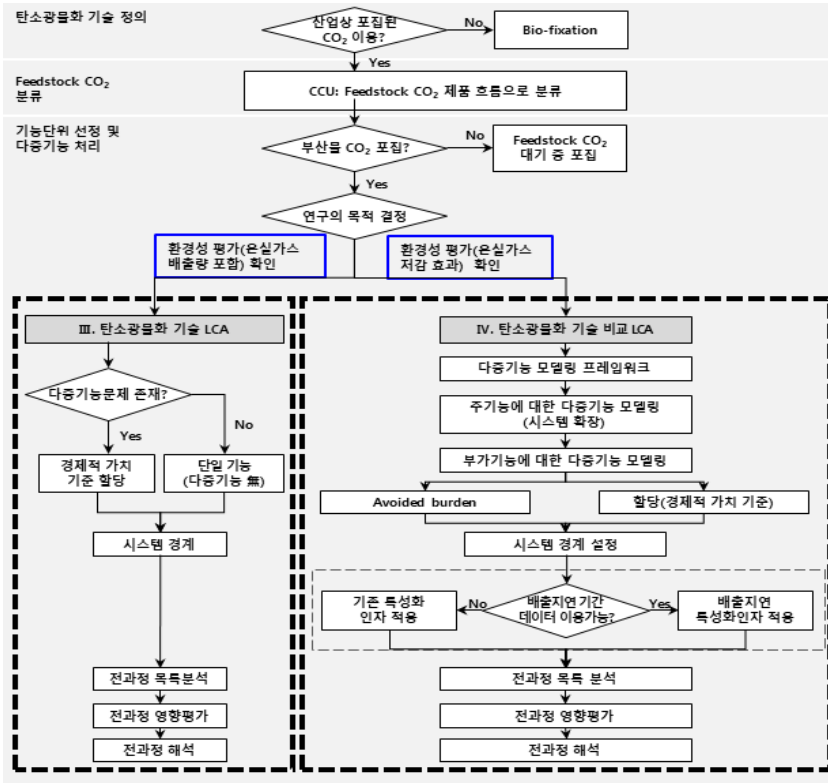
구분	탄소광물화 기술 LCA	탄소광물화 기술 비교 LCA
연구의 목적	탄소광물화 기술의 이산화탄소 배출량 및 환경영향 확인 또는 전환 공정 운전조건 변화에 따른 이산화탄소 배출량 및 환경영향 확인	탄소광물화 기술의 이산화탄소 배출량 및 환경영향 저감 효과 확인
의사소통 대상	탄소광물화 기술 연구·개발자	탄소광물화 기술 연구·개발자 및 연구기획자
적용 의도	기술별 환경영향을 확인하여 연구 개발의 방향 선정 지원	기존 기술 대비 환경영향 저감 효과 확인
시스템 경계	cradle to gate	cradle to grave 또는 cradle to gate
데이터 수집	전환공정은 현장 데이터 수집 전환공정의 상위·하위흐름은 일반데이터(LCI DB) 수집	데이터 수집 방법 결정을 위한 체계적인 절차에 따라 현장데이터 수집 대상 결정. 현장데이터 수집 대상 외는 일반데이터(LCI DB) 수집
다중기능 시스템 모델링	할당을 적용하고, 기준으로 경제적 가치 적용	모델링 방법 결정 절차에 따라 모델링 방법 결정(시스템 확장) 또는 할당 적용
단위공정 할당	경제적 가치를 기준으로 할당	공정 세분화: 명확하게 세분화가 가능할 경우 할당 적용: 경제적 가치
Feedstock CO ₂ 모델링	상위흐름 데이터를 추적하지 않음(비추적 원료로 분류)	시스템 확장을 통하여 발생원까지 추적

자료: 연구진 작성

탄소광물화 기술 LCA는 “연구·개발자”가 이산화탄소 전환 공정에 초점을 맞추어 수행하는 전과정평가(LCA)를 의미한다. 전환 공정의 온실가스 배출량 및 환경영향 확인 그리고 이들을 유발하는 핵심 공정(예를 들어, 저농도 CO₂ 복합탄산염, 차수시멘트 생산 등) 확인하여 연구의 방향 설정 등에 활용할 수 있다. 또한, 대안의 공정기술(예를 들어, 광산채움재)중에서 환경적으로 우수한 대안의 확인에도 활용할 수 있다. 연구의 목적에 따라 정교한 모델링이 요구되는 전환 공정의 핵심 원료인 이산화탄소 상 위흐름 데이터의 수집을 제외하였다. 전환 공정의 투입물과 산출물 데이터를 수집하고, 상위·하위 흐름의 LCI 데이터베이스를 적용하여, 전과정평가(LCA)를 수행하도록 가이드라인을 제시하였다. 적용되는 상위·하위 흐름 LCI 데이터베이스의 품질 또한 높은 수준을 요구하지 않고 있다. 이 과정에서 수집한 데이터는 이산화탄소 전환 기술 비교 전과정평가(LCA)를 위한 핵심 데이터를 사용될 수 있다.

탄소광물화 기술 비교 LCA는 시스템 경계를 전환 공정에서 이산화탄소 발생원까지 확장한 이산화탄소 전환 시스템을 대상으로 전과정평가(LCA)를 수행하는 것이다. 탄소광물화 시스템의 전과정평가(LCA) 결과를 기존 기술의 전과정평가(LCA) 결과와 비교하여 온실가스 배출 및 환경영향 저감 효과 확인을 목적으로 “연구·개발자” 및 “연구·개발 기획자”가 적용할 수 있다. 여기서 탄소광물화 기술에 일관된 시스템 경계 설정 방법을 적용하기 위하여 시스템 확장 모델링 방법을 적용하고 있다. 일관된 시스템 경계 설정 방법의 적용을 위하여 ISO 14040, ISO 14044, ILCD 핸드북 등 국제적인 전과정평가(LCA) 수행 지침을 참고하였다.

[그림 5-11] 이산화탄소 전환 기술의 전과정평가(LCA)를 위한 Framework



자료: 한국화학연구원(2019), p.26 수정

3. 탄소광물화 기술의 전과정평가 수행 사례

가. 목적 및 범위 정의

1) 목적

본 연구의 목적은 발전소 저농도 CO₂ 광물화 폐광산 채움재 생산기술 실증을 목적으로 추진중인 연구과제에 대한 이산화탄소 저감효과 등 환경성을 평가하고자 하는 목적으로 수행한다.

2) 기능단위

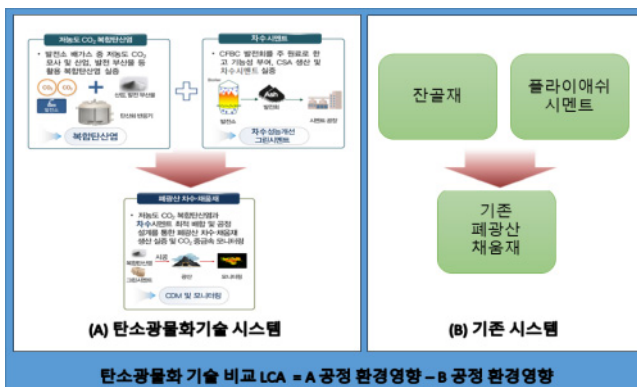
본 연구에서는 아래 시스템 경계 설정에 나타난 바와 같이 ‘탄소광물화 기술 LCA’를 수행하고 이를 토대로 탄소광물화 기술 비교 LCA’를 수행하게 된다. 이 때 탄소광물화 기술 LCA와 동등한 비교를 위한 ‘기존 시스템’이 존재한다. 이 연구에서는 ‘탄소광물화 기술 LCA’와 ‘기존 시스템’ 각각 광산 채움재 1톤을 기능단위로 설정하였다.

3) 시스템 경계

시스템 경계는 (A)탄소광물화기술 시스템과 (b)기존 시스템으로 구성된다. (A)탄소광물화기술 시스템은 탄소광물화 국가전략 프로젝트 사업단에서 수행중인 연구이다. 즉, 저농도 CO₂ 복합탄산염을 만들고, 차수성능 개선 그린 시멘트를 만든 후 이를 활용하여 폐광산 차수·채움재를 만드는 공정이다. (b)기존 시스템은 잔골재와 플라이애쉬 시멘트를 활용하여 폐광산 채움재를 만드는 공정이다.

탄소 광물화 기술 비교 LCA는 (A)공정의 전과정평가 결과에서 (B)공정의 전과정평가 결과를 빼준 값이다. 만약 이 값이 (-)일 경우에는 탄소광물화기술 개발을 통해 이산화탄소 저감 등 환경상 이득이 발생한다는 의미이며, (+)일 경우에는 환경상 손해가 발생한다는 의미이다.

[그림 5-12] 탄소광물화 기술 비교 LCA 시스템 경계도



자료: (左)탄소자원화 국가전략프로젝트 사업단(2019), p.13 수정

4) 가정 및 제한사항

동 연구에서 (A)탄소광물화 기술 시스템과 (B)기존 시스템 모두 실제 데이터를 조사하는 것은 불가능하였다. 탄소광물화 기술 시스템의 경우 현재 연구가 진행중인 실험 단계임으로 실제공정의 데이터가 존재하지 않는다. 아울러 실험 규모의 데이터 또한 실제로 연구중이라 외부 공개가 되지 않는다. 따라서 본 사례분석 연구에서는 기존에 공개된 보고서와 외국 문헌 등을 토대로 투입물 배출물을 산정하고 이를 토대로 전과 정평가값을 분석하였다. 이 때 탄소광물화기술 시스템을 구현하기 위한 실제 공정 설비 등에 대한 비용은 제외하였다.

마찬가지로 (B) 기존 시스템의 경우도 석회석 채굴공동 충전 효율화를 위해 수행된 연구과제과 국내에는 유일무이하다. 동 보고서에는 국내 광산개발지역의 지반 침하에 대한 대책의 일환으로 다양한 방법에 의한 광산채움기법에 대한 효율성을 분석하였다. 충전재료로는 자연골재, 현장토, 인공골재원, 그라우트재, 순환자원 등이 검토되었다. 이중 환경성 검토 결과 최종선정된 세골재(모래), 조골재(자갈, 모래), 현장토 중에서 모래가 주성분이 세골재를 활용하는 방법을 동 연구에서 기존 시스템으로 가정하였다.

(A)탄소광물화 기술 시스템과 (B)기존 시스템 모두 폐광산 채움재 공정에서의 에너지 사용량은 고려하지 않았다. 이는 국내외에 조사된 데이터가 없기 때문이다. 그러나 양 시스템 모두 사용된 에너지 양이 비슷하기 때문에, 동 연구결과의 차이는 없다고 가정하였다.

나. 전과정 목록분석

1) 투입물·배출물 산출

〈표 5-2〉 탄소광물화 기술 시스템의 투입물·배출물 목록 및 관련 데이터

〈Phase 1 복합탄산염 생성 공정〉				
구분		명칭	양	단위
투입물	원료	석탄재(플라이애쉬)	0.627	TON
		(순도 100%)CO ₂	0.373	TON
	유틸리티	물	0.599	TON
		냉각수	0.276	TON
	에너지	스팀	1.860	TON
		전기	0.237	kWh
배출물	제품	복합탄산염	1	TON

〈Phase 2 차수성시멘트 생성 공정〉				
구분		명칭	양	단위
투입물	원료	CFBC 발전회	0.921	TON
		점토질	0.022	TON
		석고	0.031	TON
		규산질	0.026	TON
	에너지	유연탄	0.074	TON
		전기	0.097	KWh
배출물	제품	차수성 시멘트	1	TON

〈Phase 3 폐광산 채움재〉				
구분		명칭	양	단위
투입물	원료	복합탄산염	0.75	TON
		차수성시멘트	0.08	TON
		공업용수	0.17	TON
배출물	제품	폐광산채움재	1	TON

자료: 한국광해관리공단(2016), 기후변화연구원(2019), 한국지질자원연구원(2019), 자료 발췌

(A)탄소광물화 기술 시스템 공정은 크게 복합탄산염 생산공정, 차수성시멘트 생성 공정 및 폐광산 채움재 공정으로 구분된다. 각 공정별 투입물 배출물 항목을 아래 표에 나타내었다. 각각의 데이터는 지질자원연구원과 광해관리공단의 보고서에 기초하여 작성하였으며, 일부 내용에 대해서는 문헌자료 등을 통해 보완하였다.

<표 5-3> 기존 시스템의 투입물·배출물 목록 및 관련 데이터

〈Phase 1 일반 차수성 시멘트〉				
구분		명칭	양	단위
투입물	원료	포틀랜드시멘트	0.900	TON
		플라이애쉬	0.100	TON
배출물	제품	플라이애쉬시멘트	1	TON

〈Phase 3 폐광산 채움재〉				
구분		명칭	양	단위
투입물	원료	잔골재(모래)	0.664	TON
		플라이애쉬시멘트	0.166	TON
		공업용수	0.200	TON
배출물	제품	폐광산채움재	1	TON

자료: 한국지질자원연구원(2019), 자료 발체

2) 전과정 목록분석 데이터베이스 적용

(A)탄소광물화 기술 시스템과 기존기술 시스템의 전과정평가를 수행하기 위해 각 투입물질에 대한 전과정 목록분석 데이터베이스(LCI DB)를 적용하였다. 각 물질적 적용된 데이터베이스와 더불어 참고할 사항은 아래 2개 표에 각각 나타내었다.

<표 5-4> 탄소광물화 기술 시스템의 LCI DB 적용 현황

〈Phase 1 복합탄산염 생성 공정〉			
구분		명칭	데이터베이스
투입물	원료	석탄재(플라이애쉬)	열린고리 재활용 시스템 적용(원료로 간주)
		(순도 100%)CO ₂	열린고리 재활용 시스템 적용(원료로 간주)
	유틸리티	물	공업용수(국가 LCI DB, 213)
		냉각수	공업용수(국가 LCI DB, 213)
	에너지	스팀	스팀(국가 LCI DB, 2003)
		전기	전기(국가 LCI DB, 2000)
배출물	제품	복합탄산염	(해당없음)

〈Phase 2 차수성시멘트 생성 공정〉

구분		명칭	데이터베이스
투입물	원료	CFBC 발전회	열린고리 재활용 시스템 적용(원료로 간주)
		점토질	Clay pit operation(Ecoinvent)
		석고	Gypsum quarry operation(Ecoinvent)
		규산질	Silica sang(국가 LCI DB, 2013)
	에너지	유연탄	무연탄(국가 LCI DB, 2013)
		전기	전기(국가 LCI DB, 2000)
배출물	제품	차수성 시멘트	(해당없음)

〈Phase 3 폐광산 채움재〉

구분		명칭	데이터베이스
투입물	원료	복합탄산염	(해당없음)
		차수성시멘트	(해당없음)
		공업용수	공업용수(국가 LCI DB, 2013)
배출물	제품	폐광산채움재	(해당없음)

자료: 한국환경산업기술원(2019) 국가 LCI DB 정보망⁴⁴⁾

〈표 5-5〉 기존 시스템의 LCI DB 적용 현황

〈Phase 1 일반 차수성 시멘트〉

구분		명칭	데이터베이스
투입물	원료	포틀랜드시멘트	제1종 포틀랜드 시멘트(국가 LCI DB, 2018)
		플라이애쉬	열린고리 재활용 시스템 적용(원료로 간주)
배출물	제품	플라이애쉬시멘트	(해당없음)

〈Phase 3 폐광산 채움재〉

구분		명칭	데이터베이스
투입물	원료	잔골재(모래)	산림모래(건교부 LCI DB, 2006)
		플라이애쉬시멘트	(해당없음)
		공업용수	공업용수(국가 LCI DB, 2013)
배출물	제품	폐광산채움재	(해당없음)

자료: 한국환경산업기술원(2019) 국가 LCI DB 정보망⁴⁵⁾

44) www.epd.or.kr/lci/lciDb.do(검색일: 2019.10.30)

45) www.epd.or.kr/lci/lciDb.do(검색일: 2019.10.30)

3) 전과정 목록분석 결과 도출

도출된 투입물·배출물 자료를 토대로 전과정평가 전용 소프트웨어인 “OpenLCA”를 활용하여 전과정 목록분석 결과를 도출하였다. openLCA는 독일 GreenDelta社에서 2007년에 개발한 전과정평가 프로그램으로 오픈소스(open source)로 무료로 제공하는 프로그램이다. 전과정평가 프로그램에 LCI DB를 import할 때 Ecospold1, Ecospold2, Excel, ILCD, SimaPro CSV 등 다양한 형태의 파일을 사용할 수 있는 프로그램이며, GreenDelta社에서는 파일형식을 변환할 수 있는 openLCA format converter도 오픈소스 무료 툴로 제공하고 있다.

전과정 목록분석 결과는 (A)탄소광물화 기술 시스템에 대한 전과정 목록분석 결과와 (B)기존 시스템에 대한 목록분석 결과를 각각 도출하였다. 도출된 각각의 목록항목은 총 2,167개이다.

〈표 5-6〉 탄소광물화 기술과 기존기술의 전과정 목록항목 수

구분	기존 기술	탄소광물화	둘 다 있는 경우	목록항목 수
투입물	110	337	106	341
배출물	583	1,759	516	1,826

자료: 분석결과를 토대로 연구진 작성

도출된 전과정 목록분석 결과를 토대로 전과정 영향평가를 실시하였으며, 세부 내용은 전과정 영향평가 부분에 나타내었다.

4) 전과정 영향평가 결과

전과정 영향평가 결과를 아래 표에 나타내었다. 6개 영향범주에 대한 비교 결과 지구온난화 측면에서는 탄소광물화기술이 기존기술 대비 유리한 것으로 나타났다. 즉 탄소광물화기술을 통해 1톤의 폐광산채움재를 기존기술로 생산된 폐광산채움재를 대체했을 경우 268kg의 온실가스(CO₂)를 저감할 수 있는 것으로 나타났다. 반면 나머지 5개 영향범주에서는 모두 기존기술이 탄소광물화기술에 비해 영향이 크게 나타났으나, 그 차이는 미미한 것으로 나타났다.

<표 5-7> 탄소광물화 기술과 기존기술의 전과정 영향평가 결과

영향범주	단위(/TON)	기존 기술 (A)	탄소광물화기술 (B)	차이 (=B-A)
지구온난화 (GWP)	kg CO ₂ -eq	1.27E+02	-1.41E+02	-2.68E+02
자원고갈 (ADP)	kg Sb-eq	3.67E-01	9.40E-01	5.73E-01
산성화 (AP)	kg SO ₂ -eq	2.62E-01	4.64E+00	4.38E+00
부영양화 (EP)	kg PO ₄₃ -eq	4.11E-02	1.19E-01	7.75E-02
오존층 영향 (ODP)	kg CFC-11-eq	1.75E-06	2.58E-05	2.40E-05
광화학산화물생성 POCP	kg C ₂ H ₄ -eq	2.44E-02	3.40E+00	3.38E+00

자료: 분석결과를 토대로 연구진 작성

[그림 5-13] 탄소광물화 기술과 기존기술의 전과정 영향평가 결과



자료: 분석결과를 토대로 연구진 작성

제3절 탄소광물화기술 경제적 타당성(비용-편익) 분석

1. 분석 방법론 개요

탄소광물화기술의 경제성 분석은 기본적으로 국가연구개발사업 예비타당성제도의 비용-편익 분석을 분석방법론으로 채택하였다. 경제성 분석은 “대상사업의 국민경제적 효과와 투자적합성을 분석하는 핵심적 조사과정으로 간주하고, 이를 위해 비용-편익 분석(Cost-Benefit Analysis)을 기본적인 방법론으로 채택하고 있다(기획재정부, 2014:17)”.

탄소광물화기술의 실용화 과정에서 비용 및 편익항목은 3단계로 분리해서 도출된다. 하나는 복합탄산염 제조단계, 둘째는 차수성시멘트 제조단계, 마지막은 폐광산 채움재 제조 및 시공단계 등 3가지로 분리·구분하여 각 단계별로 필요한 비용 및 편익항목을 도출하게 된다.

탄소광물화기술의 실용화 과정에서 각 단계별로 발생하는 세부적인 activity별로 소요되는 비용 및 편익을 추정하기 위해서는 복합탄산염 제조, 차수성시멘트 제조, 폐광산 채움재 제조/시공과 관련된 산업의 특성 및 생산 프로세스 상의 기술적 특성 등에 대한 풍부한 경험과 지식이 있어야 적절한 비용추계가 가능하다. 본 연구에서는 기본적으로 과학기술정보통신부 탄소자원화기술사업단의 주관연구기관인 한국지질자원연구원이 2019년 4월에 발간한 ‘폐광산 채움재에 대한 경제성 평가’ 보고서에서 제시하고 있는 비용 및 편익 추정 결과 값을 활용하기로 한다. 다만 첫 단계인 복합탄산염 단계부터 채움재 제조 및 시공단계까지 전과정(Life Cycle)을 고려한 온실가스저감(CO₂ 저감) 효과는 본 연구에서 직접 LCA(Life Cycle Assessment) 방법을 활용하여 도출한 결과 값으로 대체한다.

한편, 동 보고서는 복합탄산염 제조 단계의 경우 발전회 1톤 사용하여 복합탄산염을 생산할 때 소요되는 비용 및 발생하는 편익을 측정하였고, 차수성시멘트 제조 단계의 경우는 차수성시멘트 1톤 제조시 소요되는 비용 및 발생하는 편익을 측정하였으며, 폐광산 채움재 제조/시공 단계의 경우는 폐광산 채움재 1m³ 제조 및 시공시에 소요

되는 비용 및 발생하는 편익을 측정하였다.

동 보고서는 국가 탄소자원화기술개발사업에 참여하고 있는 연구자들의 경험과 기술지식에 기반하여 폐광산 채움재 제조/시공과 관련된 산업의 특성 및 생산 프로세스상의 기술적 특성 등을 충분히 고려한 후에 단계별로 소요되는 비용 및 발생하는 편익을 신뢰성 있는 방법으로 측정하였다. 다만 당해 보고서에서는 최종적으로 생산되는 폐광산 채움재가 연차별로 얼마만큼이나 수요가 될 것인지가 고려되지 않고 있다. 즉 동 보고서는 최종적으로 생산되는 폐광산 채움재에 대해 국가연구개발사업 예비타당성제도에서 통상적으로 고려하고 있는 시간 및 수요에 대한 고려가 없다는 문제가 있다. 따라서 본 연구에서는 『폐광산 채움재에 대한 경제성 평가』 보고서(한국지질자원연구원, 2019)에서 도출한 단계별 비용 및 편익 데이터를 활용하되 시간 및 수요에 대한 추가적인 데이터를 도출하여 반영할 것이다.

2. 비용 및 편익 데이터

가. 비용 데이터

본 연구에서는 한국지질자원연구원(2019)의 ‘폐광산 채움재에 대한 경제성 평가’ 보고서의 내용을 참조하여 경제성(비용-편익) 분석을 위한 비용범위를 탄소광물화기술개발 이후에 실제 실용화 하는 과정에서 작간접적으로 소요되는 비용을 모두 포함시키는 것으로 한다. 이 과정에서 현재 국가연구개발사업으로 추진되고 있는 탄소광물화기술개발사업에 투입되는 총 연구개발비(6년간 약 495억원)는 민간 대응투자가 대부분 현금성이 아닌 현물투자인 바, 정부부문의 총 연구개발투자비 340억원 만을 비용에 포함시키는 첫 번째 시나리오와 민간부문의 현물투자까지 모두 포함시켜 총 투자액 495억원을 모두 비용으로 계상하는 두 번째 시나리오 및 정부부문 연구개발투자비 340억원에 연구개발이 종료되는 2023년도에 매년 폐광산 약 30,000m³ 정도의 면적에 기반침하방지공사를 할 수 있을 정도의 채움재 생산이 가능한 규모의 공장건설비(약 50억원)까지 포함시키는 세 번째 시나리오에 대해 경제성(비용-편익) 분석을 시도할 것이다. 관련 기술개발이 완료된 이후에 실제로 실용화되어 현장에 적용되는

상황에서의 경제성(비용-편익) 분석 기간은 20년을 기준으로 할 것이다.

1) 복합탄산염 제조

발전소에서 발생하는 발전회와 이산화탄소를 활용한 복합탄산염 제조기술을 개발하는 것이 본 연구의 대상이다. 구체적으로는 발전회 내에 포함되어 있는 산화칼슘(CaO)을 이산화탄소와 반응시킴으로써 발전회의 콘크리트 혼화재 등의 활용시 발생하는 문제점을 보완하고 이산화탄소가 고용된 복합탄산칼슘을 제조하는 기술이다. 동 기술을 통해 콘크리트 혼화재 등으로 재활용 시 문제가 되는 순환유동층 발전회를 재활용하고, 발전소 등 산업에서 발생하는 이산화탄소를 저감할 수 있어 온실가스, 발전회 등의 환경적 오염이 되는 물질의 발생을 최소화할 수 있다. 또한, 제조된 복합탄산칼슘은 콘크리트 혼화재, 폐광산 채움재 등의 친환경 재료로서 활용한다.

〈표 5-8〉 복합탄산염 제조 실증플랜트의 연간 전력비용 산정

설비상세	사용량 (kWh/년.)	단가 (원/kWh)	연간전력비 (원/년)
(발전소 배가스) 20kWh 소요예상	60,000	112.3	6,738,000
(발전소 ash) 10kWh 소요예상	30,000	112.3	3,369,000
(복합탄산염) 20kWh 소요예상	60,000	112.3	6,738,000
합계	150,000	-	16,845,000

자료: 한국지질자원연구원(2019), '폐광산 채움재에 대한 경제성 평가'.

<표 5-9> 복합탄산염 생산 실증플랜트 운영을 위한 인건비 산정

처리규모 (톤/년)	부문	운영인원	노임단가 (원/일)	인건비 (원/년)
3만톤	(기계/설비) 초급숙련기술자	1	155,909	46,772,700
	(전기) 초급숙련기술자	1	150,383	45,114,900
	(환경) 초급숙련기술자	1	140,341	42,102,300
30만톤	(기계/설비) 초급숙련기술자	2	155,909	93,545,400
	(전기) 초급숙련기술자	2	150,383	90,229,800
	(환경) 초급숙련기술자	2	140,341	84,204,600

자료: 한국엔지니어링협회(2017), 2017년도 엔지니어링업체 임금실태조사결과 (노임단가 부분 출처)

<표 5-10> 복합탄산염 제조의 비용 추정 결과

구분	세부내역		복합탄산염 제조 실증 플랜트	
			발전회 1톤 처리시 금액(원/톤)	비율 (%)
비용	설비비	CO ₂ 전처리 시스템	3,316	18.1%
		발전소 Ash 전처리, 이송설비	1,322	7.2%
		복합탄산염 합성설비	5,662	30.8%
		간접비	2,526	13.8%
	운영비	유틸리티비	562	3.1%
		인건비	4,466	24.3%
		기타운영비	515	2.8%
비용 합계			18,369	100.0%

자료: 한국지질자원연구원(2019), '폐광산 채움재에 대한 경제성 평가'.

2) 차수성시멘트 제조

차수성시멘트의 제조비용은 원료공정 비용, 소성공정 비용, 전력공정 비용, 고정비용으로 구분할 수 있다. 원료공정 비용은 시멘트 원료인 석회석, 알루미나 등의 재료 비용이며, 소성공정 비용은 소성공정에서 소비되는 무연탄 등 에너지 열원에 대한 구매비용이고, 전력공정 비용은 전체 제조공정에서 사용된 전력비용이며, 마지막으로 고정비용은 인건비, 운반비, 기타 간접비용을 포함한다.

<표 5-11> 차수성시멘트 제조 비용

구분	생산단가(원/톤)	비고
원료공정 비용	9,966	석회석, 알루미나 원료 등 비용
소성공정 비용	11,694	무연탄, 열원단위 등 비용
전력공정 비용	9,697	원료생산 전력비용
고정비용	47,021	인건비, 운반비, 기타 간접비용
합계	78,378	-

자료: 한국지질자원연구원(2019), '폐광산 채움재에 대한 경제성 평가'.

3) 폐광산 채움재 제조·시공

<표 5-12> 복합탄산염 채움재 원료 재료비

구분		복합탄산염 채움재 원료별 1톤 제조기준(원/톤)	복합탄산염 채움재 1톤 제조·시공기준 (원/톤)	복합탄산염 채움재 1m ³ 제조·시공기준 (원/m ³)
구매비	복합탄산염	13,998	12,598	18,897
	차수성시멘트	78,378	7,838	11,757
합계		-	20,436	30,654

자료: 한국지질자원연구원(2019), '폐광산 채움재에 대한 경제성 평가'.

<표 5-13> 복합탄산염 채움재 원료 운반비

구분		복합탄산염 채움재 1m ³ 제조·시공기준 (원/m ³)	비고
운반비	복합탄산염	7,146	복합탄산염 1,350kg 운송 복합탄산염 1톤 운반비용 5,293원 남부발전 삼척발전본부에서 폐광산 채움시공 현장 편도거리 60km
	차수성시멘트	0	차수성시멘트 150kg 운송 시멘트사에서 폐광산 채움시공 현장까지 무상 운반 시멘트사에서 폐광산 채움시공 현장 편도거리 132km
합계		7,146	-

자료: 한국지질자원연구원(2019), '폐광산 채움재에 대한 경제성 평가'.

복합탄산염 채움재로 폐광산 채움 시공을 할 때 소요되는 시공비에는 시공장비 사용비용 및 시공인력 인건비가 포함된다. 채움재 재료로 복합탄산염과 시멘트가 현장에서 Batch-Plant 형태로 혼합되어 시공된다.

〈표 5-14〉 콘크리트타설 표준단가표

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가(원)	노무비율
EC110.11002	무근콘크리트타설	빈배합 (leanmix)	m ³	25,519	100%
EC120.11001	무근콘크리트타설	-	m ³	26,718	100%
EC220.11001	철근콘크리트타설	-	m ³	29,182	97%
EC150.11001	무근콘크리트타설	소형구조물	m ³	43,296	100%

자료: 국토교통부·한국건설기술연구원(2018), 2018년 하반기 표준시장단가 적용 공종 및 단가, p.토목-43

〈표 5-15〉 복합탄산염 채움재 시공비

구분		복합탄산염 채움재 1m ³ 제조·시공기준(원/m ³)	비고
시공비	폐광산 채움 시공	25,519	복합탄산염 채움재 1m ³ 으로 폐광산 채움 시공 무근콘크리트 타설(빈배합) 기준 인건비 포함
합계		25,519	-

자료: 한국지질자원연구원(2019), '폐광산 채움재에 대한 경제성 평가'.

〈표 5-16〉 복합탄산염 채움재 제조·시공의 비용 추정 결과

구분			복합탄산염 채움재 1m ³ 제조·시공기준(원/m ³)
비용	구매비	복합탄산염	18,897
		차수성시멘트	11,757
	운반비	복합탄산염	7,146
		차수성시멘트	0
	시공비	폐광산 채움 시공	25,519
비용 합계			63,319

자료: 한국지질자원연구원(2019), '폐광산 채움재에 대한 경제성 평가'.

나. 편익 데이터

본 연구에서는 ‘폐광산 채움재에 대한 경제성 평가’ 보고서(2019)의 내용을 참조하여 경제성(비용-편익) 분석을 위한 편익범위를 탄소광물화기술개발 이후에 실제 실용화 하는 과정에서 직간접적으로 창출되는 편익을 모두 포함시키는 것으로 한다.

1) 복합탄산염 제조

경제성 평가 관련 데이터를 바탕으로 복합탄산염 제조 실증플랜트에 대하여 설비비, 운영비, 발전회 매립 회피에 따른 편익, 천연골재 사용 회피에 따른 편익 등을 정리하였다.

<표 5-17> 복합탄산염 제조의 편익추정 결과

구분	세부내역		북합탄산염 제조 실증 플랜트			
			발전회 1톤 처리시 금액(원/톤)			비율
편익	발전회 매립 회피에 따른 편익	운반비			41,686	28.4%
		매립비			83,358	56.9%
		폐기물 처분분담금			10,000	6.8%
	천연골재 사용 회피에 따른 편익				7,323	5.0%
편익 합계			146,579	100.0%	146,579	100.0%

자료: 한국지질자원연구원(2019), ‘폐광산 채움재에 대한 경제성 평가’.

2) 차수성시멘트 제조

차수성시멘트의 소성온도는 약 1250℃로서 포틀랜드시멘트 보다 약 200℃ 낮은 온도에서 소성하므로 에너지를 절약할 수 있다. 따라서 절감 가능한 에너지 양을 추정하여 편익으로 활용할 수도 있으나 복잡한 추정과정으로 인하여 본 연구에서는 고려하지 않기로 한다. 이로 인해 차수성시멘트 제조와 관련한 편익은 온실가스(CO₂) 저감에 따른 편익만이 고려될 수 있는바, 앞에서 수행한 LCA평가에서 도출된 종합적인 온실가스 저감 효과를 3단계 전체에 걸친 종합적인 편익으로 활용하기로 한다.

3) 폐광산 채움재 제조 및 시공

폐광산 채움재 제조·시공 편익의 계산은 지반보강공사가 완료된 지반침하방지사업(2007년부터 2009년)을 기준으로 현재 추진할 경우를 가정한 계산이다. 지반침하 방지에 대한 보강 면적을 부피로 환산하여 폐광산 채움재 1m³ 시공할 경우 편익이 매년 얼마나 발생하는지 산출하였다. 폐광산 채움재 제조를 위한 재료비 및 운반비, 시공비 등에 대한 비용평가를 진행했다. 한국광해관리공단(2010)의 「광해방지사업 비용·편익 분석 연구」에서 제시한 비용편익 결과를 활용한 것이다.

<표 5-18> 지반침하방지사업에 근거한 채움재 제조·시공의 편익추정 결과

구분	지반침하방지사업	보강부피당 결과 (원/m ³)	보강부피당 연간결과 (원/m ³ ·yr)
총 편익	202.8억원	625,313	28,423

자료: 한국광해관리공단(2010), 「광해방지사업 비용·편익 분석 연구」

다. 비용-편익 데이터 종합

경제성 평가의 비용과 편익 개념은 다음 표와 같이 설비비, 운영비, 재료비, 운반비, 시공비 등 각종 제조/시공비용을 비용으로 계산하고, 편익은 CO₂ 저감에 따른 배출권 획득과 발전회 매립지 운반비용, 매립비용, 폐기물 처분비용, 등이 복합탄산염 제조의 편익이고, 채움재 제조/시공의 편익으로는 지반침하방지로 인하여 산출되는 농업생산 피해 자산유실, 인명피해 등의 방지 편익 등으로 구성된다.

<표 5-19> 단계별 비용-편익 항목 종합

전과정 단계	비용	편익
복합탄산염 제조	설비비 운영비(인건비, 재료비)	CO ₂ 저감에 따른 배출권 획득 발전회 매립지 운반비용 발전회 매립비용 발전회 폐기물 처분부담금
차수성시멘트 제조	차수성시멘트 제조비용	CO ₂ 저감에 따른 배출권 획득
복합탄산염 채움재 제조/시공	채움재 종류별 재료비 채움재 운반비 채움재 시공비(장비비, 인건비)	CO ₂ 저감에 따른 배출권 획득 농업생산피해 방지 편익 자산유실 방지 편익 인명피해 방지 편익

자료: 한국지질자원연구원(2019), '폐광산 채움재에 대한 경제성 평가'

<표 5-20> 복합탄산염 채움재 제조·시공 관련 비용-편익 데이터 종합

구분			복합탄산염 채움재 1m ³ 제조·시공기준 (원/m ³)
비용	구매비	복합탄산염	18,897
		차수성시멘트	11,757
	운반비	복합탄산염	7,146
		차수성시멘트	0
	시공비	폐광산 채움 시공	25,519
비용 합계			63,319
편익	복합탄산염	발전회 매립 회피에 따른 편익	182,309
		천연골재 사용 회피에 따른 편익	9,886
	복합탄산염 채움재	지반침하방지에 따른 사회적 편익	28,423
	온실가스 저감	CO ₂ 저감에 따른 편익	6,689
편익 합계			227,307

자료: 한국지질자원연구원(2019), '폐광산 채움재에 대한 경제성 평가'.

3. 비용-편익 분석

다음 표는 한국광해관리공단에서 발간한 「한국광해관리공단 통계연보」에서 발췌한 2016년부터 2018년까지 4개년간의 지반침하방지사업 추진실적을 보여준다.

<표 5-21> 지반침하방지사업추진실적

(단위: 백만원)

년도	가행광산	폐금속광산	폐석탄광산	폐비금속광산	계
2016		1,052(16)	1,208(12)	314(1)	2,574(29)
2017	22(1)	1,872(24)	441(6)	27(1)	2,363(32)
2018	339(1)	1,313(20)	326(2)	636(1)	2,614(24)
합계	361(2)	4,237(60)	1,975(20)	977(3)	7,551(85)

주: 괄호안의 수는 사업개소임.

자료: 한국광해관리공단(2017:2018:2019), 2016~2018년, 각년도 『광해관리공단 통계연보』, pp.143~144 재구성

본 연구에서는 3단계를 거쳐 최종적으로 생산되는 폐광산 채움재를 한국광해관리공단이 국내 광산의 지반침하방지사업에 활용하는 것으로 가정하고, 2019년도 이후 지반침하방지사업 추진실적을 2016년도부터 2018년까지의 최근 3개년 평균 사업예산을 기준으로 매년 평균증가율 1.6%를 적용하여 예측하였다.

현재 과학기술정보통신부에서 지원하고 있는 ‘탄소자원화기술 범부처 project’는 2017년도에 시작하여 2023년도에 종료될 예정이다. 따라서 본 연구에서의 경제성 평가(비용-편익분석) 대상 기간은 연구가 종료되는 다음해인 2024년도에 실용화가 이루어져서 이후로 20년 동안 매년 실제로 현장에 활용되는 폐광산 채움재가 생산되고, 판매되는 것으로 가정한다.

할인율 5.5%를 가정하고, 탄소광물화기술개발사업이 종료되는 2023년 이후 2024년부터 20년간의 사업기간에 대해 경제성 분석(비용-편익분석)을 수행한 결과는 다음과 같다.

<표 5-22> 한국광해관리공단의 지반침하방지사업 추진 실적 예측

(단위: 백만원)

년도	지반침하방지사업비	총공사처리면적 추계 (m ³)	폐광산 채움재		차수성 시멘트		복합탄산염		합계	
			비용	편익	비용	편익	비용	편익	비용	편익
2018	2,614	19,683							8,250 (5,667)	0
2019	2,674	20,135							8,250 (5,667)	0
2020	2,735	20,595							8,250 (5,667)	0
2021	2,798	21,069							8,250 (5,667)	0
2022	2,861	21,543							8,250 (5,667)	0
2023	2,927	22,040							8,250 (5,667)	0
2024	2,994	22,545	575.3	640.8	265.1	150.8	587.1	4,333.0	1,427.5	5,124.6
2025	3,063	23,064	588.6	655.5	271.2	154.3	600.7	4,432.8	1,460.4	5,242.6
2026	3,133	23,591	602.0	670.5	277.4	157.8	614.4	4,534.1	1,493.8	5,362.4
2027	3,204	24,126	615.7	685.7	283.6	161.4	628.3	4,636.9	1,527.6	5,484.0
2028	3,278	24,683	629.9	701.6	290.2	165.1	642.8	4,743.9	1,562.9	5,610.6
2029	3,353	25,248	644.3	717.6	296.8	168.9	657.5	4,852.5	1,598.7	5,739.0
2030	3,430	25,826	659.1	734.1	303.6	172.8	672.6	4,963.6	1,635.3	5,870.4
2031	3,508	26,418	674.2	750.9	310.6	176.7	688.0	5,077.4	1,672.8	6,005.0
2032	3,589	27,023	689.6	768.1	317.7	180.8	703.8	5,193.7	1,711.1	6,142.5
2033	3,671	27,641	705.4	785.6	325.0	184.9	719.9	5,312.5	1,750.2	6,283.0
2034	3,755	28,274	721.5	803.6	332.4	189.1	736.3	5,434.1	1,790.3	6,426.9
2035	3,841	28,924	729.4	812.4	336.1	191.2	744.4	5,493.7	1,809.9	6,497.3
2036	3,929	29,584	755.0	840.9	347.8	197.9	770.5	5,685.9	1,873.2	6,724.7
2037	4,019	30,261	772.2	860.1	355.8	202.4	788.1	5,816.0	1,916.1	6,878.5
2038	4,111	30,955	789.9	879.8	363.9	207.1	806.2	5,949.4	1,960.0	7,036.3
2039	4,205	31,663	808.0	900.0	372.3	211.8	824.6	6,085.5	2,004.9	7,197.2
2040	4,301	32,389	826.5	920.6	380.8	216.7	843.5	6,225.0	2,050.8	7,362.2
2041	4,400	33,130	845.4	941.7	389.5	221.6	862.8	6,367.4	2,097.8	7,530.7
2042	4,501	33,889	864.8	963.2	398.4	226.7	882.6	6,513.3	2,145.8	7,703.2
2043	4,604	34,665	884.6	985.3	407.6	231.9	902.8	6,859.5	2,195.0	8,076.7
합계	74,887	563,559	14,381.5	16,018.0	6,625.8	3,769.6	14,676.8	108,510.3	85,148.0	128,238.0

- 2020년 이후부터 평균 지반침하방지사업비에 평균증가율 1.6%를 적용
 - 총공사 처리면적 추계는 2009년도 시행한 물금광산 지반보강공사 기본 및 설계보고서에서 제시된 1억원당 평균 공사 처리면적 753m³를 적용함
 - 폐광산 채움재 경우 비용은 면적당 25,519원/m³을 적용, 편익은 28,423/m³을 적용
 - 차수성 시멘트의 경우 비용은 면적당 11,757원/m³을 적용, 편익은 1,003/m³을 적용
 - 복합탄산염의 경우 비용은 면적당 26,043원/m³을 적용, 편익은 197,881/m³을 적용
- 자료: 연구진 작성

과학기술정보통신부에서 지원하고 있는 ‘탄소광물화기술개발사업’의 경우 2017년 7월부터 2023년 6월까지 총 6년간 정부연구개발자금 227.28억원 및 민간 대응투자 94.05억원 등 총 321.33억원을 연구개발에 투자할 예정이다. 앞서서도 언급한 바와 같이 총 연구개발비(6년간 321.33억원) 중 민간 대응투자는 대부분 현금성이 아닌 현물투자인 바, 정부부문의 총 연구개발투자비 227.28억원만을 비용에 포함시키는 첫 번째 시나리오와 민간부문의 현물투자까지 모두 포함시켜 총 투자액 321.33억원을 전부 비용으로 계상하는 두 번째 시나리오 및 총 연구개발투자비 321.33억원에 연구개발이 종료되는 2023년도에 약 30,000m³ 정도의 폐광산 면적에 지반침하방지공사를 할 수 있을 정도의 채움재 생산이 가능한 규모의 공장건설비(약 50억원)까지 포함한 세 번째 시나리오에 대해 경제성(비용-편익) 분석을 수행하였다.

〈표 5-23〉 시나리오별 평가 결과

구분	시나리오①	시나리오②	시나리오③
총비용 (현가, 백만원)	31,831	38,781	42,039
총편익 (현가, 백만원)	47,971	47,971	47,971
NPV (백만원)	16,140	9,190	5,932
B/C ratio	1.507	1.237	1.141
IRR	4.98%	2.44%	1.51%

자료: 연구진 작성

정부부문의 총 연구개발투자비 227.28억 원만을 비용에 포함시키는 첫 번째 시나리오의 경우, 현가기준 총 편익 47,971백만원, 총 비용 31,831백만원으로 순편익(NPV) 16,140백만원이 발생하며, 비용 대비 편익의 비율(B/C ratio) 1.507, IRR은 4.98%로 추정된다.

<표 5-24> 시나리오① 연도별 현금 및 현금 편익흐름

(단위: 억원)

년도	현금흐름			현가흐름		
	총비용	총편익	순편익	현가총비용	현가총편익	현가순편익
2023	300.0	0	-300.0	195.5	0.0	-195.5
2024	300.0	0	-300.0	185.3	0.0	-185.3
2025	300.0	0	-300.0	175.6	0.0	-175.6
2026	310.0	0	-310.0	172.0	0.0	-172.0
2027	320.0	0	-320.0	168.3	0.0	-168.3
2028	420.0	0	-420.0	209.4	0.0	-209.4
2029	78.4	39	-39.4	37.0	18.4	-18.6
2030	82.3	58	-24.3	36.9	26.0	-10.9
2031	86.4	78	-8.4	36.7	33.1	-3.6
2032	90.8	98	7.2	36.5	39.4	2.9
2033	120.3	117	-3.3	45.9	44.6	-1.3
2034	125.1	137	11.9	45.2	49.5	4.3
2035	105.1	176	70.9	36.0	60.3	24.3
2036	110.3	215	104.7	35.8	69.8	34.0
2037	115.8	254	138.2	35.7	78.2	42.6
2038	121.6	293	171.4	35.5	85.5	50.0
2039	127.7	293	165.3	35.3	81.1	45.7
2040	134.1	293	158.9	35.2	76.8	41.7
2041	140.8	293	152.2	35.0	72.8	37.8
2042	147.8	293	145.2	34.8	69.0	34.2
2043	180.2	293	112.8	40.2	65.4	25.2
계	7,308.6	7,325	16.4	2,180.3	1,527.0	-653.3

자료: 연구진 작성

민간부문의 현물투자까지 모두 포함시켜 총 투자액 321.33억원을 전부 비용으로 계상하는 두 번째 시나리오의 경우, 현금기준 총 편익 47,971백만원, 총 비용 38,781백만원으로 순편익(NPV) 9,190백만원이 발생하며, 비용 대비 편익의 비율(B/C ratio) 1.237, IRR은 2.44%로 추정된다.

<표 5-25> 시나리오② 연도별 현금 및 현가 편익흐름

(단위: 억원)

년도	현금흐름			현가흐름		
	총비용	총편익	순편익	현가총비용	현가총편익	현가순편익
2023	510.0	0	-510.0	332	0.0	-332.3
2024	520.0	0	-520.0	321	0.0	-321.2
2025	520.0	0	-520.0	304	0.0	-304.4
2026	78.4	39	-39.4	44	21.6	-21.9
2027	82.3	58	-24.3	43	30.5	-12.8
2028	86.4	78	-8.4	43	38.9	-4.2
2029	90.8	98	7.2	43	46.3	3.4
2030	95.3	117	21.7	43	52.4	9.7
2031	100.1	137	36.9	43	58.2	15.7
2032	105.1	176	70.9	42	70.8	28.5
2033	110.3	215	104.7	42	82.0	39.9
2034	115.8	254	138.2	42	91.8	50.0
2035	121.6	293	171.4	42	100.4	58.7
2036	127.7	293	165.3	41	95.2	53.7
2037	134.1	293	158.9	41	90.2	48.9
2038	140.8	293	152.2	41	85.5	44.4
2039	147.8	293	145.2	41	81.1	40.2
2040	155.2	293	137.8	41	76.8	36.1
2041	163.0	293	130.0	41	72.8	32.3
2042	171.1	293	121.9	40	69.0	28.7
2043	179.7	293	113.3	40	65.4	25.3
계	6,758.6	7,325	566.4	2,177.2	1,793.1	-384.1

자료: 연구진 작성

정부 및 민간의 총 연구개발투자비 321.33억원을 비용에 포함시키고 여기에 연구 개발이 종료되는 2023년도에 매년 폐광산 약 30,000m³ 정도의 면적에 지반침하방지 공사를 할 수 있을 정도의 채움재 생산이 가능한 규모의 공장건설비(약 50억원)까지 포함한 세 번째 시나리오의 경우, 현가기준 총 편익 47,971백만원, 총 비용 42,039백만원으로 순편익(NPV) 5,932백만원이 발생하며, 비용 대비 편익의 비율(B/C ratio) 1.141, IRR은 1.51%로 추정된다.

제4절 경제적 파급효과(지역산업연관분석)

1. 효과의 성격

탄소광물화기술개발사업이 추진될 경우 경제성 분석에서 언급한 경제적 편익 이외에도 R&D 지출에 의한 경제활동 활성화라는 간접 효과도 초래한다. 사업의 추진 과정에서 지출되는 연구개발비의 지출은 정부의 재정지출과 동일한 성격으로 단기적인 수요확대로 경제 활성화에 도움을 주게 된다. 즉, 폐광산 채움재 생산공장 건립 등에 대한 지출은 건설업에 대한 투자지출로서 해당산업뿐만 아니라 시멘트 등 같은 간접 산업 수요를 증가시키며, 연구개발에 대한 지출은 실험 및 계측기기와 같은 장비에 대한 수요의 증가와 작간접적으로 투입되는 원자재 및 중간재 수요를 증대시키게 된다. 이러한 작간접 산업 수요 증대는 산업부문의 생산증대 및 부가가치 및 고용 창출을 초래한다(지인배, 2012).

한편, 전국의 폐광산 지역별 분포를 보면 우리나라에는 2018년 현재 2,405개의 폐광산이 존재하며, 이 중 충청지역이 881개의 가장 많은 폐광산을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 또한 현재 주관기관으로 탄소광물화기술개발사업단을 맡아서 연구개발을 수행하고 있는 한국지질자원연구원(KIGAM)의 경우 대전시 대덕연구단지에 위치하고 있어 폐광산을 가장 많이 보유하고 있는 충청지역과 지리적으로 유사지역이라 볼 수 있다.

연구개발비를 포함한 충청지역에서의 사업비 지출은 충청지역과 경제적으로 연계된 다른 지역에도 연쇄적인 파급을 초래한다. 국가경제가 여러 지역으로 되어 있고, 각 지역의 경제변수들이 서로 연계되어 있으므로 해당 지역뿐만 아니라 타 지역의 생산, 부가가치, 고용 증대 등에 영향을 미친다. 이 파급효과가 수요 발생 지역에 다시 환류되어 해당 지역인 충청과 다른 지역의 경제 활성화에까지 영향을 미친다. 뿐만 아니라 이런 직간접 효과가 소득과 소비의 증가라는 연쇄 과정을 통해서 파급되기도 하며, 파급 과정이 연쇄적으로 나타나고 단계를 거치며 유발효과는 줄어 총효과가 일정 값에 수렴하게 된다(황용우, 2012).

여기서는 탄소광물화기술개발사업을 위한 연구개발비 지출로 유발되는 산업적 연쇄적 효과를 1차 파급효과, 소득·소비 승수효과인 2차 파급효과를 고려하여 총 효과를 분석하기로 한다. 즉, 충청지역에 지출되는 사업비로 인해 직간접 및 산업지역 연쇄 생산파급효과를 1차 파급효과로, 1차 파급효과에 의한 파생 소득이 미치는 영향을 2차 파급효과로 정의하여, 1·2차 파급효과의 합계를 총 효과로 보고 이를 지역별·산업별로 추정하였다(지인배, 2012; 황용우, 2012).

예비타당성조사의 분석은 경제성 및 정책적 분석으로 구성되며, 정책적 분석은 사업 타당성 평가의 고려 요소들을 분석한다. 정책적 분석은 예비타당성조사에 공통 적용되는 ‘기본 항목’과 사업별 성격배경을 고려·선정하는 ‘특수 항목’으로 구분된다(지인배, 2012).

기본 평가항목은 국가재정 투입에서 일반적으로 고려해야 하는 공통사항과 사업간 일관성을 위한 평가항목의 통일성을 위해 중요하다(임상봉 외, 2011). 정책적 분석의 기본 항목에는 관련계획 및 정책방향과의 일치성, 지역낙후도, 지역 경제 파급효과, 사업추진 의지와 선호도, 자원조달 가능성, 환경성 평가 등을 고려한다. 또한 특수항목은 사업 내용에 따라 다양할 수 있다(정경석 외, 2016).

2. 분석 대상 및 분석 방법

가. 분석 대상

본 연구에서는 지역경제의 활성화를 초래하는 지출대상으로 총연구개발비(321.33 억원)와 연구개발이 종료된 후 실용화 과정에서 소요되는 공장건설비(연간 폐광산 약 30,000m³ 정도에 기반침하방지공사를 하기 위한 채움재 생산시설 건설비 약 50억원 가정)에 대한 지출을 고려하기로 한다.

예비타당성조사에서는 기본적으로 사업 기간 중 지출 사업비만 대상으로 하고, 실투자액 이외의 이전소득, 유지관리비 등은 제외한다(지인배, 2012).

〈표 5-26〉 경제적 파급효과의 분석 대상 및 지출규모

구 분	지출규모(억원)	직접관련 산업
건축비	50	건축건설
연구개발비	321.33	연구기관
계	371.33	

자료: 연구진 작성

나. 분석 방법

여기에서는 사업비 지출의 지역경제 활성화에 대한 효과 분석을 위해 이용되는 지역산업연관모형(MRIO)을 활용하였다.

지역산업연관모형에는 가정에 따라 여러 가지로 분류되나, 지역간 산업간 연관관계를 가장 순수하게 파악할 수 있는 지역간 비경쟁수입·이입형 산업연관표에 기초하는 모형을 설정한다. 특히, 소득증가·소비증가의 연쇄적인 파급효과를 동시에 분석하기 위하여 지역간 비경쟁수입·이입형에 가계부문을 내생화한 모형을 이용하고자 한다.

〈표 5-27〉 지역간 비경쟁수입·이입형 산업연관표의 기본구조

구 분		중간수요		최종수요		지역내 산출액
		k지역	s지역	k지역	s지역	
국산 투입	k지역	Z_{kk}	Z_{ks}	Y^d_{kk}	Y^d_{ks}	X_k
	s지역	Z_{sk}	Z_{ss}	Y^d_{sk}	Y^d_{ss}	X_s
수입투입		M_k	M_s	Y^m_k	Y^m_s	
부가가치		V_k	V_s			
지역내 산출액		X_k	X_s			

자료: 한국은행(2009a), 『2005년 지역산업연관표』,

다. 자료이용 및 산업·지역구분

상기와 같은 가계부문을 내생화한 지역간산업연관모형에 입각하여 경제적 파급효과를 분석하기 위해 사용되는 자료는 한국은행이 2009년에 공표한 2005년 지역간산업연관표이다.

2005년 지역산업연관표는 전국을 16개 시도로 구분하여 작성되었기 때문에 광역자치단체 차원에서 경제사업에 대한 평가 및 경제정책 수립 등과 관련하여 기초적 통계 분석이나 평가모형의 설정에 있어서 매우 유용성 높다.

본 연구의 산업분류는 산업연관표의 대분류기준인 23부문, 그리고 지역구분은 16개 광역자치단체로 구분하여 분석한다.

농림수산물, 광산품을 독립된 1개의 산업으로 그리고 제조업 12개로 분류되었으며, 사회간접자본관련 산업은 전기수도가스업과 건설업으로 2분류하고, 연구개발업을 독립된 1개의 산업으로, 그리고 서비스산업은 6개 산업으로 분류하였고, 지역은 16개 광역자치단체로 구분하였다.

〈표 5-28〉 경제적 파급효과 분석을 위한 산업분류

본 연구의 산업분류		한국은행 2005년 지역산업연관표 168부문 산업분류	
1	농림수산업	001	벼
		002	맥류 및 잡곡
		003	채소 및 과일
		004	기타 식용작물
		005	비식용작물
		006	낙농 및 육우
		007	기타축산
		008	임산물
		009	수산업·어획
		010	수산업·양식
		011	농림어업서비스
2	광업	012	석탄
		013	원유
		014	천연가스
		015	철광석
		016	비철금속광석

본 연구의 산업분류		한국은행 2005년 지역산업연관표 168부문 산업분류	
3	음식료품	017	건설용골재 및 석재
		018	기타 비금속광물
		019	육류 및 육가공품
		020	낙농품
		021	수산물가공품
		022	정곡
		023	제분
		024	제당
		025	전분 및 당류
		026	빵, 과자 및 국수류
		027	조미료
		028	유지 및 식용유
		029	과실 및 채소 가공품
		030	기타 식료품
		031	주류
		032	음료수 및 얼음
		033	사료
		034	담배
4	섬유가죽제품	035	섬유사
		036	섬유직물
		037	섬유표백 및 염색
		038	편직제의복 및 장신품
		039	직물제의복 및 장신품
		040	가죽 및 모피 의류
		041	기타 섬유제품
		042	가죽및모피
		043	가방 및 핸드백
		044	신발
		045	기타 가죽제품
5	목재종이제품	046	목재
		047	목제품
		048	펄프
		049	종이류
		050	종이제품
6	인쇄복제	051	인쇄 및 복제
7	석유석탄제품	052	석탄제품
		053	나프타
		054	연료유

본 연구의 산업분류		한국은행 2005년 지역산업연관표 168부문 산업분류	
8	화학제품	055	기타 석유제품
		056	석유화학기초제품
		057	기타 유기화학기초제품
		058	무기화학기초제품
		059	합성수지
		060	합성고무
		061	화학섬유
		062	비료 및 농약
		063	의약품
		064	화장품 및 비누
		065	염료 및 도료
		066	기타 화학제품
		067	플라스틱제품
		068	타이어 및 튜브
		069	기타 고무제품
9	비금속광물제품	070	유리제품
		071	도자기
		072	점토제품
		073	시멘트
		074	콘크리트제품
		075	기타 비금속광물제품
10	철강금속제품	076	선철 및 합금철
		077	조강
		078	열간압연강재
		079	냉간압연강재
		080	주단강품
		081	기타 철강1차제품
		082	비철금속괴
		083	비철금속1차제품
		084	건설용 금속제품
		085	금속제 용기
		086	공구 및 철선제품
11	일반기계	087	기타 금속제품
		088	내연기관 및 터빈
		089	일반목적용기계부품
		090	산업용 운반기계
		091	공조 및 냉온장비
		092	기타 일반목적용 기계

본 연구의 산업분류		한국은행 2005년 지역산업연관표 168부문 산업분류	
		093	금속가공용기계
		094	농업 및 건설기계
		095	기타 특수목적용기계
12	전기전자정밀기기	096	발전기, 전동기 및 전기변환장치
		097	기타 전기장치
		098	전자표시장치
		099	반도체
		100	기타 전자부품
		101	영상 및 음향기기
		102	통신 및 방송기기
		103	컴퓨터 및 주변기기
		104	사무용기기
		105	가정용 전기기기
		106	의료 및 측정기기
		107	광학기기
		108	시계
13	수송장비	109	자동차
		110	자동차엔진 및 부품
		111	트레일러 및 컨테이너
		112	선박
		113	철도차량
		114	항공기
		115	기타 수송장비
14	기타제조업제품	116	가구
		117	장난감 및 운동용품
		118	기타 제조업제품
15	전력가스수도	119	전력
		120	도시가스
		121	증기 및 온수공급업
		122	수도
16	건설	123	주택건축
		124	비주택건축
		125	건축보수
		126	교통시설건설
		127	일반도목
		128	기타특수건설
17	도소매음식점숙박	129	도소매
		130	음식점

본 연구의 산업분류		한국은행 2005년 지역산업연관표 168부문 산업분류	
18	운수	131	숙박
		132	철도운송
		133	도로운송
		134	택배
		135	수상운송
		136	항공운송
		137	운수보조서비스
		138	하역
		139	보관 및 창고
		140	기타 운수관련서비스
19	통신방송	141	우편 및 전화
		142	부가통신 및 정보서비스
		143	방송
20	금융보험	144	금융
		145	보험
		146	금융 및 보험관련서비스
21	부동산사업서비스	147	부동산
		150	사업관련 전문서비스
		151	광고
		152	건축 및 공학관련서비스
		153	컴퓨터관련서비스
		154	기타사업서비스
22	연구개발	148	연구기관
		149	기업내 연구개발
23	기타서비스	155	공공행정 및 국방
		156	교육서비스
		157	의료 및 보건
		158	사회복지사업
		159	위생서비스
		160	출판서비스
		161	문화서비스
		162	오락서비스
		163	사회단체
		164	수리서비스
		165	개인서비스
		166	사무용품
		167	가계외소비지출
		168	분류불명

자료: 한국은행(2009b), 2005년 지역산업연관표 통계편⁴⁶⁾ 수정

3. 경제적 파급효과(지역산업연관분석) 분석결과

탄소광물화기술개발사업에 지출될 연구개발비 321.33억원 및 공장건설비 50억원 등 총 371.33억원이 대전·충남지역에 지출될 경우 경제적 파급 효과는 전국적으로 생산이 1,283억원이 유발되며, 부가가치는 662억원, 고용은 1,523명이 창출되는 것으로 추정된다.

사업지역인 대전·충남지역에는 생산이 718억원, 부가가치가 425억원 및 고용창출이 949명으로 전국 효과 대비 생산이 55.9%, 부가가치가 64.3% 및 고용이 62.3%에 해당한다.

대전·충남 이외의 지역은 생산액의 경우 서울(124억원), 경기(94억원), 전남(63억원) 등의 순으로, 부가가치는 서울(64억원), 경기(37억원), 전남(24억원) 등의 순으로, 고용창출은 서울(131명), 경기(84명), 전남(80명) 등의 순으로 파급효과가 큰 것으로 나타났다.

〈표 5-29〉 경제적 파급효과

구분	전국	대전·충남	비율
생산유발	1,283억원	718억원	55.9%
부가가치	662억원	425억원	64.3%
고용유발	1,523명	949명	62.3%

자료: 연구진 작성

지출유형별로는 연구개발에 의한 파급효과가 전국 생산액을 기준할 때 1,035억원으로 전체의 80.7%, 부가가치는 554억원으로 전체의 83.6%, 고용창출은 1,250명으로 전체의 82.1%를 각각 차지하는 것으로 나타났다. 대전·충남의 경우에 연구개발에 의한 파급효과가 생산액이 591억원으로 대전·충남 전체의 82.9%, 부가가치는 365억원으로 85.9%, 고용창출은 783명으로 82.5%를 각각 차지하는 것으로 추정된다.

| 제6장 | 결론 및 정책제언

현재 한국지질자원연구원(KIGAM)에서 개발하고 있는 탄소광물화기술은 연구개발이 종료되는 2023년 이후 상업화 하는 것으로 예정되어 있다. 상업화의 방법은 공공 연구기관(정부 출연연구소)의 연구 결과물을 상업화 하는 다양한 방법 중 하나를 선택하여 추진하면 될 것이다.

공공연구기관의 연구성과(공공기술)를 상업화하는 형태는 크게 해당기술을 기업에 이전하는 형태와 새롭게 기업을 설립하는 형태로 구분할 수 있다. 공공기술을 상업화하는 주체인 기업을 설립하는 경우, 크게 학연협력 기술사업화기업 형태인 유한책임회사 형태와 연구소기업, 산학연공동연구법인, 산학연기술지주회사 자회사 등의 주식회사 형태로 구분할 수 있다.

학연협력 기술사업화기업은 원천, 응용기술의 상용화 연구를 주된 사업으로 한다는 점에서는 미국과 일본 등에서 많이 볼 수 있으며, 연구개발 전문기업들과도 매우 유사한 형태로 운영되고 있다. 미국의 경우 연구개발 전문기업은 최근 자본보다는 인적가치의 중요성 때문에 유한책임의 사업형태로 운영되고 있다. 기업의 수익모델은 특정 분야에 특화된 기술과 R&D 설비를 기반으로 생산기업이 발주하는 제한된 범위의 연구개발과제를 반복적으로 수행하면서 이에 따른 연구용역비로 수익을 창출하고 있다. 생명공학 및 제약 산업에서 임상실험을 대행하거나 정보통신 분야에서 특정 S/W를 외주 개발하는 업체들이 이 범주에 속한다.

연구소기업, 산학연공동연구법인 등 주식회사 유형의 기술창업과는 달리 설립/운영/해산과 관련하여 사적 자치를 폭넓게 인정하면서도 참여자의 유한책임이 인정되는 기업형태이다. 내부적으로는 조합적인 내용을 갖고 외부적으로는 사원의 유한책임이 확보되는 유한책임회사 형태이다.

학연협력 기술사업화 기업은 학연이 초기부터 공동으로 참여하여 기술사업화 기업을 구성, 운영하기 때문에 초기에 지분을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 또한 유한책임회사로 참여연구진 중심의 인센티브가 강화됨으로써 기술사업화에 대한 동기를 부여한다는 점에서 장점이 있다고 할 수 있다.

연구소기업⁴⁷⁾은 공공연구기관의 기술사업화를 위해 특구 내에 설립된 기업으로 『연구개발특구의 육성에 관한 특별법』에 근거를 두고 있다. 연구소기업은 특구 안의 국립/정부출연 연구기관이 보유한 기술을 사업화하기 위해 설립된 것이다.

연구기관의 기술 출자나 기술라이센스가 반드시 수반되어야 하며, 현금시설기자재 등 만을 출자하는 것은 인정 되지 않는다. 지적재산권, 현금, 연구시설 및 기자재 등의 연구기관의 출자 금액은 총자본금의 20퍼센트 이상이어야 함을 의무화하고 있다(손병호 외, 2006).

연구소기업의 설립 유형은 크게 합작투자형, 기존기업출자형, 신규창업형으로 구분된다. 합작투자형은 “연구기관과 기존기업이 기술과 현금 등을 공동출자하여 새로운 기업을 설립하는 형태”이며, 기존기업출자형은 “연구기관이 기존기업에 기술 등을 현물출자하여 기존기업을 새로운 연구소기업으로 전환하는 형태”이다. 그리고 신규창업형은 “연구기관과 신규창업자가 기술과 현금 등을 공동 출자하여 새로운 기업을 설립하는 형태”이다(연구개발특구재단 웹사이트⁴⁸⁾).

〈표 6-1〉 탄소광물화기술사업화 추진 유형별 비교

구분	유한책임회사	주식회사
형태	학연협력 기술사업화 기업	연구소기업, 산학연 공동연구법인, 산학연협력기술지주회사 자회사 형태
특징	회사의 주주들이 채권자에 대하여 자기의 투자액의 한도 내에서 법적인 책임을 부담하는 회사, 내부적으로 조합형태, 외부적으로 유한책임(물적기반+인적 기반 회사)	회사의 주주들이 채권자에 대하여 자기의 투자액의 한도 내에서 법적인 책임을 부담하는 회사(물적기반 회사)
도입목적	초기 기술기반 벤처기업 설립단계 적합	일정규모 성장 후 자본 확충을 통한 성장단계에서 유리

자료: 찾기쉬운 생활법령정보 웹사이트(유한책임회사 부분 인용)⁴⁹⁾

47) 대덕특구법의 연구소기업의 정의에 따르면 “연구소기업”이라 함은 특구 안의 국립연구기관 및 정부출연 연구기관이 자신이 보유한 기술을 직접 사업화하기 위하여 자본금 가운데 대통령령이 정하는 비율 20% 이상을 출자하여 특구 안에 설립하는 기업을 의미한다(자료: 국가법령정보센터, [http://www.law.go.kr/법령/대덕연구개발특구등의육성에관한특별법/\(09763,20090609\(검색일:2019.11.5\).](http://www.law.go.kr/법령/대덕연구개발특구등의육성에관한특별법/(09763,20090609(검색일:2019.11.5).)

48) [https://www.innopolis.or.kr/board.jsessionid=FBCB41B487B31583430D109E4822349A?menuId=MENU00312&siteId=null\(검색일:2019.11.5\)](https://www.innopolis.or.kr/board.jsessionid=FBCB41B487B31583430D109E4822349A?menuId=MENU00312&siteId=null(검색일:2019.11.5))

49) [http://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=902&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=2\(검색일:2019.11.5\)](http://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=902&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=2(검색일:2019.11.5))

학연협력 기술사업화 기업, 연구소기업, 산학연공동연구법인, 산학연기술지주회사 자회사 등 4가지 유형에 대한 특징 및 차이점을 정리하면 <표 6-2>와 같다.

<표 6-2> 공공연구기관 기술사업화 기업 유형별 특징 및 차이점

구분	학연협력 기술사업화기업	연구소기업	산학연공동연구법인	산학연협력 기술지주회사 자회사
법적 유형	유한책임회사	주식회사	주식회사	주식회사
설립주체	대학, 출연(연) 기관 출자	연구개발특구내 연구원, 교수 등 개인 출자	대학, 출연(연),기업 기관 출자	대학 산학협력단 기관 출자
설립목적	대학, 출연(연) 공동 연구성과기반 기술기업화(공동)	공공연구기관 연구성과 기반 사업화(단독)	원천기술기반, 정부지원, 기업협력 기술사업화	대학 산단 특허기반 기술사업화(단독)

자료: 조현대(2019), 『공공연구성과 기반의 학연협력 기술사업화 활성화 방안』

탄소광물화기술이 성공적으로 상업화되기 위해서는 무엇보다도 기술의 경제적 가치 혹은 경제성이 담보되어야 할 것이다.

그러나 앞에서 제시한 탄소광물화기술개발사업에 대한 비용-편익분석에서는 시나리오1과 시나리오2 및 시나리오3의 경우에 편익-비용 비율(B/C Ratio)이 1을 겨우 넘기는 수준으로 나타났다.

따라서 본 연구에서 도출한 편익-비용 비율(B/C Ratio)만을 고려한다면 민간기업의 입장에서 기술상용화에 적극 뛰어들 경제적 인센티브가 없어 보인다. 그러나 탄소광물화기술의 상업화와 관련하여 본 연구의 결과만을 참조하기에는 본 연구 자체에 많은 한계가 있다.

무엇보다도 본 연구에서는 복합탄산염 등 기술 실용화 산출물의 사용 방안에 대해 다양하게 고려하고 있지 않고, 오로지 궁극적으로 폐광산 채움재 생산에만 초점을 맞추고 있다. 당연히 복합탄산염, 차수성시멘트, 채움재 등이 다른 용도로 사용될 가능성이 크다면 탄소광물화기술의 경제적 가치는 훨씬 더 커지게 될 것이다.

둘째는 기술실용화 산출물의 궁극적인 사용처인 폐광산 채움재의 경우도 한국광해

관리공단의 연간 25억여원 정도의 지반침하방지사업 예산에만 의존하는 것으로 가정하고 분석하였다. 폐광산 침출수 등으로 인하여 토양오염, 농업생산 피해 등을 크게 입을 수 있는바, 그 피해에 대해 국민적인 공감대가 형성이 될 수 있다면 한국광해관리공단의 해당 사업비 예산이 매년 크게 증가할 수도 있을 것이다. 우리나라에는 이미 2,400여개의 폐광산이 있고, 가행광산의 경우에도 언젠가는 폐광산이 될 것이기 때문에 한국광해관리공단이 연간 지반침하방지사업 예산을 몇 배로 증액하여 시행한다 하더라도 최소 50년 이상 탄소광물화기술을 활용한 기술실용화 성과가 나타날 수 있을 것으로 예상된다. 국내 수요 확대 차원에서 한국광해관리공단의 연간 지반침하방지사업의 시행 규모를 과거 평균보다 크게 확대해 나갈 수 있도록 정부에서 전략적으로 설계하고 지원할 필요가 있다. 정부는 이에 더하여 탄소저감 효과, 농업생산피해 방지 효과 등 커다란 사회경제적 파급효과를 가지는 탄소광물화기술의 실용화 과정에서 차별화된 금전적 인센티브를 설계하고 제공해줄 필요도 있다.

셋째는 탄소광물화기술의 실용화 성과와 관련하여 국내에서는 무엇보다도 한국광해관리공단에서 수행하는 폐광산 지반침하방지사업에 따라 나타나게 되는 폐광산 채움재에 대한 시장 수요의 규모에 전적으로 제약을 받는다. 즉 비록 탄소광물화기술개발사업이 매우 성공적으로 완료되고, 개발된 기술이 성공적으로 실용화가 된다고 하더라도 국내시장만을 고려하게 되면 한국광해관리공단의 연간 지반침하방지사업 시행 계획에 따라 개발된 탄소광물화기술의 경제적 성과가 좌우되게 된다. 따라서 향후 개발될 탄소광물화기술이 경제적 측면에서 실용화의 타당성을 갖기 위해서는 국내뿐 아니라 해외에서 폐광산 채움재에 대한 수요를 확대해 나갈 수 있는 방안을 찾아야 한다. 그러나 본 연구에서는 해외 기술이전 부분에 대한 고려가 없이 경제성 분석을 하였다는 한계도 있다. 따라서 베트남 등 동남아 국가를 포함하는 해외에 성공적으로 개발된 국내 탄소광물화기술을 적극 이전하고 현지에서 실용화 할 수 있는 기반을 충실히 마련해야 한다. 특히 개발도상국가를 대상으로 기술이전을 도모할 경우에는 우리나라 과학기술분야 ODA사업과 긴밀하게 연계하여 추진할 필요도 있다.

마지막으로 본 연구에서는 비용-편익분석 대상기간을 연구개발이 종료되는 2023년 이후 2024년부터 2043년까지 20년 기간으로 한정하였다. 이는 많은 정부연구개

발사업의 경제성 분석 대상기간이 20년인 것에 기인한다. 그러나 앞에서도 언급한 바와 같이 우리나라에는 이미 2,400여개의 폐광산이 있고, 가행광산의 경우에도 언젠가는 폐광산이 될 것이기 때문에 한국광해관리공단이 연간 지반침하방지사업 예산을 몇 배로 증액하여 시행한다 하더라도 최소 50년 이상 사업을 계속 추진할 수 있을 것으로 예상된다. 만약에 본 연구에서 비용-편익분석 대상기간을 50년으로 하고, 한국광해관리공단의 지반침하방지사업의 연간 예산이 두 배로 증가한다고 가정하면 비용-편익 비율은 획기적으로 증대하게 될 것이다.

이상에서 언급한 바와 같이 현재 한국지질자원연구원에서 수행하고 있는 탄소광물화기술개발사업은 기술이 성공적으로 개발된 이후에 실용화를 위한 관련 조건들을 우호적으로 조성해 줌으로써 무엇보다도 경제적인 수익성 확보가 가능해지면 여러 실용화 주체들, 특히 관련 민간기업에서 적극적으로 참여할 수 있을 것으로 기대된다.

앞에서 언급했던 탄소광물화기술의 해외 기술이전 및 상업화와 관련하여 추가적인 제언을 하면 다음과 같다.

탄소광물화기술을 해외, 특히 개발도상국으로 이전하여 성공적으로 상업화하기 위해서는 민간부문의 적극적인 협력이 필수적이다. 특히 우리나라 국가 온실가스 감축목표 달성과 연계하여 탄소광물화기술을 해외에 기술이전하고 상업화 하는 과정에 국내 기업이 참여하여 온실가스 배출권을 확보할 수 있도록 중·장기적으로 지원할 필요가 있다. 탄소광물화기술의 해외 이전 및 상업화에 관심 있는 국내 기업은 사업 실행을 위한 실행기구의 조달 과정에 참여하여 설계, 조달, 시공 혹은 운영 및 관리 업무를 제공하는 업체로 선정되어 추진할 수 있다.

무엇보다도 국내 녹색기후기술의 해외 이전 및 상업화 관련 업무에 참여한 경험이 있는 기업들을 대상으로 잠재적인 협력 대상국의 경제사회적 특성 및 기술수요를 감안한 타당성 조사 및 기본계획수립 등 다양한 방식의 지원을 시행하고, 잠재적 협력 대상국 정부와의 긴밀한 협력관계 구축을 통해 현지 밀착형 지원 체계를 설계하고 마련할 필요가 있다. 또한, 국내 대기업과 중소·중견기업의 컨소시엄 지원을 통해 협력 대상국 정부의 직접적인 자금지원을 받거나 혹은 World Bank, ADB(아시아개발은행), IDB(미주개발은행) 등 다자개발은행에 사업을 제안할 수 있도록 지원하는 등 민

간 기업이 해외 기술이전 및 상업화 과정에 적극적으로 참여하도록 유도해야 한다.

한편으로는 EDCF 및 KOICA의 유·무상 원조사업을 활용하여 국내 기업들이 탄소 광물화기술 상업화 관련 사업을 추진할 수도 있을 것이다.

탄소광물화기술의 해외이전 및 상업화 노력이 성공적인 결과를 가져오기 위해서는 무엇보다도 기술이전을 받아 자국 내에서 상업화하기를 원하는 협력 대상국가의 정부가 상업화를 위한 추가적인 연구개발 수행 및 상업화 이후의 독자적 운영에 대한 적극적인 지원 의지가 충분히 있어야 한다. 그동안의 우리나라 녹색기후기술의 대개도국 기술이전 사례 중 많은 경우가 기술을 필요로 하는 국가의 정부로부터 후속 지원을 충분히 받지 못하여 성공적인 상업화가 되지 못한 것도 사실이다. 또한 개도국으로 이전하고자 하는 국내 기술의 수준이 충분한 정도로 개발이 완료되었다 하더라도 해당 기술을 필요로 하는 국가의 경제사회적 환경의 차이로 인하여 우리 기술이 제대로 활용되어 상업화되기 어려운 경우도 많다. 따라서 탄소광물화기술의 해외이전 및 상업화 사업의 경우 기술을 이전 받고자 하는 국가에서 약 1-2년 정도 기술을 상업화하기 위한 최적 조건 산출을 위해 관련 실용화 연구개발이 이루어질 수 있도록 필요한 사업계획을 보완적으로 마련할 필요가 있다.

참고문헌

- 강진영 외(2019), 『환경부하 항목 및 관리목표 설정 연구』, 제주연구원.
- 고문현(2016), 「온실가스 감축을 위한 CCS 법 제정의 필요성과 주요내용」, 『토지공법연구』, 74:317-341.
- 관계부처 합동(2013), 「제3차 과학기술기본계획」.
- _____ (2014), 「제2차 녹색성장 5개년 계획」.
- _____ (2015), 「신기후체제 대응을 위한 2030 에너지 신산업 확산 전략」.
- _____ (2016), 「신기후체제 대응을 위한 탄소자원화 발전전략 및 과학외교 강화방안」.
- 관계부처 합동(2018), 2030년 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본 로드맵 수정안. 2018.07.
- 권석현·김상범(2007), 「환경비용을 고려한 공공시설물의 환경경제성 평가:국내 다목적댐 비상여수로 시설 사례연구」, 『한국건설관리학회논문집』, 8(3):168-176.
- 권이균·신영재(2018), 「한국 이산화탄소 포집 및 저장 기술개발 및 상용화 추진 전략 제안」, 『자원환경지질』, 51(4):381-392.
- 국가과학기술심의회 운영위원회(2016), 기후변화대응기술 확보 로드맵(CTR)(안).
- 국토교통부·한국건설기술연구원(2018), 2018년 하반기 표준시장단가 적용 공종 및 단가.
- 기후변화연구원(2019), 탄소자원화 범부처프로젝트 탄소광물화 주요 단계별 투입물 및 배출물 산정(내부자료).
- 기획재정부(2014), 2014년도 예비타당성조사 운용지침.
- 김경주 외(2014), 『환경부하 저감형 LCA 기반 설계 및 시공기술 개발 기획 보고서』, 국토교통부·국토교통과학기술진흥원.
- 김경환(2012), 『LCA 및 LCC 기법을 이용한 태양광 및 풍력 발전의 환경경제적 편익 분석』, 석사학위논문, 건국대학교.
- 김경호(2013), 『이산화탄소의 산업적 활용 전략』.
- 김규남(2016), 북미관점에서 본 친환경 건축물 및 제품 인증 제도와 생애주기 평가제도의 통합, Global Report, 국토교통과학기술진흥원.
- 김동건(2012), 『비용-편익분석 4판』, 박영사; 주재홍·신창호(2012), 『서울시 투·융자심사의 경제성 분석을 위한 가이드라인 연구Ⅰ(일반지침, 문화체육, 일반행정 및 산업)에서 재인용.

- 김보림(2017), 기후변화대응을 위한 탄소자원화 기술, 융합Weekly TIP, vol.70, 융합연구정책센터.
- 김영은 외(2012), 「국내 기업들의 폐기물자원 순환에 따른 탄소배출량 및 경제성 분석」, 『청정기술』, 18(1):111-119.
- 김영준 외(2010), 「환경편익을 고려한 매립가스 자원화 사업의 경제성 분석」, 『설비공학논문집』, 22(4): 181-188.
- 김윤덕 외(2011), 「LCC-LCA 통합 분석에 의한 친환경 건설기술 평가방법」, 『한국건설관리학회 논문집』, 12(3):91-100.
- 김지환·김현제(2013), 「국내 CCS 사업의 비용 추정을 위한 선행연구 조사」, 『한국자원공학회지』, 50(4): 569-580.
- 김충재·김인중(2013), 이산화탄소 산업화, 그리고 강원도. 정책메모, 강원발전연구원.
- 박기학 외(2016), 「이산화탄소 포집 수송 저장 누출의 전과정평가 연구」, 『한국전과정평가학회지』, 17(2):13-21.
- 박경진(2017), 「전과정평가(LCA)에 기반한 교통수단의 환경성 분석: 호남고속철도의 온실가스 배출을 중심으로」, 『환경정책』, 25(3): 71-94.
- 박광호(2004), 『건설사업의환경적, 경제적, 사회적 평가를 위한 TBL 통합모델의 개발』, 공학박사학위청구논문, 인하대학교 대학원.
- 박용찬 외(2009), 「국내 CO₂ 지중저장 사업화 방안 검토」, 『지질학회지』, 45(5), 579-587.
- 박필주(2014), ISO 14000s & 전과정평가 소개, 환경성적표지 인증심사원 교육자료, 환경보전협회.
- _____(2015), 제품 환경정책과 환경인증제도의 이해-환경표지(마크), 탄소성적표지 중심으로, 호서대학교 특강 발표자료.
- 산업자원부 보도자료(2007.7.11.), '석회석 침단소재(침강성탄산칼슘) 국내최초 개발로 본격적인 상용화를 예고' 참조.
- 설홍수(2017), 『대구 탄소자원화 산업 육성방안』, 대구경북연구원.
- 손병호 외(2006), 『산·학·연 공동연구법인의 설립지원을 위한 기획연구』, 과학기술부.
- 송인규 외(2010), 『CCU 미래원천 기술기획(이산화탄소 자원화 미래원천 기술 기획)』, 교육과학기술부.
- 수도권매립지관리공사(2013), 『잉여매립가스 자원화사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 최종보고서(요약)』
- 심재구(2016), 「CCU 기술개발 국내외 기술동향」, 『KEPCO Journal on Electric Power and Energy』, 2(4), 517-523.

- 안혜련 외(2013), 「경제성 평가를 위한 LCC-LCA 종합분석 모델 개발 및 사례적용」, 『한국건축사공학회지』, 13(6):585-593.
- 연구성과실용화진흥원(2017), 탄소자원화 기술 및 시장 동향 보고서, S&T Market Report, vol.44.
- 온실가스종합정보센터(2013), 『CCU기술 활용에 따른 온실가스 배출량 산정 기초연구』.
- _____(2018), 『2018 국가 온실가스 인벤토리 보고서』.
- 이건모·Inaba(2004), Life Cycle Assessment: ISO 14040 시리즈 실무지침.
- 이광호 외(2016), 『(가칭) 탄소자원화 국가전략프로젝트 기획연구』.
- 이대영(2018), 「CLSM(Controlled Low-Strength Material)의 주요 현황과 적용범위」, 『한국건설순환자원학회지』, 13(3):10-14.
- 이순자(2018), 「CCS의 사회적 수용성 제고를 위한 법적 과제」, 『한국환경법학회』, 41(1):41-77.
- 이지성(2018), 『제철소 부생가스의 탄소자원화 및 경제성 분석 방법』, 석사학위논문, 포항공과대학교.
- 이지현 외(2014), 「이산화탄소를 활용한 고부가화합물 제조기술의 경제성 평가연구」, 『화학공학』, 52(3):347-354.
- 이지현 외(2016), 「CCS(Carbon Capture & Sequestration) 기술경제성 평가 분석」, *Journal of Climate Change Research*, 7(2):110-120.
- 이지현 외 (2019), 「KEPCO 연소후 CO₂ 포집기술 해외 시장진출 BIZ, 모델개발 및 중국 내 기술사업화 추진」, 『NICE』, 37(4):502-510.
- 이지현·이동욱(2019), 「저에너지형 염수 전기분해 공정(Chlor-alkali process) 연계 CO₂ 자원화 기술: 기술경제성환경성 분석 및 Biz ahead 제안」, 『NICE』, 27(1): 74-81.
- 이해승(2011), 「매립가스 발생량에 따른 자원화 가능성 평가」, 『한국산학기술학회논문지』, 12(10): 4679-4688.
- 이혜진 외(2019), 「CCU 기술 도입의 경제적 파급효과 분석」, 『에너지경제연구』, 18(1):113-136.
- 임대현(2013), 『CCS(Carbon Capture and Storage)기술의 사업화 환경 분석』, 한국과학기술정보연구원 정보분석연구소.
- 임상봉 외(2011), 『어촌개발 잠재자원 분류체계 정립 및 활용방안』, 한국농어촌공사.
- 장정국 외(2017), 「순환유동층 석탄재의 활용 기술과 광산 채움재 관련 규격 동향」, 『資源리사이클링』, 26(2):71-79.
- 정경석 외(2016), 『대전의료원 설립 기본구상 및 타당성 분석』, 대전발전연구원.

- 정석호 외(2018), 「주요국의 탄소자원화 정책 동향 분석」, 2018 기술경영경제학회 하계학술대회.
- 조균형 외(2012), 「환경비용을 고려한 국내 건설산업에서의 총비용평가(BTCA) 모델 개발」, 『한국생활환경학회지』, 19(5):605-614.
- 조용광 외(2017), 「CO₂ 고정화된 CFBC 석탄재를 활용한 저장도 고유동 채움재의 특성평가」, 『한국환경과학학회지』, 26(11):1267-1274.
- 조인성(2015), 「이산화탄소 포집 및 저장(CCS)의 사업화에 관한 사회적 수용성 제고를 위한 법제방안: 일본, 미국 및 독일에서의 논의를 중심으로」, 『유럽헌법연구』, 17:713-748.
- 조재립(1999), 「경영환경 변화와 IQM / Session6 / TQM2 : 환경친화적 품질향상을 위한 전과정평가(LCA)의 이론과 기법 개발」, 한국품질경영학회 춘계학술발표논문집, pp.295-305.
- 조현대(2019), 『공공연구성과 기반의 학연협력 기술사업화 활성화 방안』.
- 주재홍·신창호(2012), 『서울시 투융자심사의 경제성 분석을 위한 가이드라인 연구 I(일반지침, 문화체육, 일반행정 및 산업)』.
- 지인배(2012), 『구제역백신센터 건립 타당성 조사』, 국립수의과학검역원.
- 진윤장·김성제(2019), 기후변화의 주범 이산화탄소(CO₂), 미래 자원으로 가능성은?, POSRI 이슈리포트. 2019.2.21.
- 차현영(2015), 『분리막을 이용한 CO₂ 포집 공정 모델링 및 경제성 평가』, 석사학위논문, 한양대학교 대학원.
- 채선영·권석재(2012), 「이산화탄소 포집 및 저장 실용화를 위한 국내 정책 연구」, 『해양환경안전학회지』, 18(6):617-625.
- 최현근 외(2004), 「LCC 기법을 이용한 신기술 환기시스템의 경제성 분석에 관한 사례연구」, 『한국건축사공학회 논문집』, 4(4): 143-150.
- 탄소자원화 국가전략프로젝트 사업단(2019), 사업단 소개 발표자료.
- 표학길 외(2009), 녹색성장 및 녹색생산성의 산업경제효과 연구, 지식경제부.
- 한국개발연구원(2008), 예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정보완 연구(제5판), 2008년도 예비타당성조사 연구보고서.
- 한국과학기술기획평가원(2017), 『2015년도예비타당성조사보고서:탄소산업 클러스터 조성사업』.
- 한국광업협회(2016), 『광산물 유통구조 분석 및 공급체계 개선에 관한 연구』.
- 한국광해관리공단(2010), 『광해방지사업 비용편익 분석 연구』.

- _____(2016), 지하수 포화 석회석 채굴공동 충전효율화방안 연구.
- _____(2017), 『2016년 광해관리공단 통계연보』.
- _____(2018), 『2017년 광해관리공단 통계연보』.
- _____(2019), 『2018년 광해관리공단 통계연보』.
- 한국에너지기술평가원(2015), 『이산화탄소 저감 및 자원화 기술: 미국의 CCUS 산업 동향 분석』, 글로벌기술협력기반육성사업 심층분석보고서.
- 한국엔지니어링협회(2017), 2017년도 엔지니어링업체 임금실태조사결과.
- 한국은행(2009a), 『2005년 지역산업연관표』.
- _____(2009b), 『2005년 지역산업연관표』 통계편.
- _____(2014), 「산업연관분석 해설」.
- 한국지질자원연구원(2019), 『폐광산 채움재에 대한 경제성 평가』.
- 한국화학연구원 외(2019), 이산화탄소 전환기술의 전과정평가 수행 가이드라인.
- 한국환경산업기술원(2015), 「탄소성적표지 인증안내서」.
- _____(2017), 「2017 환경성적표지 인증안내서 2권」.
- _____(2019) 국가 LCI DB 정보망, www.epd.or.kr
- 한국CCS협회(2015), 『이산화탄소 활용 산업 창출을 위한 국내외 이산화탄소 활용 기술 현황 분석』.
- 황용우(2012), 『국내 도시광산산업 현황분석 및 발전방안에 대한 연구』, 산업통상자원부.
- 황윤빈(2011), 『이산화탄소 포집, 수송 및 저장(CCS)의 전과정평가(LCA) 및 전과정비용평가(LCC)에 대한 연구』, 석사학위논문, 수원대학교.
- 해외환경통합정보시스템(2019.3), 일본, 이산화탄소 포집-저장(CCS) 분야 기술 및 시장 동향, <http://www.eishub.or.kr/hb/board/article/22200000/312942>(검색일:2019.10.16.).
- ICCA Responsible Care(2013), 제품전과정평가(LCA): 수행방법 및 적절한 수행시기.
- KISTI(2008), 「글로벌동향브리핑(GTB)」, 2008.08.14.
- KS I ISO 14040(2011), 환경경영-전과정평가-원칙 및 기본구조, 기술표준원.
- Padeyanda, Y. et al.(2014), 「대전광역시 음식물류폐기물 바이오가스화의 전과정평가 연구」, 『한국폐기물자원순환학회지』, 32(1): 54-62.

- Beers, D.(2017), "De Beers Group Carbon Storage Research Project", p.2.
- Burton, E.(2014), "Effects of California's Climate Policy in Facilitating CCUS", *Energy Procedia*, 63, p.6960.
- Cuellar-Franca and Azapagic(2015), "Carbon capture, storage and utilisation technologies: A critical analysis and comparison of their life cycle environmental impacts", *Journal of CO₂ Utilization*, 9:82-102.
- Czernichowski-Lauriol, I. et al.(2018), "CO₂ GeoNet actions in Europe for Advancing CCUS through Global Cooperation", *Energy Procedia*, 154, p.75.
- Demirkanli, I. et al.(2017), "Water Alternating Gas (WAG) Cycling to Optimize CO₂ Mineralization for Geological Carbon Storage", Proceedings of the 2017 Mastering the Subsurface through Technology Innovation, Partnerships and Collaboration: Carbon Storage and Oil and Natural Gas Technologies Review Meeting, National Energy Technology Laboratory, Pittsburgh, PA, p. 1.
- DOE(2017), CO₂ Utilization beyond EOR, May 2017.
- DOI(2018), "Carbon Dioxide Mineralization Feasibility in the United States, Virginia: DOI", pp.2-17.
- Eloneva, S. et al.(2010), "Co-utilisation of CO₂ and steelmaking slags for production of pure CaCO₃ e legislative issues", *Journal of Cleaner Production*, 18, p.1838.
- GCCSI(2011), Accelerating the Uptake of CCS.
- GCCSI(2011), Accelerating the Uptake of CCS. and Suresh, B.(2017), "Global Market for Carbon Dioxide", presented at 8th Carbon Dioxide Utilization Summit (Feb 2017); Matuszak, D.(2017), CO₂ Utilization beyond EOR: Resources for the Future, presentation file, CCUS Workshop DOE에서 재인용.
- Giannoulakis, S., et el.(2014), Life cycle and cost assessment of mineral carbonation for carbon capture and storage in European power generation, *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 21:140-157.
- Global CCS Institute(2018), The Global Status of CCS.
- Hariharan, S. et al.(2017), "A two-step CO₂ mineralization process", *Energy Procedia*, 114, p.5405.
- Hasan, M. M. F. et al.(2015), "A multi-scale framework for CO₂ capture, utilization, and sequestration: CCUS and CCU", *Computer&Chemical Engineering*, 81, pp.26-27.

- ISO(1997), "Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework.
- ISO(1997), "Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework; 이건모-Inaba(2004), Life Cycle Assessment: ISO 14040 시리즈 실무지침에서 재인용
- IPCC(2005), "*IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage*", New York: IPCC".
- Ji, L. et al.(2017), "CO₂ sequestration by direct mineralization using fly ash from Chinese Shenfu coal", *Fuel Processing Technology*, 156, p.431.
- Jiang, Z. et al.(2010), "Turning carbon dioxide into fuel", *Philosophical Transactions of The Royal Society*, 368, p.3661.
- Kätelhön, A. et al.(2015), Industry-Cost-Curve Approach for Modeling the Environmental Impact of Introducing New Technologies in Life Cycle Assessment, *Environmental Science & Technology*, 49(13): 7543-7551.
- Kelektoglou, K.(2018), "Carbon Capture and Storage: A Review of Mineral Storage of CO₂ in Greece", *Sustainability*, 10, p. 9.
- KPMG(2018), New drivers of the renewable energy transition/October 2018, retrieved from <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/10/new-drivers-of-the-renewable-energy-transition-part3.pdf>
- Li, Q. et al.(2017), "A national survey of public awareness of the environmental impact and management of CCUS technology in China", *Energy Procedia*, 114, pp. 7239-7242.
- Liu, H. J. et el.(2017), "Worldwide Status of CCUS Technologies and Their Development and Challenges in China"
- Markwitz, P. et al.(2012), "Worldwide innovations in the development of carbon capture technologies and the utilization of CO₂", *Energy&Environmental Science*, 5, p. 7282.
- Matuszak, D.(2017), CO₂ Utilization beyond EOR: Resources for the Future, presentation file, CCUS Workshop DOE.
- McKinsey & Company(2008), Carbon Capture & Storage: Assessing the Economics.

METI(2019.6), Roadmap for Carbon Recycling Technologies.

Michailos, S. et al.(2019), Dimethyl ether synthesis via captured CO₂ hydrogenation within the power to liquids concept: A techno-economic Assessment, *Energy Conversion and Management*, 184:262-279.

Pan, S-Y, et al.(2016), Engineering, environmental and economic performance evaluation of high-gravity carbonation process for carbon capture and utilization, *Applied Energy*, 170:269-277.

Pierantozzi, R.(2003), Carbon Dioxide, Kirk Othmer Encyclopaedia of Chemical Technology, John Wiley and Sons; IPCC(2005), *IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage*, New York: IPCC”, p. 332.에서 재인용.

Qiang, L.(2018), “CCUS development in China”, *National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation, China*, pp.4-10.

Romanov, V. et al.(2015). *Mineralization of Carbon Dioxide: Literature Review*, Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH &Co. KGaA. p.16.

Romero-Hermida, I. et al.(2017), “New method for carbon dioxide mineralization based on phosphogypsum and aluminium-rich industrial wastes resulting in valuable carbonated by-products”, *Journal of CO₂ Utilization*, 18, p.21.

Sanna, A. et al.(2014), "A review of mineral carbonation technologies to sequester CO₂", *Chemical Society Review*, 43:8049-8080.

Sanna, A. et al.(2014), "A review of mineral carbonation technologies to sequester CO₂", *Chemical Society Review*, 43:8049-8080; 이광호 외(2016), 『(가칭) 탄소자원화 국가전략프로젝트 기획연구』에서 재인용.

Shahsavari, R. 「CO₂ Mineralization Using Porous Carbon and Industrial Wastes To Make Multifunctional Concrete」, 『2018 NETL CO₂ Capture Technology Project Review Meeting』, 미국 에너지부 국립 에너지기술 연구소, pp.1-10.

Singh, B. et al.(2011), Life cycle assessment of natural gas combined cycle power plant with post-combustion carbon capture, transport and storage, *International Journal of Greenhouse Gas Control* 5, pp.457-466.

WEF(2019), “Insight Report: Fostering Effective Energy Transition”, 2019 Edition, Geneva: WEF”, p.9.

Yao, Z. et al.(2014), “A review of the alumina recovery from coal fly ash with a focus in China”, *Fuel*, 120, pp. 74-85, Yao, Z. et al.(2015), “A comprehensive review

- on the applications of coal fly ash”, *Earth Sci.* 141, pp. 105-121; Ji, L. et al.(2017), “CO₂ sequestration by direct mineralization using fly ash from Chinese Shenfu coal”, *Fuel Processing Technology*, 156, p.430에서 재인용.
- Yao, X. et al.(2018), “Business model design for the carbon capture utilization and storage (CCUS) project in China”, *Energy Policy*, 121, p.522.
- Yuen, Y.T. et al.(2016), “Carbon dioxide mineralization process design and evaluation: concepts, case studies, and considerations”, *Environ Sci Pollut Res*, 23, pp. 22321-22326.
- Zimmermann, A. et al.(2018), *Techno-Economic Assessment & Life-Cycle Assessment Guidelines for CO₂ Utilization*,
<https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/145436>
- 경상매일신문 (2014.09.10.), ‘포스코켄텍, 탄산칼슘 新공장 가동’,
http://www.ksmnews.co.kr/default/index_view_page.php?idx=86793
- 에너지데일리(2019.6.27.), 전남도 “전국 최초 CO₂ 전환·활용 지원체계 구축했다”,
<http://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=100030>.
- 투데이에너지(2018.5.14), “[5월 특집] CCU산업 ‘첫단추’ 꿰다”,
<http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=203106>
- 국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr>
- 국제 특허검색(WIPO), <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>
- 기후변화행동연구소, <http://climateaction.re.kr>
- 독일특허청, <https://www.dpma.de/>
- 러시아특허청, <http://www.fips.ru/>
- 미국 국립에너지기술연구원, <https://netl.doe.gov/>
- 미국특허청(USPTO), <https://www.uspto.gov/>
- 에너지전환포럼, <http://energytransitionkorea.org>
- 연구개발특구재단, <https://www.innopolis.or.kr>
- 영국왕립협회, <https://www.envchemgroup.com/>

영국특허청, <http://www.ipo.gov.uk/>

유럽특허청(UPO), <https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents>

일본특허청(J-PlatPat), <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>

중국특허청, <http://www.sipo.gov.cn/>

찾기쉬운 생활법령정보, <http://easylaw.go.kr>

캐나다특허청, <http://opic.gc.ca/>

키프리스, <http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp>

프랑스특허청, <http://www.inpi.fr/>

한국환경산업기술원 환경성적표지탄소발자국, <http://www.epd.or.kr/>

한국은행, <https://www.bok.or.kr>

한국인정지원센터, <https://www.kab.or.kr>

호주특허청, <http://www.ipaustralia.gov.au/>

C1가스 리파이너리 사업단, <https://cgrc.sogang.ac.kr/>

cost-e48, www.cost-e48.net

IPCC, www.ipcc.ch

KCL, <https://kcl.re.kr>

METI, <https://www.enecho.meti.go.jp>

UNIST, <https://news.unist.ac.kr>

Summary

Economic Evaluation and Commercialization Plan of CO₂ Mineralization Technology

· **Project Leader: Jin Gyu Jang**

At the UNFCCC COP 21, participant countries discussed the establishment of “Post-2020 New Climate Changes Regime” as a novel approach to climate change issue differentiated from the existing Kyoto Protocol. 196 member states finally signed the Paris Agreement to reduce greenhouse gas emissions. South Korea’s National Assembly also ratified the Paris Agreement in November 2016. The country has set an emission reduction target of 37% from the business-as-usual level by 2030 and is striving to achieve this ambitious target.

After the early effectuation of the Paris Agreement, countries around the world are pursuing the development of technologies required for the reduction of greenhouse gases. The developed countries are trying to transfer appropriate climate technologies to developing countries. South Korea is also expanding its R&D programs in climate technologies in order to secure its leading position in climate technology. South Korea’s R&D investment in technologies mitigating climate change is aimed at developing strategic technologies that can contribute to greenhouse gas reduction. In the meantime, South Korea is making preemptive investment in promising technologies that are expected to lead future climate change though the market for these technologies has not yet formed.

Renewable energy technologies and other technologies mitigating carbon emissions are important and technologies that help utilize carbon as useful resources are also becoming increasingly important. The CCU (Carbon Capture Utilization) technology refers to a whole new production process using carbon dioxide as input to produce goods. Like this, CCU technology promotes production activities while mitigating carbon dioxide.

Since 2016, South Korea has been implementing a national strategy of using carbon as resources. However, the lack of evaluation of carbon upcycling technology's economic value is making it difficult for the South Korean government and its private sector to justify their efforts of developing and commercializing carbon upcycling technologies.

The present study attempts to define methods of measuring the amount of greenhouse gas reduction and its economic value when the carbon upcycling technology development is completed successfully. In this context, this study is meaningful as it helps carbon upcycling technology developed as part of government initiative contribute to the achievement of greenhouse gas reduction targets home and abroad. This study is also significant as it objectively identifies carbon upcycling technology's potential to help create new businesses. It is the research team's wish that the results of the present study encourage both the government and companies to participate in the carbon upcycling technology development and commercialization, which will greatly enhance mid- and long-term national interests.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of the Study	1
2. Scope and Framework of the Study	3
Chapter 2. Literature Review	6
Chapter 3. Analysis of Technology Environment and Trends	33
1. Policy Trends	33
2. Cost-benefit Analysis	41
3. Technology and Patents Trends	47
Chapter 4. Economic Evaluation: Methodology	72
1. LCA Analysis	72
2. Status and Diagnosis of Cluster	80
3. Inter-industry analysis	90
Chapter 5. Economic Evaluation: CO₂ Mineralization Technology	93
1. Technology Overview	93
2. LCA analysis	94
3. Cost-benefit Analysis	116
4. Inter-industry analysis	130
Chapter 6. Conclusion	139
Reference	145
Summary	155

Contents	157
-----------------------	------------